



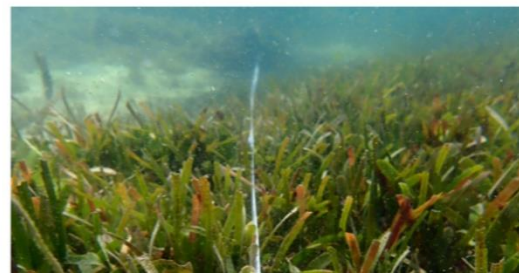
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

LAPORAN HASIL INVENTARISASI

KONDISI EKOSISTEM PADANG LAMUN DI PERAIRAN JAWA TENGAH

KABUPATEN TEGAL, KOTA TEGAL, KABUPATEN PEMALANG DAN KABUPATEN JEPARA.

2022



DISUSUN OLEH:

CV. UNGGUL DAYA CIPTA

SEACREST (Seagrass Conservation and Research Center)

LAPORAN HASIL
INVENTARISASI KONDISI EKOSISTEM PADANG LAMUN DI PERAIRAN
JAWA TENGAH 2022

Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Jepara.

Disusun Oleh:

CV. UNGGUL DAYA CIPTA

SEACREST (Seagrass Conservation and Research Center)

TIM PENYUSUN

Ir. Ita Riniatsih, M.Si.

Jan Ericson Wismar, S.Si, M.Si

Ardian Nurrasyid Chamidy S.Si

Surya Fajar, S.Kel

Arrico Fathur Yudha Bramasta, S.Si

Zulfikar

Speranda

Sabna Suryaningtias

Rifandi Septiadi Ompusunggu

KATA PENGANTAR

Ekosistem lamun merupakan salah satu dari komponen penyusun ekosistem pesisir, yang memiliki fungsi memberikan layanan bagi ekosistem lainnya, terutama ekosistem mangrove dan terumbu karang. Secara fisik, padang lamun berfungsi sebagai *sediment trap* yaitu menjaga kejernihan perairan dangkal yang sangat dibutuhkan oleh ekosistem terumbu karang. Selain itu, padang lamun juga berfungsi sebagai peredam arus dan gelombang laut sehingga melindungi ekosistem mangrove dari abrasi. Ketiga ekosistem ini memiliki peran penting dan saling terkait di wilayah pesisir sehingga kerusakan pada salah satu ekosistem akan berdampak negatif pada ekosistem lainnya.

Padang lamun memberikan manfaat besar baik secara ekologi maupun bagi kehidupan manusia dan menunjang keberlangsungan sumber daya perikanan. Namun ancaman kerusakan ekosistem padang lamun semakin meningkat seiring terjadinya perubahan iklim serta akibat aktivitas manusia di wilayah pesisir.

Mengingat peran penting ekosistem padang lamun di wilayah pesisir, maka kegiatan inventarisasi ekosistem padang lamun perlu dilakukan untuk memantau kondisinya. Ketersediaan informasi berkala yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai kondisi ekosistem lamun di Jawa Tengah sangat diperlukan sebagai dasar perumusan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan.

Dengan terselesaikannya kajian ini, kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan masukan yang diberikan oleh semua pihak, baik dari lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip, akademisi, serta lembaga yang terlibat pada penyusunan kajian ini. Semoga inventarisasi ekosistem padang lamun dan laporan kegiatan ini dapat memberikan informasi mengenai kondisi terkini ekosistem lamun di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 26 Agustus 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Jawa Tengah

Widi Hartanto, ST., MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19730405 199803 1 006

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR GAMBAR.....	VIII
DAFTAR LAMPIRAN	X
I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.3 DASAR HUKUM.....	4
1.4 SASARAN.....	5
1.5 RUANG LINGKUP KAJIAN.....	5
1.5.1. Lingkup Wilayah Kajian	5
1.5.2. Lingkup Kegiatan Kajian.....	7
II. METODOLOGI.....	8
2.1. BATASAN OPERASIONAL	8
2.2. ALAT DAN BAHAN.....	8
2.3. METODE PENGUMPULAN DATA.....	11
2.3.1. Persiapan Peta Dasar, Penentuan Lokasi dan Stasiun Monitoring	11
2.3.2. Analisa Vegetasi Lamun	12
2.3.3 Pengamatan Lamun	14
2.3.4. Parameter Tambahan.	15
2.3.5. Pemetaan Sebaran Lamun	18
2.3.6. Parameter Perairan.....	20
2.4. ANALISIS DATA	21
2.4.1. Kerapatan dan Persentase Penutupan Lamun.....	21
2.4.2. Indeks Keanekaragaman, Keseragaman dan Dominansi.....	22
2.4.3. Perhitungan Indeks Kesehatan Lamun.....	23
2.4.4. Analisa Pemetaan Persebaran Lamun	25
2.4.5. Parameter Lingkungan.....	31
III. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
3.1. POTENSI EKOSISTEM PADANG LAMUN DI PERAIRAN JAWA TENGAH.....	34
3.2. KABUPATEN TEGAL.....	35
3.2.1. Pantai Larangan Indah.....	36
3.3. Kota Tegal	37
3.3.1. Pantai Alam Indah.....	39
3.4. KABUPATEN PEMALANG	41
3.4.1 Pantai Widuri	42

3.4.2. Pantai Mojo	44
3.5 KABUPATEN JEPARA.....	47
3.5.1. Kondisi Padang Lamun di Kabupaten Jepara	49
3.5.2. Kondisi Padang Lamun di Stasiun Pengamatan	50
3.5.3 Kondisi Padang Lamun di Stasiun Pengamatan	67
3.5.4. Parameter Lingkungan dan Parameter Pendukung Ekosistem Lamun di Perairan Kab. Jepara	70
3.5.5. Indeks Kesehatan Ekosistem Lamun di Perairan Kabupaten Jepara.....	75
3.6. PEMETAAN SEBARAN DAN KONDISI PADANG LAMUN DI PERAIRAN JAWA TENGAH.....	80
3.7. ANCAMAN TERHADAP KONDISI EKOSISTEM LAMUN DI PERAIRAN JAWA TENGAH.....	81
IV. KESIMPULAN.....	87
V. REKOMENDASI	89
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Alat Dan Bahan Pengamatan Kondisi Padang Lamun	9
2. Kategori Tutupan Lamun	15
3. Kategori Kondisi Padang Lamun	15
4. Kategori Kualitas Perairan Berdasarkan Penutupan Makroalga	16
5. Kategori Kualitas Perairan Berdasarkan Penutupan Epifit.....	17
6. Tipe Substrat.....	17
7. Kategori Kecerahan Perairan	18
8. Spesifikasi Citra Sentinel 2	19
9. Kisaran Nilai Ikel Dan Kategori Status/Kondisi Kesehatan Ekosistem Lamun	25
10. Klasifikasi Ukuran Butir Berdasarkan Skala Wentworth.....	32
11. Ekosistem Pesisir Di Kota Tegal	36
12. Persentase Kerusakan Padang Lamun.....	38
13. Parameter Perairan Pantai Alam Indah	38
14. Parameter Perairan Pantai Larangan Indah	40
15. Luas Dan Kerusakan Padang Lamun Di Kabupaten Pemalang 2018	42
16. Parameter Perairan Pantai Widuri, Pemalang 2022.....	44
17. Parameter Perairan Pantai Mojo 2022	45
18. Kondisi Lamun Di Perairan Kabupaten Jepara	48
19. Komposisi Jenis Lamun Di Kabupaten Jepara, 2022	49
20. Keberadaan Jenis Lamun Di Kabupaten Jepara, 2022.....	50
21. Hasil Confussion Matrix Data Citra Sentinel 2a Sebaran Lamun Ujung Piring.....	52
22. Hasil Confussion Matrix Data Citra Sentinel 2a Sebaran Lamun Blebak.....	55
23. Hasil Confussion Matrix Data Citra Sentinel 2a Sebaran Lamun Pulau Panjang...	57
24. Hasil Confussion Matrix Data Citra Sentinel 2a Sebaran Lamun Bandengan	60
25. Hasil Confussion Matrix Data Citra Sentinel 2a Sebaran Lamun Pantai Kartini....	62
26. Hasil Confussion Matrix Data Citra Sentinel 2a Sebaran Lamun Semat	65
27. Hasil Confussion Matrix Data Citra Sentinel 2a Sebaran Lamun Teluk Awur	67
28. Indeks Ekologi Padang Lamun Di Kabupaten Jepara. 2022	69
29. Analisa Parameter Perairan Di Kabupaten Jepara, 2022.....	70
30. Klasifikasi Analisa Butir Di Perairan Kabupaten Jepara, 2022	72

31. Hasil Perhitungan Nilai Ikel Di Kabupaten Jepara, 2022	76
32. Kondisi Padang Lamun Di Perairan Kabupaten Jepara	78
33. Ancaman Terhadap Ekosistem Lamun Di Jawa Tengah.....	81

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Peta Lokasi Survei Ekosistem Lamun Kab. Tegal 2022	6
2. Peta Lokasi Survei Ekosistem Lamun Kab. Pemalang 2022	6
3. Peta Lokasi Survei Ekosistem Lamun Kab. Jepara 2022	7
4. Alat Dan Bahan Pengamatan Kondisi Padang Lamun.....	8
5. Transek Garis Dalam Satu Stasiun	13
6. Transik 50cm X 50cm.....	14
7. Pengukuran Makroalga Dalam Setiap Plot Pada Kuadrat.....	16
8. Prosedur Pembuatan Peta Persebaran Ekosistem Lamun.....	26
9. Contoh Perhitungan Confusion Matrix.....	30
10. Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah.....	34
11. Dokumentasi Perairan Pantai Alam Indah.....	37
12. Dokumentasi Perairan Pantai Larangan Indah.....	40
13. Dokumentasi Perairan Pantai Widuri	43
14. Dokumentasi Perairan Pantai Mojo.....	45
15. Dokumentasi Perairan Pantai Ujung Piring.....	51
16. Peta Sebaran Lamun Pantai Ujung Piring Berdasarkan Citra Sentinel 2a	52
17. Dokumentasi Perairan Pantai Blebak.....	53
18. Peta Sebaran Lamun Pantai Blebak Berdasarkan Citra Sentinel 2a	54
19. Dokumentasi Perairan Pulau Panjang.....	56
20. Peta Sebaran Lamun Pulau Panjang Berdasarkan Citra Sentinel 2a	57
21. Dokumentasi Perairan Pantai Prawean, Bandengan	58
22. Peta Sebaran Lamun Pantai Bandengan Berdasarkan Citra Sentinel 2a	59
23. Dokumentasi Perairan Pantai Kartini.....	61
24. Peta Sebaran Lamun Pantai Kartini Berdasarkan Citra Sentinel 2a	62
25. Dokumentasi Perairan Pantai Semat	63
26. Peta Sebaran Lamun Pantai Semat Berdasarkan Citra Sentinel 2a.....	64
27. Dokumentasi Perairan Pantai Teluk Awur	65
28. Peta Sebaran Lamun Pantai Teluk Awur Berdasarkan Citra Sentinel 2a.....	66
29. Persentase Penutupan Lamun Di Jepara, 2022.....	67
30. Rata-Rata Penutupan Jenis Lamun Di Stasiun Monitoring Kab. Jepara 2022	68
31. Kelimpahan Ikan Di Perairan Kab. Jepara	72
32. Jenis-Jenis Ikan Di Perairan Kab. Jepara.....	73

33. Jenis-Jenis Megabenthos Di Perairan Kab. Jepara.....	74
34. Kelimpahan Megabenthos Di Perairan Kab. Jepara	75
35. Peta Indeks Kesehatan Ekosistem Lamun Kab. Jepara	77
36. Peta Luasan Lamun Perairan Jawa Tengah.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Dokumentasi Kondisi Padang Lamun di Kabupaten Jepara.....	98
2. Biota Sekitar Padang Lamun	99
3. Parameter Perairan	100
4. Kondisi Rona Lingkungan.....	101
5. Sedimen dan MPT	103
6. Tutupan Lamun di Kabupaten Jepara	104
7. Indeks Dominansi Lamun di Kabupaten Jepara.....	104
8. Koordinat Lokasi Pengambilan Data di Kabupaten Jepara.....	105
9. Peta Sebaran Lamun di Pantai Blebak Berdasarkan Citra Sentinel 2A.....	107
10. Peta Sebaran Lamun di Pantai Bandengan Berdasarkan Citra Sentinel 2A	108
11. Peta Sebaran Lamun di Pulau Panjang Berdasarkan Citra Sentinel 2A.....	109
12. Peta Sebaran Lamun di Pantai Semat Berdasarkan Citra Sentinel 2A	110
13. Peta Sebaran Lamun di Pantai Teluk Awur Berdasarkan Citra Sentinel 2A	111
14. Peta Sebaran Lamun di Pantai Ujung Piring Berdasarkan Citra Sentinel 2A.....	112
15. Peta Sebaran Lamun di Pantai Kartini Berdasarkan Citra Sentinel 2A	113
16. Peta Lokasi Survei Ekosistem Lamun Tegal 2022	114
17. Peta Lokasi Survei Ekosistem Lamun Pemalang 2022	115
18. Peta Lokasi Survei Ekosistem Lamun Kabupaten Jepara 2022	116
19. Peta Luasan Ekosistem Lamun Kabupaten Jepara Berdasarkan Citra Satelit....	117
20. Peta Indeks Kesehatan Ekosistem Lamun Kabupaten Jepara	118

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lamun merupakan tumbuhan berbunga (Spermatophyta) yang secara penuh beradaptasi pada lingkungan perairan, mampu hidup di media air asin, berfungsi normal dalam keadaan terbenam dan mempunyai sistem perakaran yang berkembang baik serta mampu melakukan daur generatif dalam kondisi terbenam. Lamun dapat berkembang membentuk hamparan luas pada daerah pasang surut (intertidal) maupun subtidal sehingga membentuk padang luas yang disebut padang lamun. Padang lamun dihuni oleh berbagai biota, mulai yang hidup di dasar perairan (bentos), hidup di perairan antara daun lamun (nekton dan plankton) serta yang menempel di daun baik yang menetap (peribiota) maupun yang bergerak (Zurba, 2018). Dari segi ekologi, padang lamun berfungsi sebagai penghasil bahan organik, habitat berbagai satwa laut, dan sebagainya. Padang lamun yang sehat dapat menunjang tingginya keanekaragaman biota laut di pesisir, terutama untuk kelimpahan ikan, kerang, krustacea yang mempunyai nilai ekonomi tinggi sehingga dapat menunjang perikanan artisanal skala kecil di padang lamun.

Satu atau beberapa jenis lamun pada umumnya membuat hamparan luas yang disebut ekosistem padang lamun yang kemudian saling berhubungan dengan biota lainnya yang hidup di dalam padang lamun tersebut, seperti rajungan, ikan baronang, berbagai jenis kerang-kerangan dan lain sebagainya. Ekosistem lamun umumnya terletak di antara ekosistem mangrove dan ekosistem terumbu karang serta ditemukan di daerah pesisir pantai dengan kedalaman kurang dari 5 m saat pasang. Namun beberapa jenis lamun dapat tumbuh lebih dari kedalaman 5 m sampai 90 m selama kondisi lingkungannya menunjang pertumbuhan lamun tersebut (Rahmawati *et al.*, 2014).

Lamun di perairan Indonesia terdapat 15 spesies, yang terdiri atas 2 suku dan 7 marga. Jenis lamun yang dapat dijumpai ada 13 jenis, yaitu *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata*, *Oceana serrulata*, *Halodule pinifolia*, *Halodule uninervis*, *Halophila decipiens*, *Halophila ovalis*, *Halophila minor*, *Halophila mayor*, *Halophila spinulosa*, *Syringodium isoetifolium*, dan *Thalassodendron ciliatum*. Dua jenis lamun lainnya, yaitu *Halophila beccarii* dan *Ruppia maritima* tercatat dalam bentuk spesimen herbarium di Museum Herbarium Bogoriensis di kota Bogor (Rahmawati *et al.*, 2022).

Keberadaan ekosistem padang lamun memiliki peranan penting bagi biota laut yang hidup berasosiasi di dalamnya, bagi manusia maupun lingkungan. Penurunan kualitas ekosistem dan luasan padang lamun dapat mengurangi manfaat yang dihasilkan oleh padang lamun dan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi lingkungan sekitarnya (Sjafrie *et al.*, 2018). Banyak terdapat permasalahan yang ada dalam pengelolaan ekosistem lamun di Indonesia, salah satunya yaitu kurangnya perhatian dari masyarakat maupun instansi pemerintah dikarenakan ekosistem lamun hanya dianggap sebagai pelengkap dari ekosistem pesisir lainnya. Hal tersebut menimbulkan dampak bagi pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem lamun menjadi rendah atau diabaikan.

Disisi lain, dengan belum adanya pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu atau masih bersifat parsial dari beberapa instansi terkait dengan berbagai kepentingan yang berbeda-beda, dapat memberikan dampak lingkungan yang buruk di wilayah pesisir. Alih fungsi lahan atau deforestasi (penebangan hutan atau pembukaan lahan di daratan) dan reklamasi di wilayah pesisir merupakan penyumbang utama kerusakan padang lamun dan terumbu karang. Alih fungsi lahan dengan penebangan hutan atau deforestasi dapat meningkatkan adanya erosi dan meningkatnya laju sedimentasi di aliran sungai sehingga masuk ke perairan laut. Peningkatan sedimen di kolom air atau material padatan tersuspensi tersebut dapat menurunkan tingkat kecerahan perairan karena dapat mengurangi intensitas sinar matahari di dasar perairan yang sangat dibutuhkan untuk proses fotosintesa bagi lamun. Kecerahan perairan yang rendah merupakan ancaman bagi ekosistem padang lamun, karena dapat menghambat proses fotosintesa dan menghambat pertumbuhan lamun atau bahkan menyebabkan kematian bagi vegetasi lamun. Mengingat ekosistem padang lamun merupakan ekosistem penyangga bagi kesehatan terumbu karang, kondisi ekosistem padang lamun yang buruk dengan sedimentasi yang tinggi, akan meningkatkan kekeruhan di ekosistem terumbu karang, yang akhirnya dapat merusak kondisi kesehatan terumbu karang di wilayah pesisir (Hernawan *et al.*, 2021 dan Rahmawati *et al.*, 2022)

Beberapa riset mengenai kondisi ekosistem lamun telah dilakukan di Indonesia termasuk Jawa Tengah. Jenis lamun yang ditemukan di Pantai Teluk Awur ada 5 (lima) jenis, yaitu *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Syringodium isoetifolium*, *Oceana serrulata*, dan *Cymodocea rotundata*. Persentase penutupan lamun sebesar 41,48% dan dikategorikan sebagai kurang kaya/kurang sehat (Monita *et al.*, 2021). Enam spesies

lamun ditemukan di Pulau Panjang, Kab. Jepara. Padang lamun di Pulau Panjang memiliki nilai penutupan lamun hingga 45,27% yang termasuk ke dalam kategori cukup baik (Pradhana *et al.*, 2021).

Kepulauan Karimunjawa yang berada di Provinsi Jawa Tengah terdapat 8 spesies lamun, yaitu *C. rotundata*, *O. serrulata*, *T. hemprichii*, *E. acoroides*, *H. pinifolia*, *H. uninervis*, *H. ovalis* dan *S. isoetifolium*. Total penutupan lamun sebesar 59,54% dan termasuk ke dalam kategori rapat (Wicaksono, 2012). Selain itu, didapatkan data pada ekosistem pesisir khususnya lamun di Perairan Kota Tegal mengalami kerusakan sebesar 20-30% pada tahun 2007 (Dinas Kelautan Perikanan, Kota Tegal, 2008) dan didapatkan data luasan padang lamun sekitar 1,957 Ha (IKPLHD Kab. Pemalang, 2018).

Berdasarkan dari data-data yang telah ada, data keberadaan dan kondisi ekosistem padang lamun di perairan pesisir Provinsi Jawa Tengah khususnya di perairan Tegal (yang meliputi Kota Tegal dan Kabupaten Tegal) serta perairan Kabupaten Pemalang merupakan data yang perlu dikaji kembali karena dari informasi terdapat lamun yang cukup luas di perairan tersebut. Selain itu, Perairan Kabupaten Jepara sesuai informasi memiliki sebaran lamun dengan rata-rata kondisi yang cukup baik sesuai dengan data. Identifikasi kondisi dan keberadaan lamun menjadi penting dilakukan di daerah-daerah tersebut. Pemilihan lokasi pengamatan perairan Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Jepara berdasarkan urgensi untuk memvalidasi data yang telah ada sekaligus identifikasi sebaran jenis lamun dan memperbaharui data kondisi lamun di perairan yang dilaporkan memiliki kondisi lamun dengan status miskin sampai dengan sehat. Selain itu karena pertimbangan anggaran yang dialokasikan serta ketersediaan informasi data di lokasi-lokasi tersebut menjadi hal penentu lokasi pengamatan dalam kegiatan ini.

Data tentang keberadaan ekosistem lamun tersebut sangat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan dalam penentuan pengelolaan wilayah pesisir. Berdasarkan pada keterangan di atas, dalam rangka memberikan informasi terkait ekosistem padang lamun, baik untuk kalangan pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat pada umumnya, maka perlu dilakukan kegiatan inventarisasi kondisi ekosistem padang lamun di Jawa Tengah.

Hingga saat ini pengelolaan wilayah pesisir di Jawa Tengah khususnya ekosistem lamun belum dimanfaatkan secara optimal. Sumberdaya laut belum berperan sebagai komoditi dan aset ekonomi yang berfungsi dan kemampuannya perlu dilestarikan

secara keberlanjutan. Pemanfaatan sumberdaya laut terkadang tidak dilakukan secara bijaksana dan kurang memperhatikan kaedah-kaedah pelestarian lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan kegiatan untuk mendukung terciptanya kondisi ekosistem lamun yang sehat dan berkelanjutan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh data awal sebagai pijakan untuk kegiatan tahap berikutnya. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi pertimbangan terhadap kondisi ekosistem lamun di Perairan Jawa Tengah. Informasi tersebut sangat diperlukan untuk menentukan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir yang penting untuk dilakukan melalui kegiatan konservasi untuk kelestarian yang berkelanjutan. Berdasarkan dari data-data pendukung yang diperoleh, diharapkan dapat dilakukan pengambilan keputusan untuk suatu perencanaan teknis konservasi secara tepat, akurat dan secepat mungkin.

Tujuan dari kegiatan inventarisasi kondisi ekosistem padang lamun di Jawa Tengah adalah untuk mengetahui luasan ekosistem lamun, komposisi spesies lamun, kerapatan dan persentase penutupan lamun, indeks kesehatan ekosistem lamun (IKEL), biota asosiasi dan parameter lingkungan perairan pada lokasi kegiatan.

1.3 Dasar Hukum

Penilaian dalam pemantauan kondisi ekosistem lamun ini memiliki dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245)
2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32)
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia LH No. 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun;
4. Ketentuan atau peraturan lain terkait dengan pedoman inventarisasi maupun pemantauan ekosistem padang lamun.

1.4 Sasaran

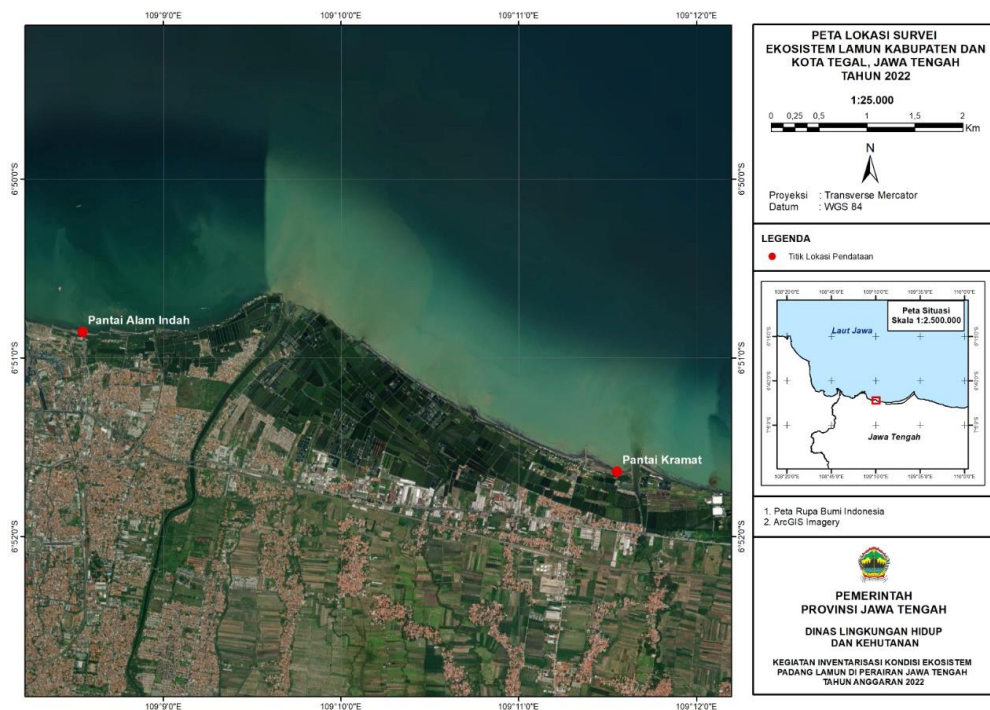
Sasaran inventarisasi kondisi ekosistem padang lamun adalah untuk mendapatkan data dan informasi secara umum berupa fakta-fakta yang menggambarkan lokasi, keberadaan dan kondisi ekosistem padang lamun di Jawa Tengah. Sasaran mengenai hasil dari kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi kepada akademisi, lembaga atau instansi pemerintah dan masyarakat umum yang diharapkan dapat memberikan kajian baru mengenai ekosistem padang lamun agar terwujudnya kelestarian ekosistem padang lamun yang berkelanjutan di wilayah pesisir Jawa Tengah.

1.5 Ruang Lingkup Kajian

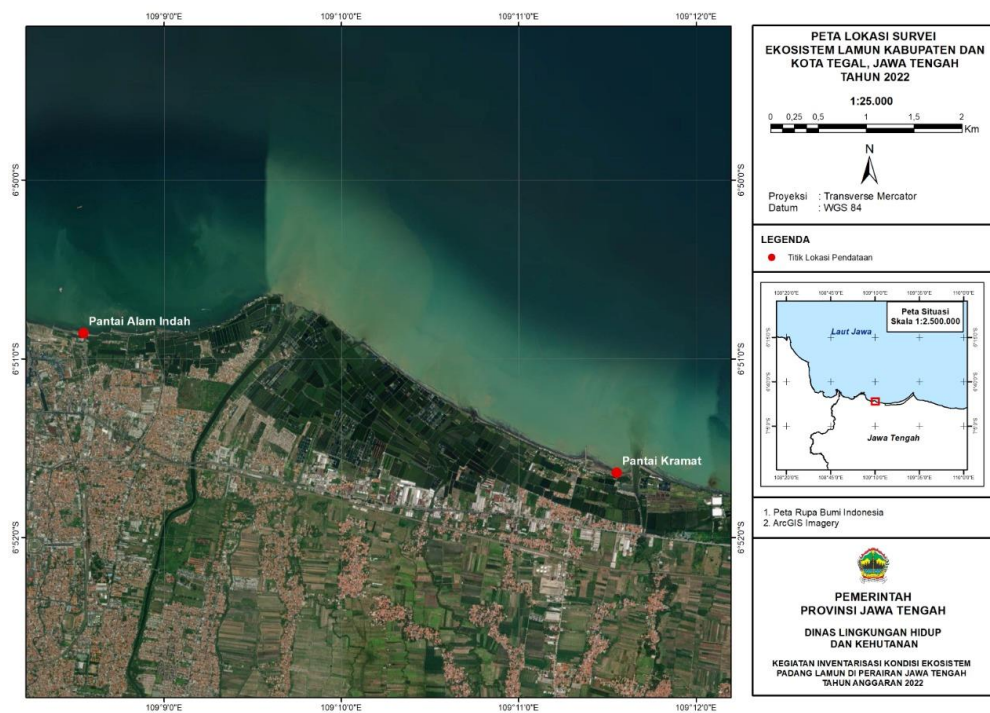
1.5.1. Lingkup Wilayah Kajian

Penentuan sampel wilayah kajian dilakukan dengan merinci daerah yang diketahui memiliki keberadaan padang lamun berdasarkan referensi yang telah ada. Setelah itu dilakukan proses identifikasi keberadaan padang lamun menggunakan proses SIG (Sistem Informasi Geografis) untuk koreksi citra. Dilaporkan pada tahun 2008, Kota Tegal memiliki keberadaan padang lamun (Dinas Kelautan dan Perikanan, Kota Tegal, 2008) dan juga dilaporkan pada tahun 2018, Kabupaten Pemalang memiliki keberadaan padang lamun dengan total 1.975 Ha (IKPLHD, Kab. Pemalang, 2018). Perairan Jepara melalui informasi dari Citra Sentinel 2a dan melalui proses koreksi geometrik dilaporkan memiliki keberadaan lamun paling luas diantara perairan lainnya yang ada di Perairan Jawa Tengah.

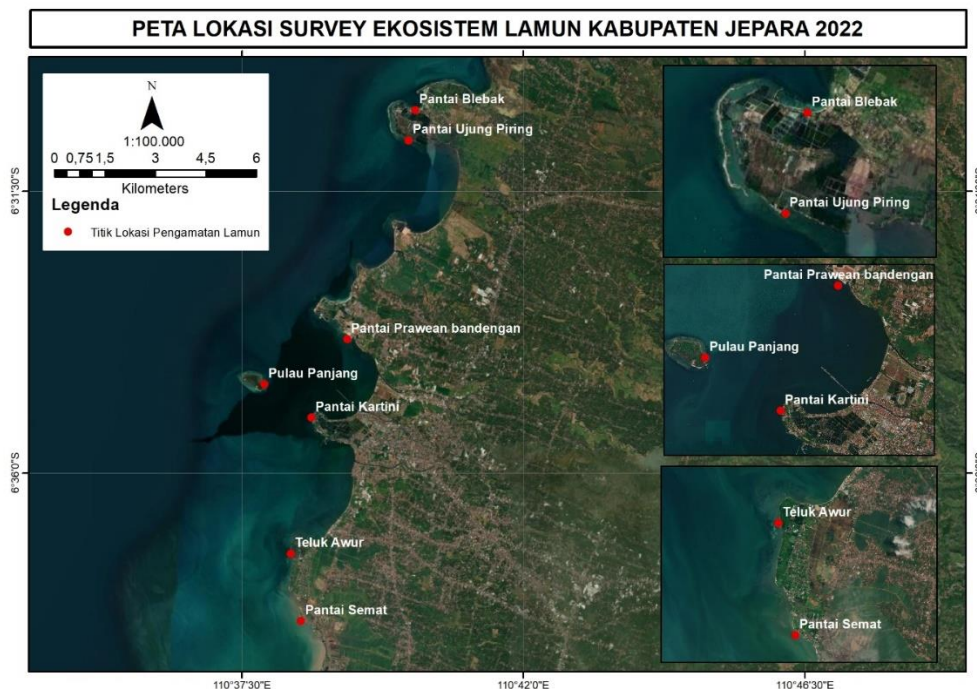
Berdasarkan data/ referensi awal berupa dokumen laporan maupun hasil analisis citra satelit, serta mempertimbangkan ketersediaan waktu maupun anggaran, ruang lingkup kajian dibatasi pada wilayah perairan Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Jepara yang secara fisiografis dimungkinkan terdapat lamun atau pernah dilaporkan terdapat ekosistem lamun. Wilayah perairan tersebut meliputi Pantai Alam Indah di Kota Tegal, Pantai Larangan Indah di Kab. Tegal (**Gambar 1**), sedangkan di Kabupaten Pemalang meliputi Pantai Widuri dan Pantai Mojo (**Gambar 2**). Pemantauan juga dilakukan di Kabupaten Jepara yang meliputi Pantai Semat, Pantai Teluk Awur, Pantai Pulau Panjang, Pantai Kartini, Pantai Bandengan, Pantai Ujung Piring dan Pantai Blebak (**Gambar 3**).



Gambar 1. Peta Lokasi Survei Ekosistem Lamun Tegal 2022.



Gambar 2. Peta Lokasi Survei Ekosistem Lamun Pemalang 2022.



Gambar 3. Peta Lokasi Survei Ekosistem Lamun Jepara 2022.

1.5.2. Lingkup Kegiatan Kajian

Ruang Lingkup kegiatan pada kajian ini meliputi:

1. Mengumpulkan data dan informasi sekunder mengenai sebaran atau distribusi dan kondisi ekosistem padang lamun di Jawa Tengah
2. Melakukan pengambilan data lapangan atau data primer mengenai status dan kondisi ekosistem padang lamun.
3. Mendokumentasikan kondisi ekosistem padang lamun dalam bentuk gambar maupun video
4. Melakukan analisis data primer dan sekunder untuk mengetahui status dan kondisi ekosistem padang lamun.
5. Menyusun laporan hasil kajian dengan dilampiri peta sebaran padang lamun dengan skala minimal 1: 50.000

II. METODOLOGI

2.1. Batasan Operasional

Batasan operasional dari survey atau pengamatan yang dilakukan yaitu:

1. Pengamatan dilakukan di Perairan Jawa Tengah yang mencakup beberapa titik lokasi pengamatan, yaitu: 2 titik yang berada di Perairan Kabupaten dan Kota Tegal, 2 titik yang berada Perairan Pemalang, dan 7 titik yang berada di Perairan Jepara. Penentuan titik berdasarkan informasi keberadaan padang lamun yang terdapat pada referensi data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten maupun referensi ilmiah dari penelitian yang pernah dilakukan di lokasi tersebut.
2. Waktu pengamatan dan analisa data dilakukan pada kurun waktu 2 bulan pada bulan Juni hingga Juli 2022.
3. Pengamatan mencakup data luasan padang lamun, komposisi jenis padang lamun, kerapatan dan persentase penutupan padang lamun, indeks kesehatan ekosistem lamun (IKEL), biota asosiasi dan parameter lingkungan perairan.

2.2. Alat dan Bahan

Penilaian kondisi padang lamun memerlukan ketersediaan peralatan dan perlengkapan guna menunjang kegiatan di stasiun pengamatan. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk kegiatan penilaian kondisi padang lamun meliputi peralatan pengamatan padang lamun di lapangan dan peralatan analisis data di laboratorium (**Gambar 4**).



Gambar 4. Alat dan Bahan Pengamatan Kondisi Padang Lamun.

Uraian mengenai alat dan bahan pengamatan kondisi padang lamun akan dijabarkan dalam **Tabel 1** sebagai berikut.

Tabel 1. Alat dan Bahan Pengamatan Kondisi Padang Lamun.

No.	Nama Alat dan Bahan	Fungsi
1.	<i>Roll meter</i>	Sebagai garis transek
2.	Transek kuadrat (50×50 cm)	Membantu estimasi tutupan lamun
3.	GPS	Menentukan titik koordinat stasiun pengamatan
4.	<i>Skin dive</i>	Sebagai alat bantu dan pelindung tubuh ketika pengamatan
5.	<i>Worksheet</i>	Sebagai tempat pencatatan data pengamatan
6.	Kamera <i>underwater</i>	Sebagai alat dokumentasi kegiatan
7.	<i>Weight Belt</i>	Membantu pengamatan lamun di kedalaman
8.	Penggaris lipat	Mengukur tinggi kanopi lamun
9.	Alat tulis	Mencatat data pengamatan
10.	Sabak (papan jalan)	Sebagai alas pencatatan data
11.	Sarung tangan	Melindungi bagian tangan
12.	Pasak	Menandai titik awal stasiun pengamatan
13.	Bola duga	Mengukur arah dan kecepatan arus air
14.	pH meter	Mengukur pH air
15.	Kompas tembak	Membantu dalam penentuan arah arus

Lanjutan Tabel 1.

No.	Nama Alat dan Bahan	Fungsi
16.	Refraktometer	Mengukur salinitas air
17.	<i>Secchi disc</i>	Mengukur kecerahan air
18.	Termometer digital	Mengukur temperatur perairan
19.	Pelampung dan tali	Sebagai penanda titik awal transek
20.	Keranjang	Sebagai wadah peralatan saat pengamatan
21.	Kertas Tagging	Sebagai tanda informasi pada sampel
22.	Kabel Ties	Mengikat peralatan
23.	Spidol permanen	Mencatat informasi sampel
24.	Sedimen Core	pengambilan sampel sedimen
25.	Botol sampel	Sebagai wadah sampel air
26.	Ziplock	Sebagai wadah sampel sedimen
27.	<i>Coolbox</i>	Menyimpan sampel
28.	Oven	Mengeringkan sampel
29.	Neraca analitik	Menimbang sampel dan kertas saring
30.	<i>Sieve shaker</i>	Mengayak sampel sedimen
31.	Kertas saring	Menyaring sampel air
32.	Es Batu	Mengawetkan sampel
33.	<i>Tissue</i>	Membersihkan peralatan

2.3. Metode Pengumpulan Data

2.3.1. Persiapan Peta Dasar, Penentuan Lokasi dan Stasiun Monitoring

Lokasi dan stasiun transek permanen padang lamun ditentukan oleh tim monitoring padang lamun bekerjasama dengan tim Sistem Informasi Geografis (SIG) yang akan menyiapkan peta dasar. Lokasi monitoring berada di sekitar desa yang telah ditentukan dan berada dalam Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan/atau Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN). Penentuan stasiun transek permanen monitoring padang lamun diusahakan memenuhi beberapa persyaratan yang diadaptasi dari metode monitoring *Seagrass Net* (Short *et al.*, 2004), yaitu:

1. Lokasi mempunyai komunitas padang lamun dengan persentase penutupan yang homogen atau hampir sama, yaitu komunitas dengan penutupan lamun yang relatif merata. Penutupan lamun adalah persentase daun-daun lamun menutupi dasar perairan (substrat) dalam batasan kuadrat berukuran 50 x 50 cm², dengan posisi pengamat tegak lurus kuadrat (Gambar 5).
2. Jauh dari gangguan manusia atau sumber perusak seperti pelabuhan.
3. Lokasi mudah dicapai dan aman bagi pelaksanaan kegiatan monitoring.

Stasiun transek permanen ditentukan pada saat kali pertama survei (t_0). Penentuan jumlah stasiun monitoring disesuaikan dengan luas lamun di perairan setempat sehingga data monitoring mampu mewakili kondisi lamun pada lokasi monitoring secara keseluruhan.

Pengamatan pada kegiatan inventarisasi padang lamun yang ada di Perairan Jawa Tengah memiliki tujuan untuk mendapatkan data pertama dari keseluruhan lokasi (t_0) sehingga informasi kerusakan maupun penurunan kondisi belum dapat teridentifikasi dalam pengamatan kali ini. Identifikasi kerusakan maupun penurunan kondisi dapat terlihat apabila telah ada pengamatan monitoring untuk mendapatkan data lanjutan pada kurun waktu yang telah ditentukan (*time series*)

2.3.1.1. Penentuan Lokasi Berdasarkan Citra Satelit

Citra Satelit digunakan sebagai salah satu komponen untuk menentukan lokasi keberadaan ekosistem lamun. Citra Satelit yang digunakan yaitu Citra Sentinel 2a dengan resolusi 10 meter. Band yang digunakan untuk pengolahan citra satelit yaitu band *visibel* (Band 2, 3 dan 4) dan band *Near Infrared* (Band 8). Koreksi *Sun glint* dan koreksi kolom air digunakan untuk mengkoreksi citra satelit. Citra yang sudah dikoreksi kemudian dilakukan pengklasifikasian menggunakan klasifikasi tidak terbimbing

(*unsupervised classification*). Sistem kerja metode tidak terbimbing adalah melakukan pengelompokan nilai-nilai pixel suatu citra oleh komputer ke dalam kelas-kelas spektral dengan menggunakan algoritma klusterisasi. Setelah citra terklasifikasi, kemudian dilakukan penetapan kelas kelas dari kelas kelas spectral yang didapatkan. Hasil dari klasifikasi tersebut kemudian digunakan sebagai peta dasar untuk penentuan lokasi stasiun monitoring ekosistem lamun.

2.3.2. Analisa Vegetasi Lamun

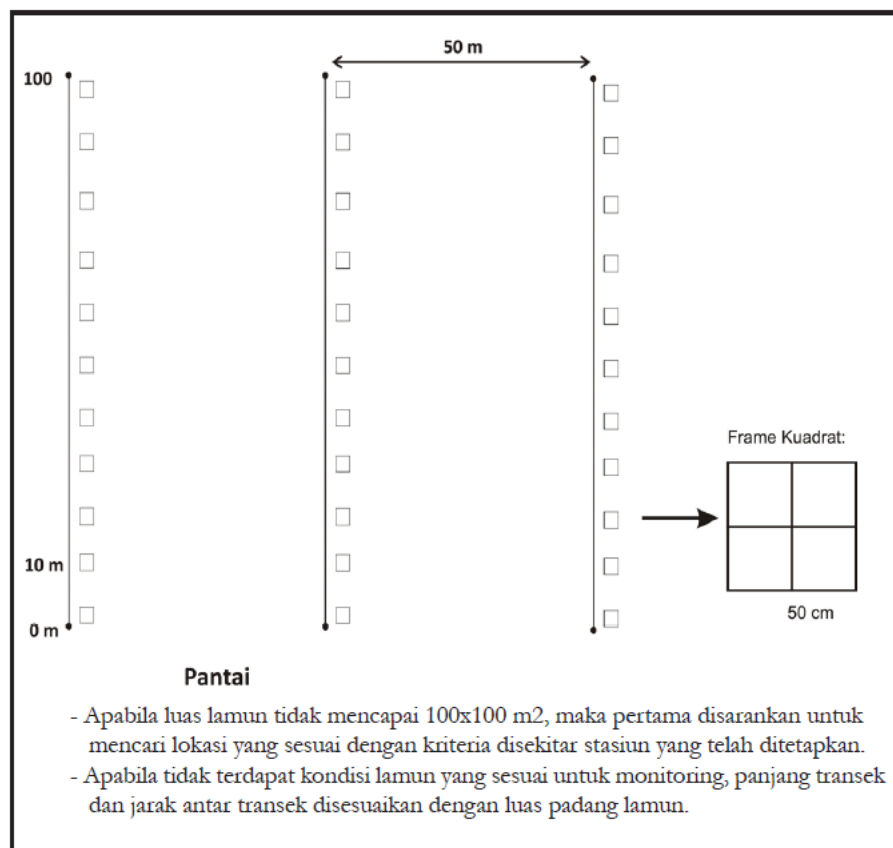
Parameter utama yang diukur dalam pendataan lamun adalah persentase penutupan lamun. Status padang lamun ditetapkan berdasarkan luas tutupan lamun/persentase penutupan lamun (Kepmen LH No. 200 Tahun 2004). Tutupan lamun merupakan salah satu ciri utama dalam resiliensi ekosistem lamun, semakin tinggi tutupan lamun maka semakin besar kemampuan ekosistem dalam menghadapi gangguan dan pulih setelah gangguan berakhir. Sebagai data tambahan, parameter lain yang diukur adalah komposisi jenis lamun dan dominansinya, kerapatan atau Jumlah lamun jenis *E. acoroides*, serta jenis substrat yang dibagi menjadi tiga karakter, yaitu berlumpur, berpasir, dan pecahan karang (*rubble*). Kerapatan jenis *E. acoroides* menjadi salah satu parameter tambahan karena jenis ini memiliki bentuk yang relatif besar namun ramping sehingga pengamatan persentase penutupan relatif selalu rendah.

Analisis vegetasi dilakukan dengan pengambilan data struktur komunitas lamun berupa pengamatan lamun (estimasi komposisi spesies lamun, kerapatan lamun, estimasi persentase tutupan lamun, dan pengukuran tinggi kanopi spesies yang dominan), pengamatan lingkungan padang lamun (deskripsi komposisi sedimen, dan pengukuran parameter kualitas perairan). Pengambilan data ini dilakukan dengan menggunakan metode *line transect quadrat* dan seluruh pengamatan yang dilakukan pada metode ini diamati langsung di lapangan secara visual. Metode ini mengacu pada metode perhitungan tutupan lamun menurut Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 yang disesuaikan dengan metode pada Panduan Monitoring Padang Lamun LIPI (Rahmawati *et al.*, 2017).

Metode pengamatan kondisi padang lamun mengacu pada metode Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 dengan penyesuaian proses pendataan yang mengacu pada metode pendataan lamun menurut Rahmawati *et al.* (2017), kedua referensi metode memiliki kesamaan dalam proses estimasi dan perhitungan penutupan. Penentuan garis transek,

dan pembagian sub petak pada transek ditentukan berdasarkan metode Rahmawati *et al.*, (2017).

Line transect quadrat terdiri dari *Line transect* (transek garis) yang ditarik di atas padang lamun. Tiga garis transek dibentangkan di setiap titik stasiun setelah melakukan pengamatan lingkungan dengan keadaan lamun yang ada di lokasi tersebut. Transek garis dibentangkan tegak lurus terhadap garis pantai, dimulai dari titik 0 (nol) pada *roll meter*. Penentuan titik 0 (nol) dimulai dari ditemukannya jenis lamun pertama, kemudian ditarik garis ke arah laut lepas sepanjang 100 m. Setiap stasiun terdiri dari 3 (tiga) transek garis, dengan jarak antar garis ke samping adalah 50 m. Jarak pengamatan lamun dengan kuadrant dalam satu garis transek adalah setiap jarak 10m, pengulangan dilakukan sampai ujung garis transek yaitu 100 m, sehingga total kuadrant dalam setiap garis transek adalah 11 (sebelas) kuadrant. Total area pengamatan lamun adalah seluas 100 x 100 m². **Gambar 5** merupakan gambaran garis transek yang dibentangkan pada satu stasiun pengamatan (Rahmawati *et al.*, 2017).

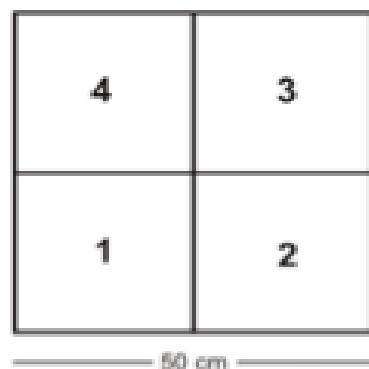


Gambar 5. Transek Garis dalam Satu Stasiun (Rahmawati *et al.*, 2017).

2.3.3 Pengamatan Lamun

Pengamatan lamun yang dilakukan meliputi komposisi spesies lamun, kerapatan lamun, estimasi persentase tutupan lamun dan pengukuran tinggi kanopi spesies lamun yang dominan. Pengamatan ini dilakukan setiap 10 m dengan menggunakan transek kuadrat berukuran 50 cm x 50 cm yang telah dibagi menjadi 4 sub plot yang masing-masing berukuran 25 cm x 25 cm gambaran transek disajikan pada **Gambar 6**.

Quadrat (kuadrant) adalah *frame* atau bingkai berbentuk segiempat sama sisi berukuran 50 cm x 50 cm yang dibagi menjadi 4 sub/bidang berukuran 25 cm x 25 cm diletakkan pada garis tersebut. Pembagian sub/ bidang memiliki perbedaan dengan metode menurut Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 dimana sub/ bidang dibagi menjadi 25 sub petak. Penyesuaian metode pendataan dilakukan untuk meng-efisiensikan proses pendataan, metode pendataan yang mengacu pada Rahmawati *et al.* (2017) merupakan metode standart pemantauan kondisi padang lamun oleh LIPI sebagai wali data kondisi padang lamun yang disesuaikan dengan metode pendataan yang terdapat pada Kepmen LH No. 200 Tahun 2004.



Gambar 6. Transek 50cm x 50cm (Rahmawati *et al.*, 2017).

Komposisi spesies lamun dapat diestimasi dengan menentukan spesies lamun dan menghitung persentase tiap spesies lamun yang ada di transek kuadrant. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui jenis lamun yang dominan pada tiap kuadrant yang dapat mewakili keseluruhan lokasi penelitian (McKenzie *et al.*, 2014). Spesies lamun dapat diketahui dengan mengidentifikasi lamun secara visual berdasarkan Buku Panduan Identifikasi Lamun (Rahmawati *et al.*, 2014)

Kisaran rata-rata penutupan lamun dalam satu lokasi ditentukan oleh nilai rata-rata penutupan lamun pada lokasi atau pulau yang terendah dan tertinggi dalam satu wilayah. Kondisi lamun dimonitoring setiap tahunnya berdasarkan nilai rata-rata

penutupan lamun per pulau atau per lokasi. Hasil rata-rata penutupan lamun dalam satu lokasi dimasukkan ke dalam kategori di **Tabel 2**.

Kerapatan dan persentase tutupan lamun dapat dilihat dengan menghitung jumlah tegakan lamun dalam satu transek kuadran yang terbagi oleh 4 bagian transek dan mencocokkan secara visual dengan persentase tutupan standar yang ada di Buku Panduan Identifikasi dan Monitoring Lamun LIPI sebagai acuan dalam mengamati dan menentukan nilai persentase tutupan lamun di stasiun tersebut.

Tabel 2. Kategori Penutupan lamun.

Persentase penutupan (%)	Kategori
0 – 25	Jarang
26 – 50	Sedang
51 – 75	Padat
76 - 100	Sangat Padat

Sumber: Rahmawati *et al*, 2017

Kondisi persentase penutupan padang lamun juga dapat ditentukan kategori kondisinya berdasarkan nilai persentase penutupan padang lamun dalam satu transek yang terbagi atas 4 bagian transek. Nilai tersebut dikategorikan berdasarkan penentuan status kondisi padang lamun menurut Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Lamun (Tabel 3.)

Tabel 3. Kategori Kondisi Padang Lamun.

	KONDISI	PENUTUPAN (%)
Baik	Kaya/ Sehat	≥ 60
	Kurang Kaya/ Kurang Sehat	30-59,9
Rusak	Miskin	$\leq 29,9$

Sumber: Kepmen LH No. 200 Tahun 2004.

2.3.4. Parameter Tambahan.

Penilaian kondisi padang lamun dilakukan berdasarkan parameter penutupan lamun dan juga pemantauan parameter tambahan berupa kondisi lingkungan di sekitar padang lamun yang dapat mempengaruhi kondisi padang lamun. Parameter tambahan yang ikut dianalisis dalam penilaian kondisi padang lamun diantaranya adalah

persentase penutupan makroalga, persentase penutupan epifit, tipe substrat dan kecerahan perairan, serta rona lingkungan (Rahmawati *et al.*, 2019).

Pengukuran tutupan makroalga dilakukan melalui perhitungan persentase penutupan kanopi makroalga pada total area pada setiap plot dalam transek kuadrat (**Gambar 7**). Nilai persentase penutupan makroalga dianalisis melalui perhitungan rata-rata penutupannya dari seluruh transek kuadrat dalam satu stasiun pengamatan. Hasil perhitungan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori penilaian sebagai indikator kondisi padang lamun yang dicantumkan pada **Tabel 4**.



Gambar 7. Pengukuran Makroalga dalam Setiap Plot Pada Kuadrat.

Tabel 4. Kategori Kualitas Perairan Berdasarkan Penutupan Makroalga.

Persentase Penutupan Makroalga	Kategori Penutupan Makroalga	Kategori Kualitas Perairan
<10%	Sedikit	Baik
10-30%	Sedang	Sedang
>30%	Melimpah	Buruk

Sumber: Rahmawati *et al.*, 2019.

Pengukuran tutupan epifit dilakukan melalui perhitungan persentase penutupan organisme dan partikel kecil yang menutupi permukaan daun lamun di dalam transek kuadrat. Nilai persentase penutupan epifit dianalisis menggunakan perhitungan rata-rata penutupannya dari seluruh transek di dalam satu stasiun pengamatan. Hasil perhitungan tutupan epifit dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori penilaian sebagai indikator kekayaan nutrient perairan tersaji pada **Tabel 5**.

Tabel 5. Kategori Kualitas Perairan Berdasarkan Penutupan Epifit.

Persentase Penutupan Epifit	Kategori Penutupan Epifit	Kategori Kualitas Perairan
<20%	Sedikit	Baik
20-40%	Sedang	Sedang
>40%	Melimpah	Buruk

Sumber: Rahmawati *et al.*, 2019.

Penentuan jenis substrat dilakukan secara visual dengan cara memilinnnya menggunakan jari pada setiap transek di seluruh stasiun pengamatan. Kategori tipe substrat tersaji pada Tabel 6. Untuk analisa yang lebih akurat, juga dilakukan analisis butir sedimen dengan metode pengayakan bertingkat di laboratorium Geologi FPIK Universitas Diponegoro.

Tabel 6. Tipe Substrat.

Tipe Substrat	
Utama	Kombinasi
Lumpur	Lumpur
	Lumpur berpasir
	Pasir
Pasir	Pasir berlumpur
	Pasir ber-rubble
	Rubble
Rubble	Rubble berpasir

Sumber: Rahmawati *et al.*, 2019.

Kecerahan menjadi salah satu parameter tambahan dalam penilaian kondisi ekosistem padang lamun karena mempengaruhi penetrasi cahaya matahari di dalam kolom air. Tingkat penetrasi cahaya matahari yang rendah akibat terhalang partikel sedimen di kolom air dapat menghambat proses fotosintesis yang juga berpengaruh

terhadap produktivitas lamun. Penentuan kecerahan perairan dilakukan secara visual dari permukaan air tegak lurus terhadap dasar perairan. Kecerahan perairan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori **Tabel 7**.

Tabel 7. Kategori Kecerahan Perairan.

Kategori Kecerahan Perairan	Deskripsi
Jernih	Dasar perairan terlihat jelas
Keruh	Dasar perairan terlihat tidak jelas
Sangat Keruh	Dasar perairan tidak terlihat sama sekali

Sumber: Rahmawati *et al.*, 2019.

Pengamatan kondisi lingkungan di sekitar stasiun pengamatan padang lamun menjadi bagian dari penilaian kondisi padang lamun. Informasi mengenai rona lingkungan sekitar dapat diperoleh melalui pengamatan secara langsung serta melalui wawancara masyarakat sekitar. Hasil pengamatan rona lingkungan disusun menjadi sebuah deskripsi dari stasiun pengamatan untuk pertimbangan pengaruhnya terhadap kondisi padang lamun. Rona lingkungan yang diamati dapat berupa keberadaan mangrove, keberadaan sungai, aktivitas manusia, keberadaan dermaga, pelabuhan, dan sebagainya.

Pengambilan data ikan di padang lamun, dilakukan dengan area yang dibatasi, pada area pengamatan seluas 2 meter (1 m sisi kanan dan 1 m sisi garis transek) sepanjang 20 meter di bagian tengah garis transek lamun. Pengambilan data ikan meliputi pengamatan jenis dan jumlah ikan dilakukan dalam area pengamatan (2 m x 20 m) pada setiap stasiun. Pengamatan ini dilakukan pada saat air pasang dengan metode sensus visual dengan bantuan kamera bawah air mengikuti Rahmawati *et al.*, (2018). Metode ini dapat dilakukan untuk mengambil data ikan yang berukuran cukup besar pada daerah padang lamun di perairan dangkal dengan kecerahan air yang tinggi.

2.3.5. Pemetaan Sebaran Lamun

2.3.5.1. Data Lapangan

Berdasarkan peta indikatif yang diperoleh dari hasil klasifikasi, ditentukan lokasi sampel uji lapangan untuk verifikasi kebenaran. Penentuan lokasi pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling method*. Metode Purposive sampel mempertimbangkan keragaman kelas habitat dasar perairan laut dangkal. Pengambilan

data persebaran lamun dilakukan dengan menandai titik secara langsung dilapangan dengan menggunakan GPS (*Global Positioning System*) sebanyak 15–30 sampel pada setiap aspek (Prayuda, 2014). Aspek yang ditandai meliputi, keberadaan lamun dan non-lamun dengan radius 10 m sesuai dengan ukuran pixel citra. Data GPS yang didapatkan, digunakan untuk mendapatkan informasi jenis objek habitat benthik yang selanjutnya data tersebut akan digunakan untuk uji akurasi. Data lapang yang telah di pindah di *Ms. Excel* kemudian di klasifikasikan sesuai objek.

2.3.5.2. Citra Satelit

Citra yang digunakan yaitu Sentinel 2a yang dapat diperoleh gratis dari web resmi USGS (<https://earthexplorer.usgs.gov/>). Tiga belas kanal yang dipasang pada satelit Sentinel-2 memiliki karakteristik tersendiri (Tabel 8). Empat kanal dengan resolusi spasial 10 m memenuhi persyaratan pengguna untuk klasifikasi ekosistem perairan. Resolusi spasial 20 m yang dimiliki oleh 6 kanal menjadi persyaratan untuk parameter pengolahan level 2 lainnya. Kanal dengan resolusi spasial 60 m dikhususkan untuk koreksi atmosfer dan penyingkiran awan (443 nm untuk aerosol, 940 nm untuk uap air, dan 1375 nm untuk deteksi awan tipis). Resolusi sebesar 60 m dianggap cukup untuk menangkap variabilitas spasial parameter geofisika atmosfer (Drusch *et al.*, 2012). Aplikasi yang digunakan dalam pengolahan citra satelit untuk *Pre-processing*, komposit citra dan penajaman citra yaitu ENVI 5.3 serta ArcGIS 10.6 digunakan untuk klasifikasi habitat dangkal perairan.

Tabel 8. Spesifikasi Citra Sentinel 2a.

Band	Resolusi	Panjang Gelombang (nm)	Deskripsi
B1	60 m	443 nm	<i>Ultra blue (Coastal and Aerosol)</i>
B2	10 m	490 nm	<i>Blue</i>
B3	10 m	560 nm	<i>Green</i>
B4	10 m	665 nm	<i>Red</i>
B5	20 m	705 nm	<i>Visible and Near Infrared (VNIR)</i>
B6	20 m	740 nm	<i>Visible and Near Infrared (VNIR)</i>
B7	20 m	783 nm	<i>Visible and Near Infrared (VNIR)</i>
B8	10 m	842 nm	<i>Visible and Near Infrared (VNIR)</i>
B8a	20 m	865 nm	<i>Visible and Near Infrared (VNIR)</i>

Lanjutan Tabel 8.

Band	Resolusi	Panjang Gelombang (nm)	Deskripsi
B9	60 m	940 nm	<i>Short Wave Infrared (SWIR)</i>
B10	60 m	1375 nm	<i>Short Wave Infrared (SWIR)</i>
B11	20 m	1610 nm	<i>Short Wave Infrared (SWIR)</i>
B12	20 m	2190 nm	<i>Short Wave Infrared (SWIR)</i>

Sumber: Drusch *et al.*, 2012

2.3.6. Parameter Perairan

Pengambilan sampel air, sedimen, dan pengukuran parameter perairan dilakukan pada setiap stasiun. Air diambil dengan menggunakan botol berlabel. Botol dibersihkan dengan air laut, kemudian sampel air laut diambil pada kolom perairan hingga penuh dan tidak ada udara kosong di dalam botol sampel. Selanjutnya sampel air untuk pengambilan data MPT (Material Padatan Tersuspensi) dilakukan penyaringan dan pengeringan untuk analisis MPT di perairan yang dilakukan di Laboratorium Geologi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, Semarang. Sedangkan sampel air untuk kandungan nitrat dan fosfat perairan disimpan di dalam coldbox dingin. Pengambilan sedimen dilakukan dengan menggunakan sedimen core diameter 3inch dengan kedalaman 20 cm, kemudian sampel sedimen dimasukkan ke dalam plastik *ziplock* dan diberi label. Sampel disimpan di dalam *cool box* yang berisi es batu untuk kemudian dibawa ke laboratorium dan dianalisis (Saputro *et al.*, 2018).

Adapun parameter lingkungan yang diukur mencakup sebagian parameter baku mutu air laut yang mengacu pada PP No. 22 Tahun 2021. Parameter lingkungan yang diukur adalah suhu, pH, kecerahan, salinitas, arus, nitrat, fosfat dan MPT (Material Padatan Tersuspensi). Pengukuran berturut-turut menggunakan termometer, pH meter, *secchi disk*, refraktometer, serta bola duga dan kompas tembak. Menurut Patty *et al.* (2019), pengukuran suhu, salinitas, kecerahan, pH dan oksigen terlarut dilakukan secara *in situ* (langsung di lapangan). Suhu diukur dengan menggunakan termometer, yaitu dengan cara memasukan alat ke perairan dan dicatat hasilnya. Salinitas diukur dengan menggunakan refraktometer, yaitu dengan meneteskan sampel air ke sensor alat dan langsung dapat dilihat nilai salinitasnya. Kecerahan diukur dengan menggunakan *secchi disk*, yaitu dengan cara memasukkan cakram alat kedalam perairan dan diukur panjangnya sampai tidak terlihat lagi lalu dicatat dan dihitung hasilnya. Data

pH diambil dengan menggunakan pH meter yang dicelupkan pada permukaan perairan lalu dicatat hasilnya. Pengambilan data arus dilakukan dengan bola duga. Bola duga digunakan dengan cara melemparkan bola dan ditunggu hingga talinya mengalami tegangan maksimal. Setelah mendapatkan tegangan maksimal kemudian waktu yang didapatkan harus dicatat. Kompas tembak digunakan untuk melihat arah arus yang bergerak.

Menurut Nugroho dan Basit (2014), menyatakan bahwa distribusi ukuran butir sedimen dapat diketahui melalui metode granulometri yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu *splitting*, *shieving* dan *pipetting*. Masing-masing sampel sedimen mewakili satu stasiun pengamatan. Proses analisis butir sedimen ini diawali dengan adanya pengayakan. Sebelum mencapai proses pengayakan, butir sedimen tentunya harus melalui tahapan pengeringan. Melalui tahapan pengeringan, sedimen harus dipastikan benar-benar kering tanpa adanya kandungan air sedikitpun. Sedimen kemudian diayak dengan ayakan bertingkat dengan ukuran penyaring yang telah ditentukan. Analisis sedimen dilakukan di Laboratorium Geologi Laut, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro, Semarang. Sampel sedimen juga dianalisis kandungan nutrisinya (nitrat dan fosfat). Analisis kadar nitrat dan fosfat dengan menggunakan metode spektrofotometri dan analisis kadar bahan organik menggunakan metode gravimetri (Monita *et al.*, 2021).

2.4. Analisis Data

2.4.1. Kerapatan dan Persentase Penutupan Lamun

Kerapatan lamun (D) dihitung dengan menggunakan rumus yang ditunjukkan oleh persamaan sebagai berikut (Khouw, 2009):

$$D = \frac{\sum Ni}{A}$$

Keterangan:

D = Kerapatan jenis (tegakan/m²)

Ni = Jumlah tegakan jenis i (tegakan)

A = Luas daerah yang disampling (m²)

Persen tutupan (% *cover*) lamun dianalisa dengan menggunakan rumus (Rahmawati *et al.*, 2017):

Persamaan 1.

$$\text{Penutupan Lamun (\%)} = \frac{\text{Jumlah penutupan lamun seluruh transek}}{\text{Jumlah kuadrat seluruh transek}}$$

Persamaan 2.

$$\text{Rata - rata nilai dominasi lamun (\%)} = \frac{\text{jumlah nilai dominasi setiap jenis lamun pada seluruh kuadrat}}{\text{jumlah kuadrat seluruh transek}}$$

Persamaan 3.

$$\begin{aligned} &\text{Rata - rata penutupan lamun satu lokasi/pulau (\%)} \\ &\quad \text{jumlah nilai rata - rata penutupan lamun seluruh stasiun} \\ &\quad \text{dalam satu lokasi/pulau} \\ &= \frac{\text{jumlah stasiun dalam satu lokasi/pulau}}{\text{jumlah stasiun dalam satu lokasi/pulau}} \end{aligned}$$

2.4.2. Indeks Keanekaragaman, Keseragaman dan Dominansi

Perhitungan indeks keanekaragaman (H) dilakukan berdasarkan pada rumus Shannon-Wiener (Odum, 1998) adalah sebagai berikut:

$$H' = \sum_{i=1}^n (pi \log^2 pi)$$

$$pi = \frac{ni}{N}$$

Dimana:

H' = Indeks keanekaragaman Shannon-Wiener

Pi = Proporsional frekuensi jenis ke 1 terhadap jumlah total

Ni = Jumlah total individu seluruh jenis

Mason (1981), menggolongkan hasil perhitungan indeks keanekaragaman tersebut kedalam tiga golongan, yakni: $H' > 3$ = keanekaragaman spesies pada suatu transek adalah tinggi $H' 1 \leq H' \leq 3$ = keanekaragaman spesies pada suatu transek adalah sedang $H' < 1$ = keanekaragaman jenis rendah.

Indeks Keseragaman (E) perlu diketahui untuk dapat mengetahui kesamaan dalam persebaran jenis lamun yang sama dengan membandingkan indeks keanekaragamannya dengan nilai maksimum dari indeks keanekaragaman secara keseluruhan (Fachrul, 2007). Indeks keseragaman dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$E = \frac{H'}{H \text{ maksimum}}$$

$$H \text{ maksimum} = \log^2 S$$

Dimana:

E = Jumlah keseragaman

S = Jumlah Taksa/Jenis

Hasil perhitungan indeks keseragaman kemudian dibandingkan dengan penggolongannya, yakni apabila $E < 0,4$ maka ekosistem tersebut berada dalam kondisi tertekan dan mempunyai keseragaman rendah; $0,4 < E < 0,6$ maka ekosistem tersebut pada kondisi kurang stabil dan mempunyai keseragaman sedang serta apabila $E > 0,6$ maka ekosistem tersebut dalam kondisi stabil dan mempunyai keseragaman tinggi.

Indeks dominansi (D) dihitung untuk mengetahui apakah spesies lamun tertentu mendominasi di wilayah penelitian tersebut. Perhitungan indeks dominansi dilakukan dengan rumus dominansi Simpson (Dhembare, 2011) sebagai berikut:

$$D = \sum_{i=1}^n Pi^2$$

Dimana:

D = Indeks dominansi Simpson

Pi = Ni/N

N = Jumlah individu dari suatu jenis ke-i

N = Jumlah total individu seluruh jenis

2.4.3. Perhitungan Indeks Kesehatan Lamun

Menurut Rahmawati *et al.* (2022), IKEL yang merupakan singkatan dari Indeks Kesehatan Ekosistem Lamun. Perhitungan IKEL dilakukan dengan tetap memperhatikan parameter kualitas lingkungan perairan pada tiap-tiap titik transek. Perhitungan nilai IKEL dilakukan dengan memasukkan nilai *mean* dari setiap parameter yang diuji. Berikut merupakan uraian dari perhitungan IKEL.

IKEL =

$$\left(\frac{St}{Sref}\right) * 0,2 + \left(\frac{Ct}{Cref}\right) * 0,2 + \left(\frac{Wt}{Wref}\right) * 0,2 + \left(1 - \left(\frac{Mt}{Mmax}\right)\right) * 0,2 + \left(1 - \left(\frac{Et}{Emax}\right)\right) * 0,2$$

Dimana:

St = Jumlah kekayaan jenis lamun yang diamati

Sref = Jumlah kekayaan jenis maksimal (9)

Ct = Persentase tutupan lamun maksimal (100)

Wt = Nilai kecerahan air yang diamati (Sangat keruh = 0, keruh = 1, jernih = 2)

Wref = Nilai kecerahan air maksimal (2)

Mt = Presentase tutupan makroalga

Mmax = Presentase maksimal tutupan makroalga (100)

Et = Presentase tutupan epifit

E_{max} = Presentase maksimal tutupan epifit (100)

Komponen yang dilihat terkait dengan penilaian Indeks Kesehatan Ekosistem Lamun (IKEL) meliputi komposisi jenis lamun, persentase tutupan lamun, kecerahan perairan, tutupan makroalga dan tutupan epifit. Masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai faktor-faktor indikator pembatas atau sebagai ancaman bagi lamun yang meliputi:

a. Komposisi jenis lamun

Keanekaragaman spesies lamun di suatu perairan merupakan parameter yang sangat penting yang dapat menunjukkan tingkat ketahanannya dalam fungsi ekosistem. Berdasar dari riset-riset yang telah dilakukan di Indonesia, keanekaragaman spesies lamun di kawasan pesisir, pada umumnya maksimal terdapat 9 spesies. Jumlah spesies lamun ini merupakan kondisi optimum untuk ketahanan lamun di suatu habitat. Hal ini untuk kemudian dijadikan dasar dalam penghitungan untuk keanekaragaman lamun dalam penilaian IKEL ini pada kisaran antara 1 sampai 9 (Hernawan *et al.*, 2021).

b. Persentase Tutupan Lamun

Persentase tutupan lamun dapat dipergunakan untuk melihat kondisi ekosistem padang padang lamun. Dalam penelitian ini, persentase tutupan lamun berkisar antara 1-100%. Tutupan lamun merupakan indikator kelimpahan lamun yang merupakan ciri penting ketahanan lamun. Kondisi padang lamun yang sepenuhnya tertutup oleh lamun sebesar 100%, dengan demikian merupakan kondisi optimal untuk ketahanan atau *resilience* lamun, karena persentase tutupan yang lebih tinggi menunjukkan kapasitas yang lebih besar untuk menahan gangguan (Bjork *et al.*, 2008).

c. Kecerahan Perairan

Lamun membutuhkan cahaya untuk proses fotosintesa sehingga kekurangan cahaya dapat berdampak pada ketahanannya. Dalam kajian ini, kecerahan perairan dikategorikan ke dalam kondisi perairan jernih, moderate dan keruh. Transparansi air di setiap lokasi pengambilan sampel dinilai secara visual berdasarkan pada tiga kategori kecerahan perairan dengan nilai (1) perairan keruh (ketika vegetasi lamun dan substrat dasar tidak terlihat dari atas perairan); (2) perairan kejernihan sedang (ketika lamun terlihat samar-samar tetapi substrat dasar tidak terlihat) dan (3) perairan jernih (ketika lamun dan substrat dasar terlihat dengan jelas) (Hernawan *et al.*, 2021).

d. Tutupan Makroalga

Persentase tutupan makroalga yang dipergunakan dalam analisis IKEL ini mulai dari 0% hingga 100%, untuk menunjukkan persaingan resiko dan pergeseran ekosistem. Makroalga adalah vegetasi alami dalam ekosistem padang lamun yang bisa mendominasi di suatu ekosistem padang lamun, pada saat mengalami perubahan keseimbangan dalam kondisi nutrient terlarut yang berlebih (Unsworth *et al.*, 2015). Jika makroalga meningkat dalam kelimpahannya, maka makroalga dapat menjadi ancaman bagi lamun dan bersaing pada waktu selanjutnya (Unsworth *et al.*, 2015).

e. Tutupan Epifit

Epifit dapat menimbulkan ancaman bagi ketahanan lamun ketika epifit tumbuh tidak terkendali untuk jangka waktu tertentu. Kualitas air yang buruk, seperti polutan dari nutrient terlarut di perairan, dapat mengakibatkan pertumbuhan epifit yang melimpah (McGaranthery *et al.*, 2007; Burkholder *et al.*, 2007). Penelitian ini mengkategorikan tutupan epifit pada permukaan daun lamun, pada kisaran antara 0% sampai 100% (Hernawan *et al.*, 2021).

Hasil perhitungan IKEL yang telah didapatkan kemudian dicocokkan dengan tabel indikator IKEL (**Tabel 9**). Tabel indikator itu sendiri terdiri dari lima kategori kualitas ekologi padang lamun yang akan diuraikan sebagai berikut.

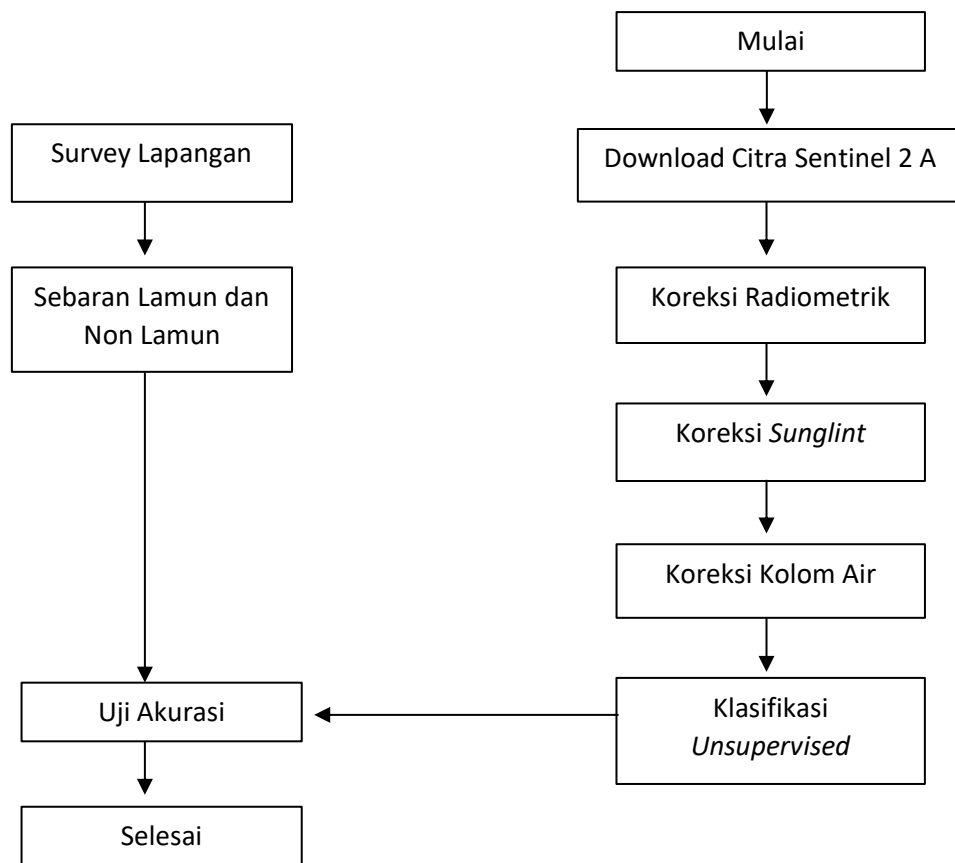
Tabel 9. Kisaran Nilai IKEL dan Kategori Status/Kondisi Kesehatan Ekosistem Lamun.

Nilai IKEL	Status Ekosistem Lamun
0 – 0,36	Buruk (Bad)
0,37 – 0,52	Miskin (Poor)
0,53 – 0,88	Sedang (Moderate)
0,89 - 0,94	Baik (Good)
0,95 – 100	Sangat Baik (excellent)

Sumber: Rahmawati dan Hernawan, 2022

2.4.4. Analisa Pemetaan Persebaran Lamun

Analisa pemetaan persebaran lamun mengikuti panduan teknis pemetaan habitat dasar perairan laut dangkal LIPI 2014 menggunakan citra Satelit. Pemrosesan data citra satelit dibagi menjadi tahap pra-pemrosesan dan interpretasi citra. Tahap pra-pemrosesan dibagi menjadi 5 tahap yaitu: koreksi radiometri, koreksi geometri, masking dan cropping, komposit citra, dan penajaman citra (Prayuda, 2014).



Gambar 8. Prosedur Pembuatan Peta Persebaran Ekosistem Lamun.

2.4.4.1. Pra-Pemrosesan

Tahapan ini merupakan serangkaian proses untuk memperbaiki kualitas citra sebelum dilakukan interpretasi. Citra yang umumnya diperoleh mempunyai tiga tingkatan, yakni a) citra yang datanya masih dalam bentuk raw data sehingga belum mengalami koreksi radiometrik maupun geometrik; b) citra yang sudah mengalami koreksi radiometrik namun belum terkoreksi secara geometri; c) citra yang telah mengalami koreksi baik radiometrik maupun geometrik. Untuk pemetaan habitat dasar perairan dangkal, menggunakan produk data citra satelit yang sudah mengakomodasi koreksi radiometri dan geometri untuk kesalahan yang bersifat sistematis. Walaupun citra yang diperoleh telah melalui tahapan koreksi radiometrik dan geometrik, beberapa proses yang umum dilakukan pada tahapan ini yaitu kembali melakukan koreksi radiometri dan koreksi geometri, *masking* dan *cropping*, komposit citra, serta penajaman citra.

Koreksi radiometri dilakukan untuk memperbaiki kualitas citra akibat gangguan di atmosfer, seperti hamburan awan (*haze*) atau hamburan objek lainnya. Secara umum

koreksi radiometri dapat dilakukan dengan melakukan pergeseran histogram. Metode pergeseran histogram yang umum dilakukan adalah *dark pixel subtraction*. Asumsi pada metode ini adalah jika pengaruh atmosferik tidak ada, maka nilai digital (ND) pada liputan citra pasti ditemui nilai piksel dengan nilai nol (Chavez *et al.*, 1977). ND piksel tergelap pada citra yang seharusnya bernilai nol seperti objek bayangan dalam prakteknya sering tidak bernilai nol. Hal tersebut disebabkan oleh hamburan yang diakibatkan oleh gangguan atmosfer. Jika ND piksel minimum pada histogram citra tidak sama dengan nol, hal ini menunjukkan adanya gangguan pengaruh atmosfer sehingga perlu dikoreksi dengan menggeser histogram pada nilai minimum ke titik nol. Selisih ND minimum piksel dengan nilai nol disebut dengan bias (*offset*). Pergeseran histogram dapat dilakukan dengan mengurangi seluruh nilai piksel pada liputan citra dengan nilai bias. Jadi Nilai Digital (ND) terkoreksi adalah:

$$\text{ND terkoreksi}_i = \text{ND}_i - \text{ND min}_i \text{ (Bias)}$$

Koreksi geometri dilakukan pada citra untuk memperbaiki posisi objek pada citra sesuai dengan posisi sebenarnya di lapangan. Rujukan untuk posisi sebenarnya dilapangan mengacu kepada IGD (Informasi Geospasial Dasar) yaitu peta Rupabumi Indonesia (RBI), peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI), peta Lingkungan Laut Indonesia (LLN), citra tegak resolusi tinggi atau citra lainnya yang terkoreksi, ataupun data koordinat lapangan menggunakan GPS receiver (Prayuda, 2014).

Proses *masking* dan *cropping* bertujuan untuk membatasi area analisis citra. Pada analisis citra untuk habitat perairan laut dangkal perlu dilakukan pemisahan daratan dan perairan, agar proses analisisnya hanya dilakukan pada wilayah perairan. Jika tidak dipisahkan, piksel citra yang berada di wilayah daratan akan mengganggu interpretasi citra pada proses berikutnya. Beberapa objek akan sulit dikenali karena terkadang nilai piksel objek tertentu di daratan bernilai sama dengan piksel objek tertentu di perairan. Masking dan cropping dapat dilakukan baik menggunakan batas ambang nilai piksel pada objek tertentu yang akan dianalisis secara digital maupun melalui proses digitalisasi

Komposit citra berusaha untuk mengkombinasikan beberapa saluran citra agar objek yang terekam pada citra semakin mudah dikenali dan dibedakan. Citra yang disajikan dengan saluran tunggal terkadang lebih sulit untuk di analisis karena objek yang akan dikaji sulit untuk dibedakan. Komposit citra mengacu kepada komposisi pewarnaan RGB (*Red-Green-Blue*). Pada analisis habitat dasar perairan laut dangkal,

komposit yang digunakan adalah komposit warna true color. Dalam menyusun citra komposit RGB di perairan laut dangkal, masukkan spektrum merah warna merah (*Red*) ke dalam kolom *Red*, spektrum hijau (*Green*) ke dalam kolom *Green*, serta spektrum biru (*Blue*) ke dalam kolom *Blue*. Hasil eksekusi ke tiga spektrum citra tersebut merupakan citra komposit RGB true color yang memberikan warna sesungguhnya di alam seperti warna air laut yang biru, pasir pantai putih. Citra komposit RGB dapat memperlihatkan gambaran yang jelas pada obyek obyek di perairan dangkal seperti lamun, terumbu karang, pasir dan lainnya. Kenampakan tersebut disebabkan kemampuan gelombang biru dan hijau memiliki penetrasi yang baik pada kolom air.

Proses penajaman citra dilakukan untuk memperbaiki kualitas citra sehingga semakin mudah untuk membedakan objek yang terekam oleh citra. Efek glint adalah efek gangguan yang diakibatkan oleh pantulan sinar matahari pada gelombang air laut. Gangguan yang tampak pada citra adalah berupa nilai piksel tinggi akibat pantulan sinar matahari oleh permukaan air laut yang membentuk sudut balik sempurna ke arah sensor. Gangguan tersebut menyebabkan objek yang berada di bawah kolom air menjadi kabur atau tidak terlihat. Analisis untuk efek glint menggunakan analisis regresi dengan meregresikan band Near Infrared terhadap *true colour* untuk mendapatkan nilai konstanta. Nilai konstanta dimasukkan kedalam persamaan efek glint (Stumpf *et al.*, 2003).

$$DN_{de-glint} = DN - (\text{nilai konstanta} * (DN_{nir} - DN_{nirmin}))$$

Keterangan:

$DN_{de-glint}$ = nilai digital band spektrum tampak yang terkoreksi efek glint

DN = nilai digital band spektrum tampak

DN_{nir} = nilai digital band spektrum inframerah dekat

DN_{nirmin} = nilai digital minimum pada band spektrum inframerah dekat

Koreksi kolom air dilakukan untuk memperbaiki kualitas citra dengan jalan mengurangi gangguan yang berada di kolom air. Teknik yang umum digunakan untuk koreksi kolom air adalah berdasarkan pada algoritma yang dikembangkan oleh Lyzenga (1981). Dasar asumsi untuk koreksi kolom air tersebut adalah sinar yang masuk ke dalam kolom air. berkurang secara eksponensial dengan semakin bertambahnya kedalaman air (atenuasi). Pada sinar tampak, sinar merah teratenuasi lebih cepat daripada sinar biru dan hijau. Terdapat dua cara didalam melakukan koreksi kolom air, terutama dalam mencari nilai (k_i/k_j) yang merepresentasikan rasio koefisien atenuasi.

Pertama, melalui nilai gradien pada garis linier yang dibentuk oleh sepasang band spektrum tampak. Kedua, dapat juga diperoleh berdasarkan rumus sebagai berikut.

$$K_i/K_j = a + \sqrt{a^2 + 1}$$

$$a = (\sigma_{ii} - \sigma_{ij}) / 2 \sigma_{ij}$$

Keterangan:

$\sigma_{ii,jj}$ = varian band i, atau band j

σ_{ij} = covarian band ij

Depth Invariant Index = $\ln(L_i) - [(K_i/K_j) \cdot \ln(L_j)]$

Depth Invariant Index: Citra terkoreksi kolom air dengan nilai digital berupa indeks objek habitat dasar perairan dangkal.

L_i = Nilai digital pada band i.

L_j = Nilai digital pada band j.

K_i/K_j = Rasio koefisien atenuasi pada pasangan band i dan j.

2.4.4.2. Interpretasi Citra

Interpretasi citra adalah proses deteksi, klasifikasi, identifikasi dan analisis, serta delineasi (Sutanto, 1994). Dalam melakukan interpretasi, terdapat 9 unsur utama interpretasi, yaitu: rona/warna, tekstur, bayangan/tinggi, ukuran, pola, asosiasi, lokasi, bentuk, dan konvergensi bukti. Proses utama dalam interpretasi citra yang dilakukan secara digital adalah klasifikasi citra. Klasifikasi yang digunakan yaitu klasifikasi tidak terbimbing (*unsupervised*) menggunakan ArcGIS.

Klasifikasi tidak terbimbing (*unsupervised*) dilakukan dengan jalan mengelompokkan piksel citra menjadi beberapa kelas hanya berdasarkan pada perhitungan statistik tertentu tanpa menentukan sampel piksel (*training*) yang digunakan oleh komputer sebagai acuan untuk melakukan klasifikasi. Identifikasi ulang dilakukan memberikan identitas kelas pada citra hasil klasifikasi. Proses interpretasi ulang dapat dibantu secara visual dengan menggunakan citra komposit warna berdasarkan pada pengetahuan interpreter, atau berdasarkan pada data hasil kerja lapangan sebagai dasar pengkelasan. Gunakan salah satu algoritma isodata classification dalam klasifikasi tidak terbimbing (Prayuda, 2014).

2.4.4.3. Uji Akurasi

Uji Akurasi dilakukan untuk mengetahui tingkat akurasi dari hasil klasifikasi Uji akurasi dilakukan dengan metode matriks kesalahan (*confusion matrix*). Metode ini tidak hanya dapat mengetahui nilai total akurasi hasil klasifikasinya namun juga dapat

mengetahui tingkat akurasi tiap objek bentuknya dengan mencari nilai *producer accuracy* dan *user accuracy* nya.

Uji akurasi digunakan untuk menilai kualitas peta yang dihasilkan. Batas akurasi yang dapat diterima untuk peta habitat dasar perairan dangkal berdasarkan pada SNI 7716:2011 tentang Pemetaan habitat dasar perairan laut dangkal, yaitu sebesar 60%. Perhitungan akurasi dengan cara membuat tabel matrix yang membandingkan kelas hasil klasifikasi citra dengan kenyataan dilapangan berdasarkan hasil data sampel uji lapangan (Congalton dan Green, 2009; Lillesand dan Kiefer, 1999).

Overall accuracy merupakan persentase dari pixel-pixel yang mampu terkelaskan dengan tepat, *producer accuracy* adalah sebaran masing masing kelas yang sudah di klasifikasikan di lapangan, sedangkan *user accuracy* adalah peluang rata-rata suatu pixel yang mewakili kelas kelas tersebut (Selamat *et al.*, 2012). Matrix pada **Gambar 9** digunakan untuk menentukan *overall accuracy* (OA), *producer accuracy* (PA), dan *user accuracy* (UA).

		j = Columns (Reference)			Row Total
		1	2	k	n_{i+}
i = Rows (Classification)	1	n_{11}	n_{12}	n_{1k}	n_{1+}
	2	n_{21}	n_{22}	n_{2k}	n_{2+}
	k	n_{k1}	n_{k2}	n_{kk}	n_{k+}
	Column Total n_{+j}	n_{+1}	n_{+2}	n_{+k}	n

Gambar 9. Contoh Perhitungan Confusion Matrix (Congalton dan Green, 2009).

Perhitungan persamaan untuk OA, PA, dan UA sebagai berikut:

$$\text{Overall accuracy (OA)} = \sum_{i=1}^k n_{ii} / n \times 100\%$$

$$\text{Producer accuracy (PA)} = n_{jj} / n_{+j}$$

$$\text{User Accuracy (UA)} = n_{ii} / n_{i+}$$

Keterangan:

OA: *Overall accuracy*

PA: *Producer accuracy*

UA: *User accuracy*

n: Jumlah total pengamatan

n_{ii} : Jumlah pengamatan pada kolom ke-i dan baris ke-i

n_{jj} : Jumlah pengamatan pada kolom ke-j dan baris ke-j

n_+ : Total kolom

n_{i+} : Total marginal baris ke-i

Klasifikasi tidak terbimbing (*unsupervised*) dilakukan dengan jalan mengelompokkan piksel citra menjadi beberapa kelas hanya berdasarkan pada perhitungan statistik tertentu tanpa menentukan sampel piksel (*training*) yang digunakan oleh komputer sebagai acuan untuk melakukan klasifikasi. Identifikasi ulang dilakukan memberikan identitas kelas pada citra hasil klasifikasi. Proses interpretasi ulang dapat dibantu secara visual dengan menggunakan citra komposit warna berdasarkan pada pengetahuan interpreter, atau berdasarkan pada data hasil kerja lapangan sebagai dasar pengkelasan. Gunakan salah satu algoritma isodata classification dalam klasifikasi tidak terbimbing (Prayuda, 2014).

2.4.5. Parameter Lingkungan

Pengukuran kecerahan perairan dilakukan menggunakan *secchi disk* yang kemudian dilakukan perhitungan dengan rumus yang dikonversikan berdasarkan kedalaman:

$$\text{Kecerahan} = (D1 + D2)/2$$

Dimana:

$D1$ = Posisi *secchi disk* masih terlihat (cm)

$D2$ = Posisi *secchi disk* tidak terlihat (cm)

Kecepatan arus diukur dengan menggunakan bola duga dan kompas tembak. Arah arus kemudian dilihat menggunakan kompas tembak untuk melihat arah arus yang bergerak. Rumus perhitungan yang digunakan adalah:

$$V = S/t$$

Dimana:

V = kecepatan arus

S = jarak (m)

t = waktu (s)

Menurut Paramitha *et al.* (2016), pengolahan data MPT menggunakan metode gravimetri. Kertas saring whatman berukuran 0,45 μm dikeringkan pada oven bersuhu 150°C selama 20 menit. Kertas saring kemudian ditimbang menggunakan timbangan digital untuk memperoleh berat kertas awal. Sampel digojok dan disaring menggunakan kertas saring. Kertas yang menampung partikel kemudian dikeringkan di oven 150°C

selama 20 menit. Kertas saring kering kemudian ditimbang lagi untuk mendapatkan berat akhir. Pengukuran kadar muatan padatan tersuspensi (MPT) atau *total suspended solid* (TSS) dilakukan berdasarkan SNI 06-6989.3-2004 dengan rumus:

$$\text{Mg TSS/L} = ((A + B) \times 1000)/V$$

Dimana:

A = Berat kertas saring + residu kering (mg)

B = Berat kertas saring (mg)

V = Volume contoh uji (ml)

Analisis fraksi sedimen dilakukan untuk mendapatkan ukuran butir sedimen sehingga jenis sedimen dapat diketahui. Berdasarkan penelitian Sarinawaty *et al.* (2020), metode yang digunakan adalah *grain size* yaitu *dry sieving* (pengayakan) menggunakan *sieve shaker*. Sampel sedimen yang masih basah dikeringkan terlebih dahulu menggunakan oven pada suhu 100 °C, kemudian dilanjutkan dengan pengayakan menggunakan *sieve shaker* dengan ukuran ayakan masing-masing adalah 2 mm; 0,5 mm; 0,3 mm; 0,15 mm; 0,075 mm; dan 0,063 mm. Sedimen yang terdapat pada tiap-tiap ayakan ditimbang dan berat masing-masing hasil ayakan dimasukkan ke dalam tabel skala Wentworth (1972) pada **Tabel 10**.

Tabel 10. Klasifikasi Ukuran Butir Berdasarkan Skala Wenworth.

Kelas Ukuran Butir	Diameter Butir (mm)
<i>Boulders</i> (kerikil besar)	> 256
<i>Gravel</i> (kerikil kecil)	2 - 256
<i>Very coarse sand</i> (pasir sangat kasar)	1 - 2
<i>Coarse sand</i> (pasir kasar)	0,5 - 1
<i>Medium sand</i> (pasir sedang)	0,25 - 0,5
<i>Fine sand</i> (pasir halus)	0,125 - 0,25
<i>Very fine sand</i> (pasir sangat halus)	0,0625 - 0,125
<i>Silt</i>	0,002 - 0,0625
<i>Clay</i>	0,0005 - 0,002
<i>Dissolved material</i> (material terlarut)	<0,0005

Penentuan persentase tiap besar butir dihitung dengan rumus:

$$\%Berat = \frac{Berat\ hasil\ ayakan}{Berat\ hasil\ total\ ayakan\ sampel} \times 100\%$$

Penentuan konsentrasi nitrat dilakukan berdasarkan SNI 06-2480-1991. Perhitungan konsentrasi nitrat dilakukan berdasarkan persamaan linear kurva kalibrasi larutan baku nitrat dan nilai absorbansi dari spektrofotometer UV-Vis:

$$\text{Konsentrasi nitrat (mg/L)} = \text{koefisien kurva kalibrasi (Abs 220 - Abs 275)}$$

Penentuan konsentrasi Fosfat dilakukan berdasarkan SNI 06-6989-2005. Perhitungan konsentrasi fosfat dilakukan berdasarkan kurva kalibrasi larutan baku fosfat dan nilai absorbansi dari spektrofotometer UV-Vis:

$$\text{Konsentrasi fosfat (mg/L)} = \text{Koefisien Kurva Kalibrasi (Abs880)}.$$

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Potensi Ekosistem Padang Lamun di Perairan Jawa Tengah

Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Jawa, letaknya diapit oleh dua provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Terletak diantara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa). Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Luas wilayah Jawa Tengah tercatat sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa (1,70 persen dari luas Indonesia). (Sumber: Jawa Tengah dalam Angka 2020).



Gambar 10. Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah.

Sumber: Dinas PSDA Provinsi Jateng, 2007.

Provinsi Jawa Tengah melalui Pemprov Jawa Tengah terus melakukan optimalisasi pada sektor kelautan dan perikanan, kekayaan sumber daya alam laut dan kawasan pesisir Jawa Tengah dengan keindahan dan keasliannya juga menjadi sektor yang berpotensi memberikan peningkatan ekonomi masyarakat untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata (Pemprov Jateng, 2018).

Salah satu potensi yang terdapat pada Perairan Jawa Tengah yaitu keberadaan ekosistem padang lamun di beberapa lokasi Pantai yang ada di Perairan Jawa Tengah. Beberapa informasi dan data menyampaikan bahwa di Perairan Pantura Jawa Tengah, khususnya **Perairan Kabupaten Jepara memiliki keberadaan ekosistem padang lamun berdasar pada Buku Status Padang Lamun 2018 (Sjafrie *et al.*, 2018).** Perairan Kabupaten dan Kota Tegal dan Perairan Pemalang diinformasikan oleh data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten maupun referensi ilmiah juga memiliki keberadaan lamun. Namun informasi terkait kondisi padang lamun, sebaran maupun luasan padang lamun yang berada di Perairan Jawa Tengah tidak ditemukan data terbaru yang diterbitkan dan masih minim informasinya, sehingga perlu dilakukannya survey terkait keberadaan, sebaran jenis lamun, kondisi ekosistem padang lamun dan luasannya yang ada di perairan Jawa Tengah.

3.2. Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan Ibu Kota Slawi. Terletak antara 108°57'6" - 109°21'30" Bujur Timur dan 6°50'41" - 7°15'30" Lintang Selatan. Dengan keberadaan sebagai salah satu daerah yang melingkupi wilayah pesisir utara bagian barat Jawa Tengah, Kabupaten Tegal menempati posisi strategis di persilangan arus transportasi Semarang-Cirebon-Jakarta dan Jakarta-Tegal-Cilacap dengan fasilitas pelabuhan di Kota Tegal. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 87.878 Ha. secara administratif, wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Tegal, bagian utara: Kota Tegal, bagian timur: Kabupaten Pemalang, bagian barat: Kabupaten Brebes serta bagian selatan: Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas (BPS Kabupaten Tegal, 2018).

Padang lamun ditemukan di beberapa perairan pesisir Jawa Tengah namun ketersediaan data sebaran lamun belum tersedia secara merata. Kabupaten Tegal memiliki letak geografis yang berada di wilayah pesisir Jawa Tengah dan memiliki ekosistem pesisir di sekitarnya.

Berdasarkan hasil pengolahan citra satelit, didapatkan beberapa pantai yang diduga terdapat ekosistem lamun, **yaitu Pantai Larangan Indah, Pantai Padaharja, dan Pantai Bongkok Kramat.** Namun, Pantai Larangan Indah memiliki kelas spectral yang luas, dan memiliki kondisi yang paling memungkinkan terdapatnya keberadaan lamun

berdasarkan pengamatan perairan (substrat, kondisi arus dan ombak serta tipe pantai berpasir) sehingga pantai tersebut ditetapkan sebagai lokasi stasiun monitoring Kabupaten Tegal.

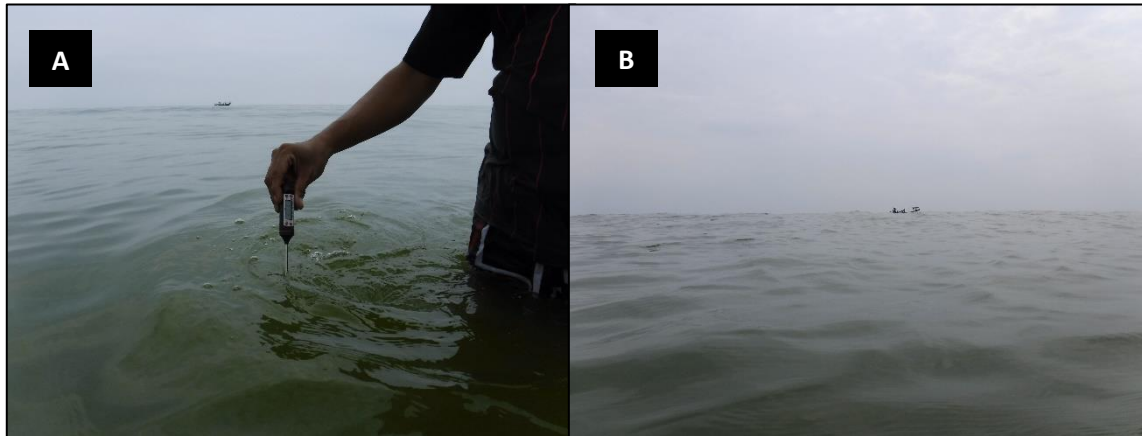
3.2.1. Pantai Larangan Indah

Pantai Larangan secara geografis terletak di antara 6°51'35.4"S - 109°11'19.9"E. Pantai ini berhadapan langsung dengan laut sehingga parameter oseanografi seperti gelombang, pasang surut, arus, dan angin menyebabkan terjadinya perubahan garis pantai di pantai ini. Selain itu, Pantai Larangan juga digunakan untuk berbagai aktivitas masyarakat antara lain sebagai tempat pariwisata, pemukiman, perikanan, serta industri sehingga adanya perubahan garis pantai akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat setempat (Kristi *et al.*, 2014). Kondisi perairan Pantai Larangan Indah, Tegal tersaji pada **Tabel 11**. Pemilihan lokasi Pantai Larangan Indah yaitu melalui kajian lokasi awal dan koreksi Citra, Pantai Larangan Indah merupakan pantai dengan karakteristik pantai berpasir dan cenderung tenang dibandingkan pantai lainnya di Kabupaten Tegal. Sehingga pendugaan keberadaan lamun dan proses identifikasi dilakukan di Pantai Larangan Indah.

Tabel 11. Parameter Perairan Pantai Larangan Indah, Tegal 2022.

Parameter	Satuan	Nilai	Baku Mutu
Suhu	°C	29	28-30
Salinitas	ppt	30-31	33-34
pH		7,4	7-8,5
Arus	m/s	0,0455	
Kecerahan	cm	7	
Kedalaman	cm	40	
Nitrat	Mg/L	1,21	0,06
Fosfat	Mg/L	0,12	0,015
MPT	Mg/L	10,03	20

Sumber: Survei Lapangan, 2022.



Gambar 11. (A) Kondisi Perairan; (B) Kecerahan Perairan Pantai Larangan Indah.

Berdasarkan hasil pengamatan, Pantai Larangan Indah merupakan salah satu pantai wisata yang berada di pesisir Jawa Tengah. Terdapat beberapa aktivitas wisata seperti renang, rekreasi pantai dan memancing. Kondisi pantai dengan substrat berpasir merupakan objek utama yang menjadi incaran wisatawan di pantai ini. Karakteristik substrat atau sedimen yang terdapat pada pantai ini didominasi oleh substrat pasir/*sand* sebesar (56,47%), kategori sedimen lainnya yaitu *gravel* (8,67%), *silt* (20,13%) dan *clay* (14,73%). Kondisi parameter perairan (suhu, salinitas, kecerahan, pH, nitrat dan fosfat) di Pantai Larangan Indah menunjukkan nilai yang masih berada pada rentang baku mutu air laut dari PP No. 22 tahun 2021 (**Tabel 11**).

Kondisi arus di Perairan Pantai Alam Indah tergolong dalam kondisi arus yang sedang dan kondisi tersebut menyebabkan kekeruhan air laut di pantai tersebut. Hal ini didukung dengan nilai kecerahan yang hanya mencapai 7 cm dari total kedalaman air 40 cm dengan nilai material padatan tersuspensi mencapai angka 10,03 Mg/L. **Identifikasi keberadaan padang lamun di pantai ini mendapatkan hasil yang nihil atau tidak ditemukannya padang lamun.** Kondisi tersebut didukung oleh tidak terdapatnya serasah lamun di pantai maupun disekitar pantai, kondisi perairan yang keruh (**Gambar 11**). Informasi oleh masyarakat maupun nelayan lokal menyatakan tidak pernah menemukan atau melihat padang lamun di sekitar Perairan Pantai Larangan Indah.

3.3. Kota Tegal

Secara geografis, Kota Tegal terletak di bagian barat Provinsi Jawa Tengah dan berada di pesisir utara pulau Jawa. Secara astronomis, wilayah administrasi Kota Tegal terbentang pada posisi 6°50' - 6°53' Lintang Selatan dan 109°08' - 109°10" Bujur Timur

dengan luas wilayah seluruhnya 39.467km² atau seluas 3,968ha. Kota Tegal memiliki ketinggian ± 3 m dari permukaan laut, dengan struktur tanah pasir dan tanah liat. Topografi wilayah ini merupakan dataran rendah dengan hulu sungai yang mengalir ke Laut Jawa. Sub sektor perikanan merupakan usaha dengan produksi dan nilai produksi yang cukup besar di Kota Tegal, baik usaha perikanan darat maupun usaha perikanan laut. Usaha ini sangat dipengaruhi terhadap kondisi cuaca, sehingga produksi sepanjang tahun selalu berbeda (BPS, 2016).

Berdasarkan sumber data dari Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal tahun 2005 hingga 2007, menyatakan bahwa terdapat persentase area kerusakan padang lamun berkisar antara 20-30% (**Tabel 13**) (Pemkot Tegal, 2008).

Tabel 12. Ekosistem Pesisir di Kota Tegal.

No	Ekosistem	Lokasi		Permasalahan	Upaya Konservasi
1.	Mangrove	Kelurahan Panggung dan Tegalsari	Muarareja, Mintaragen	11 Ha	Pembentukan kelembagaan formal dalam mengelola hutan mangrove. Pengadaan sumber benih
2.	Padang lamun	-	-	-	-
3.	Terumbu karang	-	-	-	-

Sumber: KLH Kota Tegal, 2016.

Tabel 13. Persentase Kerusakan Padang Lamun.

No	Lokasi	Tahun	Luas Lokasi (ha)	Persentase Area Kerusakan (%)
1	Pantai Kota Tegal	2005	-	20-30%
2	Pantai Kota Tegal	2006	-	20-30%
3	Pantai Kota Tegal	2007	-	20-30%

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tegal, 2008.

Berdasarkan hasil pengolahan citra satelit, didapatkan beberapa pantai yang diduga terdapat ekosistem lamun, yaitu Pantai Alam Indah, Pantai Marinda, Pantai

Komodo, dan Pantai Pulau Kodok. Namun, Pantai Alam Indah memiliki kelas spectral yang luas, sehingga pantai tersebut ditetapkan sebagai lokasi stasiun monitoring Kota Tegal

3.3.1. Pantai Alam Indah

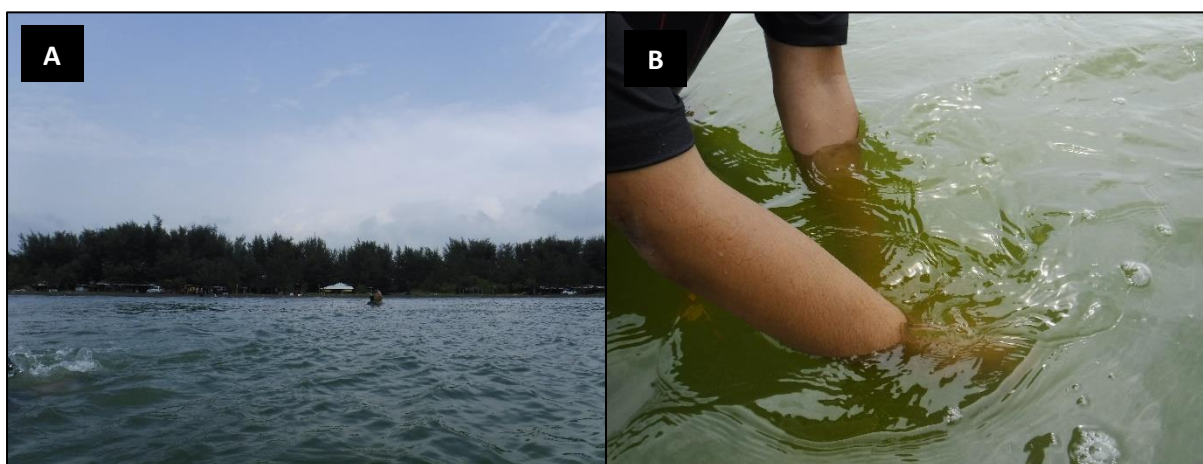
Pantai Alam Indah berlokasi tidak jauh dari pusat kota, hanya berjarak 500m dari jalur pantura. Secara geografis, Pantai Alam Indah terletak di antara 6°50'50.8"S - 109°08'25.3"E. Luas awal Pantai Alam Indah adalah 4ha, seiring dengan adanya penambahan sarana, luas PAI bertambah 3 ha menjadi 7 ha. Keberadaan PAI makin lama makin berkembang, oleh karena itu pada tahun 1978 luas wilayah di tambah 9 ha menjadi 21 ha. Pantai Alam Indah merupakan obyek wisata utama yang dimiliki Pemerintah Kota Tegal. Terletak berbatasan dengan tempat pelelangan ikan dan pelabuhan perikanan Tegal di Utara Jawa. Obyek wisata yang dikelola oleh Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tegal (Utami, 2017). Hasil pengukuran kondisi perairan Pantai Alam Indah tersaji pada **Tabel 14**.

Pemilihan lokasi Pantai Alam Indah (PAI) memiliki tujuan untuk memvalidasi data yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tegal pada Tahun 2005 – 2007 dengan informasi adanya kerusakan 20-30% padang lamun di daerah tersebut. Penentuan pantai berdasarkan kajian lapangan, yaitu memiliki rona lingkungan paling sesuai dengan keberadaan padang lamun. Keberadaan serasah lamun dipinggir pantai, jenis substrat, aktivitas masyarakat pesisir dan kecerahan air menjadi tahap awal kajian lapangan yang dilakukan untuk melihat rona lingkungan. Validasi menggunakan citra satelit dapat digunakan apabila terdapat titik keberadaan lamun untuk digunakan sebagai uji akurasi sesuai dengan SNI 7716:2011 yaitu tentang pemetaan habitat dasar perairan dangkal yang harus mempunyai tingkat akurasi minimal 60%.

Tabel 14. Parameter Perairan Pantai Alam Indah, Tegal 2022.

Parameter	Satuan	Nilai	Baku Mutu
Suhu	°C	29,5	28-30
Salinitas	ppt	31-32	33-34
pH		7,4	7-8,5
Arus	m/s	0,0430	
Kecerahan	cm	5	
Kedalaman	cm	40	<300
Nitrat	Mg/L	3,80	0,06
Fosfat	Mg/L	0,22	0,015
MPT	Mg/L	9,17	20

Sumber: Survei Lapangan, 2022



Gambar 12. (A) Kondisi Perairan; (B) Kecerahan Perairan Pantai Alam Indah.

Berdasarkan hasil pengamatan, Pantai Alam Indah merupakan salah satu pantai wisata yang terdapat beberapa aktivitas wisata seperti renang dan wisata kapal. Kondisi pantai yang berpasir merupakan objek utama yang menjadi tujuan wisata pantai di kota ini. Kondisi parameter perairan di Pantai Alam Indah menunjukkan nilai yang masih berada pada rentang baku mutu air laut dari PP No. 22 tahun 2021 (**Tabel 14**). Kondisi arus di Perairan Pantai Alam Indah tergolong dalam kondisi arus yang sedang sehingga menyebabkan kecerahan perairan di pantai ini relatif keruh. Hal ini didukung dengan nilai kecerahan yang hanya mencapai 5 cm dari total kedalaman air 40 cm disertai dengan nilai material padatan tersuspensi mencapai angka 9,17 Mg/L. Karakteristik substrat atau sedimen yang ada di pantai ini didominasi oleh substrat pasir/*sand*

sebesar (78,86%), kategori sedimen lainnya yaitu *gravel* (13,8%), *silt* (3,28%) dan *clay* (3,52%).

Identifikasi keberadaan padang lamun di pantai ini mendapatkan hasil yang nihil atau tidak ditemukannya padang lamun. Kondisi tersebut didukung oleh tidak terdapatnya serasah lamun di pantai maupun disekitar pantai, dan kondisi perairan yang keruh. Informasi oleh masyarakat maupun nelayan lokal menyatakan tidak pernah menemukan atau melihat padang lamun di sekitar Perairan Pantai Alam Indah.

3.4. Kabupaten Pemalang

Secara astronomis, Kabupaten Pemalang terletak diantara 80 52' 30" – 7020' 11" Lintang Selatan (LS) dan antara 109017' 30" - 109040' 30" Bujur Timur (BT). Kabupaten Pemalang berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten/ kota lain, antara lain: bagian utara: Laut Jawa, bagian timur: Kabupaten Pekalongan, bagian selatan: Kabupaten Purbalingga, bagian barat: Kabupaten Tegal. Kabupaten Pemalang memiliki luas wilayah 1.115,30 Km² yang terdiri dari 14 Kecamatan dan 222 Desa/Kelurahan (BPS Kabupaten Pemalang, 2018).

Kabupaten Pemalang memiliki topografi bervariasi. Bagian Utara merupakan daerah pantai dengan ketinggian berkisar antara 1-5 m di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Pemalang ini memiliki dua buah sungai besar yaitu Sungai Waluh dan Sungai Comal yang menjadikan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah aliran sungai yang subur. Secara administratif Kabupaten Pemalang terdiri atas 14 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Pemalang, kecamatan-kecamatan tersebut adalah Pemalang, Taman, Petarukan, Bantarbolang, Randudongkal, Moga, Warungpring, Belik, Pulosari, Watukumpul, Ampelgading, Bodeh, Comal, dan Ulujami. Perairan di Kabupaten Pemalang memiliki areal tambak seluas 1.728 hektar komoditas yang dikembangkan berupa ikan bandeng, udang windu dan kepiting soka. Sedangkan produk perikanan laut yang mempunyai nilai jual tinggi diantaranya berupa ikan teri nasi, udang, rajungan dan bawal putih.

Kabupaten Pemalang memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan secara terpadu. Panjang pantai 34,7 km; memiliki 16 desa pesisir yang tersebar di 4 kecamatan (yaitu Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan dan Kecamatan Ulujami), merupakan aset tersendiri untuk dikembangkan secara terpadu, baik pengembangan konservasi, maupun pengembangan bisnis lainnya yang berwawasan lingkungan.

Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018, melaporkan adanya data kondisi lamun sebagai berikut:

Tabel 15. Luas dan Kerusakan Padang Lamun di Kabupaten Pemalang, 2018.

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase Area Kerusakan		Keterangan
			Ha	%	
1.	Pemalang	55	-	-	
2.	Taman	50	-	-	
3.	Petarukan	67	-	-	
4.	Ulujami	1.785	139	8	Terabrasi
	Jumlah	1.957	139	8	

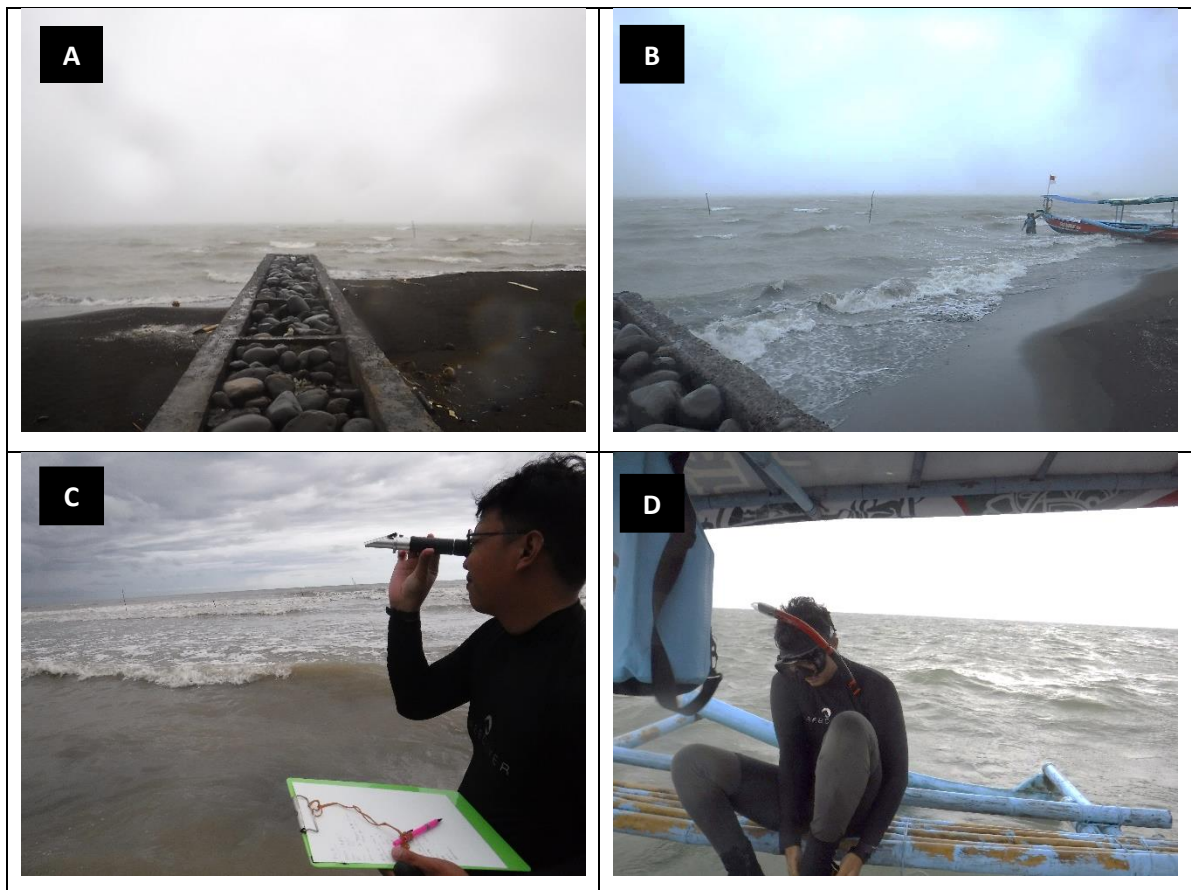
Sumber: IKPLHD Kab. Pemalang, 2018.

Data pada **Tabel 15** menunjukkan bahwa adanya total luas area padang lamun seluas 1.957 ha pada 4 kecamatan yang berada di Kabupaten Pemalang. Namun data tersebut belum diperbaharui dan belum di verifikasi kembali di tahun-tahun selanjutnya. Pemilihan kedua pantai berikut bertujuan untuk memvalidasi sekaligus memverifikasi data yang diinformasikan oleh data IKPLHD Kab. Pemalang pada tahun 2018.

Berdasarkan hasil pengolahan citra satelit, didapatkan beberapa pantai yang diduga terdapat ekosistem lamun, yaitu Pantai Widuri, Pantai Mojo, Pantai Susukan, dan Pantai Cemoro Songo. Namun, Pantai Widuri dan Pantai Mojo memiliki kelas spectral yang luas, sehingga pantai tersebut ditetapkan sebagai lokasi stasiun monitoring Kota Tegal

3.4.1 Pantai Widuri

Perairan Pantai Widuri merupakan objek wisata yang berada di Kecamatan Pemalang dan memiliki panjang garis pantai sejauh ± 2 km. Secara geografis Pantai Widuri terletak di antara $109^{\circ} 22' 03.7''$ - $109^{\circ} 22' 48''$ BT dan $6^{\circ} 51' 40''$ - $6^{\circ} 51' 43''$ LS.



Gambar 13. (A), (B), Kondisi Rona Lingkungan Pantai Widuri; (C). Proses Pengamatan Parameter Perairan; (D). Persiapan Identifikasi Keberadaan Kondisi Padang Lamun.

Hasil pengamatan dan identifikasi yang dilakukan di Pantai Widuri memperlihatkan pantai ini merupakan pantai wisata yang didalamnya terdapat aktivitas wisata yang mencakup kegiatan wisatawan yang berenang, wisata menggunakan kapal maupun wisata pantai. Terdapat banyak warung makan sebagai tempat singgah wisatawan yang tersebar merata disekitar pantai dan terdapat juga sirkuit balap sebagai objek wisata pendukung. Kondisi pantai yang berpasir merupakan objek utama yang menjadi destinasi wisatawan di pantai ini.

Berdasarkan hasil pengamatan, Pantai Widuri yang berada di Kab. Pemalang adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Parameter Perairan Pantai Widuri, Pemalang 2022.

Parameter	Satuan	Nilai	Baku Mutu
Suhu	°C	28	28-30
Salinitas	ppt	30-31	33-34
pH		7,4	7-8.5
Arus	m/s	0,2667	
Kecerahan	Cm	8	>300
Kedalaman	Cm	50	
Nitrat	Mg/L	1,44	0,06
Fosfat	Mg/L	0,20	0,015
MPT	Mg/L	11,37	20

Sumber: Survei Lapangan, 2022.

Kondisi parameter perairan memperlihatkan nilai yang masih berada pada rentang baku mutu perairan menurut PP No. 22 Tahun 2021 tentang baku mutu air laut (**Tabel 16**). Namun, kondisi parameter arus di Perairan Pantai Widuri tergolong dalam kondisi arus yang sedang sehingga ini diduga menjadi penyebab keruhnya air laut yang terdapat di pantai ini. Hal ini didukung dengan nilai kecerahan yang hanya mencapai 8cm dari total kedalaman air 50cm disertai dengan nilai material padatan tersuspensi mencapai angka 11,37 Mg/L. Karakteristik substrat atau sedimen yang ada di perairan ini merupakan dominan pasir/*sand* (87,42%), disertai kategori sedimen lainnya yaitu *gravel* (6,73%); *silt* (2,32%); dan *clay* (15,53%).

Identifikasi keberadaan padang lamun di pantai ini mendapatkan hasil yang nihil/ tidak ditemukannya padang lamun, hal ini didukung oleh tidak terdapatnya serasah lamun di pantai maupun disekitar pantai, kondisi perairan yang keruh, kemudian berdasarkan informasi oleh masyarakat maupun nelayan lokal menyatakan tidak pernah menemukan atau melihat padang lamun di sekitar Perairan Pantai Widuri.

3.4.2. Pantai Mojo

Pantai Mojo merupakan salah satu pantai yang berada di Perairan Kec. Ulujami, Pemalang Jawa Tengah. Lokasi ini berdekatan dengan lokasi wisata hutan mangrove Mojo di Ulujami.



Gambar 14. (A). Kondisi Rona Lingkungan Pantai Mojo; (B). Kondisi Pantai; (C). Keberadaan Tambak di Sekitar Pantai; (D). Proses Identifikasi Keberadaan Lamun.

Tabel 17. Parameter Perairan Pantai Mojo, Pemalang 2022.

Parameter	Satuan	Nilai	Baku Mutu
Suhu	°C	28	28-30
Salinitas	ppt	30	33-34
pH	unit	7,2	7-8.5
Arus	m/s	0,2500	
Kecerahan	Cm	5	>300
Kedalaman	Cm	50	
Nitrat	Mg/L	3,03	0,06
Fosfat	Mg/L	1,02	0,015
MPT	Mg/L	12,5	20

Sumber: Survei Lapangan, 2022.

Hasil pengamatan dan identifikasi yang dilakukan di Pantai Mojo memperlihatkan pantai ini merupakan pantai non wisata karena akses menuju lokasi harus ditempuh dengan menggunakan kapal selama $\pm$ 50 menit. Kondisi sekitar pantai ditemukan

keberadaan aktivitas tambak udang dengan kuantitas tambak yang cukup banyak 8-15 unit tambak. Terdapat vegetasi mangrove dan cemara laut yang berada di tepi pantai, namun karena posisi pantai berdampingan dengan muara sehingga menyebabkan banyaknya sampah plastik yang terdampar dan tertinggal di pantai tersebut.

Berdasarkan parameter perairan yang diukur, hasil pengukuran memperlihatkan nilai yang masih berada pada rentang baku mutu perairan menurut PP No. 22 Tahun 2021 tentang baku mutu air laut (**Tabel 17**). Kondisi parameter arus di Perairan Pantai Mojo juga tergolong dalam kondisi arus yang sedang sehingga hal yang sama diduga menjadi penyebab keruhnya air laut yang terdapat di pantai ini. Nilai kecerahan yang hanya mendapatkan nilai 5 cm dari total kedalaman 50 cm mengindikasikan bahwa perairan tersebut sangat keruh disertai dengan nilai material padatan tersuspensi mencapai angka 12,5 Mg/L. Karakteristik substrat atau sedimen yang ada di perairan ini merupakan dominan pasir/*sand* (52,74%) disertai kategori sedimen lainnya yaitu *gravel* (9,74%); *silt* (22,18%); dan *clay* (15,34%). Hasil analisa butir juga menunjukkan perairan tersebut memiliki butiran silt yang cukup besar, menjadikan substrat atau sedimen di Perairan Pantai Mojo ini mudah mengalami pengadukan atau terangkat yang menyebabkan perairan menjadi keruh.

Identifikasi keberadaan padang lamun di pantai ini mendapatkan hasil yang nihil/tidak ditemukannya padang lamun, hal ini juga didukung oleh tidak terdapatnya serasah lamun di pantai maupun disekitar pantai hanya terdapat sampah buangan dan ranting pohon, penyebab lainnya adalah kondisi perairan yang keruh, keruhnya perairan dapat disebabkan karena tipe substrat yang merupakan pasir berlumpur. Hal lain yang dapat mempengaruhi yaitu karena posisi pantai berdampingan dengan muara yang menyebabkan seluruh zat hara yang ada baik dari limbah rumah tangga maupun tambak, terbawa dan tersebar di perairan tersebut. Kemudian berdasarkan informasi oleh masyarakat maupun nelayan lokal menyatakan tidak pernah menemukan atau melihat padang lamun di sekitar Perairan Pantai Mojo.

Proses identifikasi keberadaan padang lamun di Perairan Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kabupaten Pemalang mendapatkan hasil yang **Nihil/Tidak ditemukan**. Ekosistem padang lamun tidak ditemukan di lokasi tersebut dikarenakan keruhnya kondisi perairan. Morfologi Pantai di Pesisir Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kabupaten Pemalang merupakan pantai dengan intensitas abrasi yang tinggi yang disebabkan arus dan gelombang (Solihuddin *et al.*, 2020), Sejumlah parameter perairan

sangat berpengaruh untuk pertumbuhan lamun, oleh karena itu beberapa nilai parameter lingkungan perairan menggambarkan kualitas perairan yang dapat mendukung keberadaan ekosistem lamun (Sari *et al.*, 2021).

Menurut Widiadmoko (2013), kemampuan cahaya matahari untuk menembus sampai ke dasar perairan dipengaruhi oleh kekeruhan (*turbidity*) air. Oleh karena itu, tingkat kecerahan maupun kekeruhan air laut sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan lamun. Tingkat kecerahan air laut sangat menentukan tingkat fotosintesis yang ada di perairan laut Arus dan gelombang di Perairan Kab. Tegal, Kota Tegal dan Kab. Pemalang memiliki kondisi yang cukup kencang dan tinggi, hal ini mempengaruhi pengadukan resuspensi sehingga mengangkat sedimen dan mengurangi intensitas cahaya matahari hingga ke dasar perairan. (Rosalina *et al.*, 2018).

Lamun hidup pada kawasan yang memiliki kedalaman perairan dengan penetrasi cahaya yang baik yaitu antara 31-95 cm. Dalam perairan laut yang jernih, beberapa jenis lamun ditemukan tumbuh sampai pada kedalaman 8-15 meter. Lamun membutuhkan intensitas cahaya matahari yang tinggi untuk melaksanakan proses fotosintesis (Al Hadad & Salim, 2016). Ekosistem lamun tidak ditemukan pada Perairan Kabupaten Tegal dan Kota Tegal dikarenakan kondisi laut atau perairan tidak sesuai dengan habitat tempat tinggal ekosistem tersebut (DLH Tegal, 2016). Demikian juga dengan kondisi Perairan di Kabupaten Pemalang, dikarenakan karakteristik pantai dan kondisi perairan yang tidak mendukung (air keruh) sehingga lamun tidak ditemukan keberadaannya di perairan tersebut.

3.5 Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan ibukotanya Jepara yang terletak di posisi 110° 9' 48,02" - 110° 58' 37,40" Bujur Timur dan 5° 43' 20,67" - 6° 47' 25,83" Lintang Selatan.

Batas administrasi Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- Utara : Laut Jawa
- Selatan : Kabupaten Demak
- Barat : Laut Jawa
- Timur : Kabupaten Kudus

Secara administrasi, Kabupaten Jepara memiliki luas 100.413 ha dan terbagi menjadi 16 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 183 desa dan 11 kelurahan

dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Kalinyamatan (24,179 km²), sedangkan wilayah terluas adalah Kecamatan Keling (231,758 km²). Sebagian besar luas wilayah merupakan tanah kering, sebesar 740,052 km² (73,70%) sisanya merupakan tanah sawah, sebesar 264,080 km² (26,30%) (BPS Kabupaten Jepara, 2015).

Kabupaten Jepara yang makin berkembang tiap tahunnya menjadikan adanya peningkatan penduduk Kabupaten Jepara. Meningkatnya kepadatan penduduk Kabupaten Jepara membuat ketidakseimbangan ekosistem kehidupan didalamnya. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat akan lingkungannya. Hal ini dapat berdampak juga pada ekosistem laut, salah satu contohnya adalah pada menurunnya kondisi kesehatan ekosistem pesisir, seperti terumbu karang, mangrove dan khususnya padang lamun. Adanya indikasi penurunan ekosistem padang lamun terjadi pada beberapa perairan di Jepara yang memiliki keberadaan padang lamun.

Berikut adalah data terdahulu yang didapatkan mengenai kondisi padang lamun yang ada di Perairan Jepara:

Tabel 18. Kondisi Lamun di Perairan Kabupaten Jepara.

Lokasi	Daerah	Kondisi Padang Lamun	Keterangan.	Referensi
Pulau Panjang	Kab. Jepara	45,27%	Sedang – Kurang Kaya/ Kurang Sehat.	Pradhana <i>et al.</i> , 2021.
Teluk Awur	Kab. Jepara	20,706%	Jarang- Miskin	Kurniawan <i>et al.</i> 2021.
Pantai Prawean, Bandengan	Kab. Jepara	60,35%	Padat – Kaya/ Sehat	Septiani <i>et al.</i> 2018.

Keterangan: Status Kondisi Menurut Rahmawati *et al.*, 2018 dan Kepmen 200 Tahun 2004.

Kabupaten Jepara semakin berkembang tiap tahunnya menjadikan kepadatan penduduk kian meningkat. Meningkatnya kepadatan penduduk Kabupaten Jepara membuat ketidakseimbangan ekosistem kehidupan didalamnya. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidaktahuan dan kurangnya wawasan dari masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem padang lamun. Hal ini dapat berdampak juga pada ekosistem laut, salah satu contohnya adalah pada menurunnya status kesehatan

ekosistem padang lamun. Status kesehatan ekosistem lamun yang–yang mengalami penurunan dapat dilihat pada tabel kondisi padang lamun yang akan diuraikan sebagai berikut.

3.5.1. Kondisi Padang Lamun di Kabupaten Jepara

Hasil pengamatan mengenai ekosistem padang lamun di Perairan Kabupaten Jepara, memperlihatkan bahwa di lokasi pengamatan terdapat tujuh (7) jenis lamun yang ditemukan menyebar di stasiun pengamatan (**Tabel 19** dan **Tabel 20**).

Tabel 19. Komposisi Jenis Lamun di Kabupaten Jepara, 2022.

Suku	Marga	Jenis	Singkatan*
Cymodoceae	Halodule	<i>Halodule uninervis</i>	Hu
	Cymodocea	<i>Cymodocea rotundata</i>	Cr
	Oceana	<i>Oceana Serrulata</i>	Os
Hydrocharitaceae	Syringodium	<i>Syringodium isoetifolium</i>	Si
	Enhalus	<i>Enhalus acoroides</i>	Ea
	Thalassia	<i>Thalassia hemprichii</i>	Th
	Halophila	<i>Halophila ovalis</i>	Ho

Sumber: Survei Lapangan, 2022.

Lamun jenis *Thalassia hemprichii* merupakan lamun yang mendominasi hampir di setiap lokasi pengamatan. Lamun jenis tersebut merupakan lamun yang umum ditemukan hampir di setiap pesisir, karena merupakan jenis lamun yang memiliki kemampuan adaptasi baik dan dapat hidup di berbagai jenis substrat dasar. Lamun jenis *Syringodium isoetifolium* ditemukan pada stasiun JPRSG 04 (Pantai Prawean) namun tidak termasuk kedalam transek pengamatan.

Tabel 20. Keberadaan Spesies Lamun di Kabupaten Jepara, 2022.

JENIS LAMUN		STASIUN						
		JPRS G01	JPRSG 02	JPRSG 03	JPRSG 04	JPRSG 05	JPRSG 06	JPRSG 07
SUKU I. CYMODOCEAEAE								
1.	<i>Cymodocea rotundata</i>	+	+	+	+		+	+
2.	<i>Oceana serrulata</i>		+	+	+			+
3.	<i>Halodule uninervis</i>			+	+		+	+
4.	<i>Syringodium isoetifolium</i>				+			
SUKU II. HYDROCHARITACEAE								
1.	<i>Enhalus acoroides</i>	+		+	+	+	+	+
2.	<i>Thalassia hemprichii</i>	+	+	+	+	+	+	+
3.	<i>Halophila ovalis</i>			+				
Jumlah Jenis		3	3	6	5	2	4	5

(Klasifikasi: Philips & Menez, 1988; Kuo & Comb, 2018).

Keterangan: + = ada

- = tidak ada

JPRSG01: Pantai Ujung Piring

JPRSG02: Pantai Blebak

JPRSG03: Perairan Pulau Panjang

JPRSG04: Pantai Prawean

JPRSG05: Pantai Kartini

JPRSG06: Pantai Semat

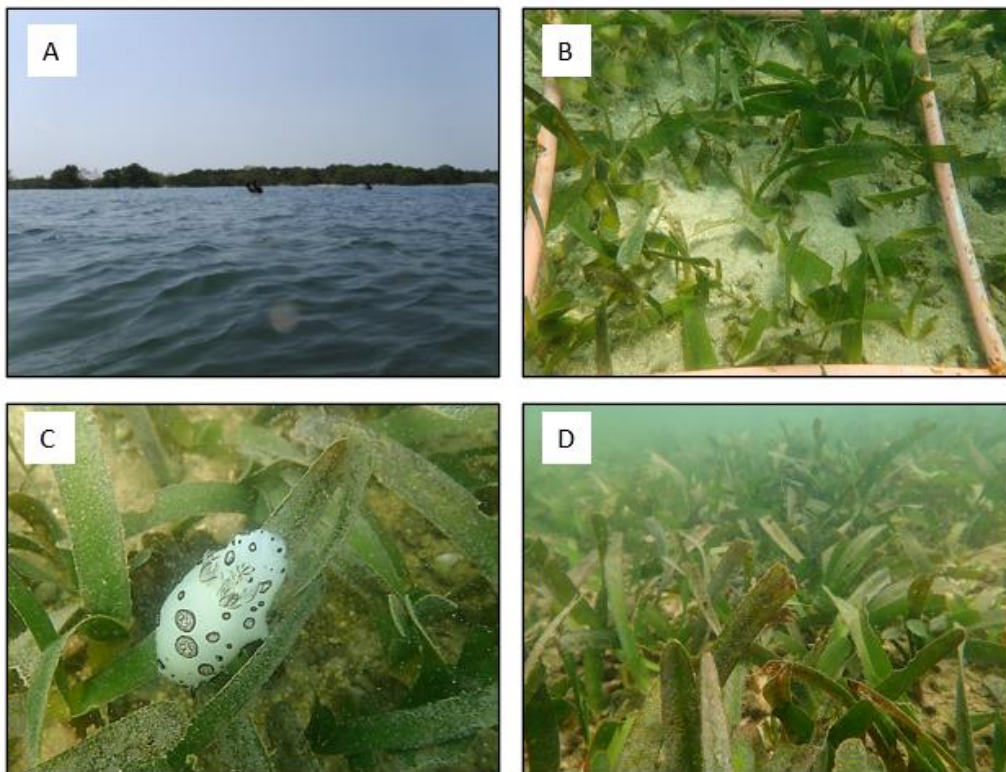
JPRSG07: Pantai Teluk Awur

3.5.2. Kondisi Padang Lamun di Stasiun Pengamatan

Berdasarkan hasil pengolahan citra satelit, didapatkan beberapa pantai yang diduga terdapat ekosistem lamun, yaitu Pantai Semat, Pantai Teluk Awur, Pantai Kartini, Pulau Panjang, Pantai Bandengan, Pantai Ujung Piring dan Pantai Blebak. Sehingga pantai-pantai tersebut dijadikan sebagai lokasi stasiun monitoring ekosistem lamun di Kabupaten Jepara.

3.5.2.1 Pantai Ujung Piring (JPRSG 01)

Stasiun pengamatan terletak di Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara. Kondisi cuaca saat pengamatan sangat cerah dan perairan yang cukup jernih. Pengamatan dilakukan pada saat kondisi pasang menuju surut, dimana tinggi air laut berkisar antara 80–100cm dengan kecerahan sampai dasar. Stasiun pengamatan berada dekat dengan bekas tambak udang dan terdapat warung makan untuk wisatawan yang terletak di tepi pantai. Aktivitas yang terdapat di pantai ini yaitu adanya wisatawan dan nelayan jaring. Pengamatan dilakukan pada pukul 10.20-11.45 WIB.

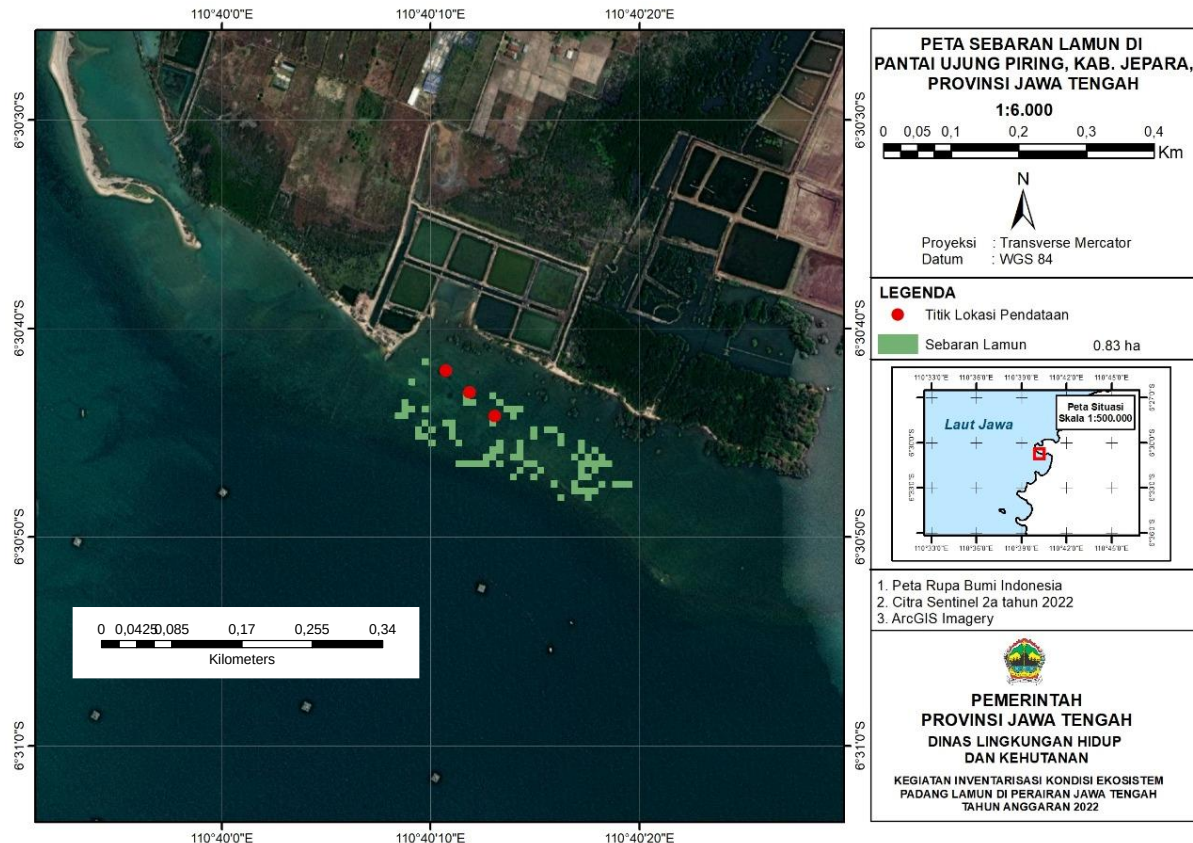


Gambar 15. (A). Rona Lingkungan Pantai; (B). Kondisi Lamun di Transek Kuadran; (C). Nudie branch di Padang Lamun ;(D). Kondisi Ekosistem Padang Lamun di Stasiun Pengamatan.

Hasil pengamatan menunjukkan rata-rata persentase penutupan pada stasiun JPRSG 01 adalah 14,78% yang didominasi oleh spesies *Thalassia hemprichii* (9,706%) dengan kondisi substrat berpasir. Berdasarkan hasil analisis kondisi lamun pada stasiun JPRSG 01 termasuk pada kategori **tutupan jarang (0-25%)** menurut Rahmawati *et al.* (2017), dengan kategori kondisi padang lamun **miskin ($\leq 29,9\%$)** (Kepmen LH No. 200 Tahun 2004). Jenis lamun yang terdapat pada stasiun JPRSG 01 ada 3 jenis yaitu *Enhalus acoroides*, *Cymodocea rotundata* dan *Thalassia hemprichii*. Persentase penutupan makroalga pada lokasi pengamatan berkisar antara 25-40% dan persentase epifit

berkisar antara 10-25%. Beberapa jenis megabentos yang terdapat di lokasi ini, diantaranya adalah dari jenis gastropoda dan siput laut.

Berdasarkan hasil analisis dengan Citra Sentinel 2a yang sudah di koreksi kolom air, mendapatkan luasan padang lamun Ujung Piring yaitu seluas 0,83 ha (**Gambar 16**).



Gambar 16. Peta Sebaran Lamun Pantai Ujung Piring Berdasarkan Citra Sentinel 2a

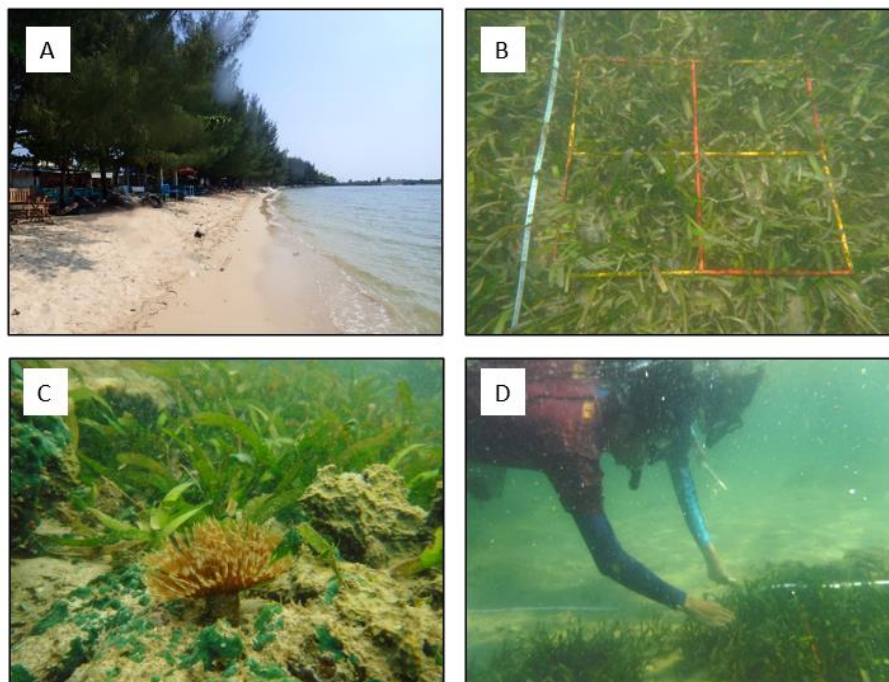
Akurasi dari citra yang sudah dikoreksi sebesar 66,67% dengan kappa sebesar 0,33. Nilai *producer accuration* (PA) dan *user accuration* (UA) menghasilkan akurasi berkisar antara 60-73% (**Tabel 21**). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kelas habitat bentik dapat dipetakan dengan baik. Pemetaan sebaran lamun di Ujung Piring sudah sesuai dengan SNI 7716:2011 yaitu tentang pemetaan habitat dasar perairan dangkal yang harus mempunyai tingkat akurasi minimal 60% (BIG 2014).

Tabel 21. Hasil *Confussion Matrix* Data Citra Sentinel 2a Sebaran Lamun Ujung Piring.

Overall Accuracy = (20/30) 66,67%				
Kappa Coeficient = 0,33333333				
Class / Sampel	Lamun	Non Lamun	Jumlah	User's Accuracy (%)
Lamun	9	4	13	69,23076923
Non Lamun	6	11	17	64,70588235
Jumlah	15	15	30	
<i>Producer's Accuracy (%)</i>	60	73,33333333		

3.5.2.2 Pantai Blebak (JPRSG 02)

Stasiun pengamatan terletak di Desa Sekuro, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara dengan akses yang dapat ditempuh menggunakan kendaraan bermotor dari jalan raya pantura. Kondisi cuaca pada saat pengamatan sangat cerah dan perairan yang jernih. Pengamatan dilakukan pada saat kondisi air laut sedang pasang menuju surut, waktu pengamatan berlangsung pada pukul 12.55-14.40 WIB. Kedalaman perairan pada saat pengamatan 50-60 cm dengan kecerahan sampai dasar. Kondisi kecerahan perairan relative jernih (kecerahan 60 cm dan MPT 2,5 Mg/L). Lokasi pengamatan berdekatan dengan pemukiman penduduk dan banyak terdapat warung makan untuk wisatawan, serta terdapat aktivitas nelayan dan sebagai tempat bersandar kapal wisatawan.

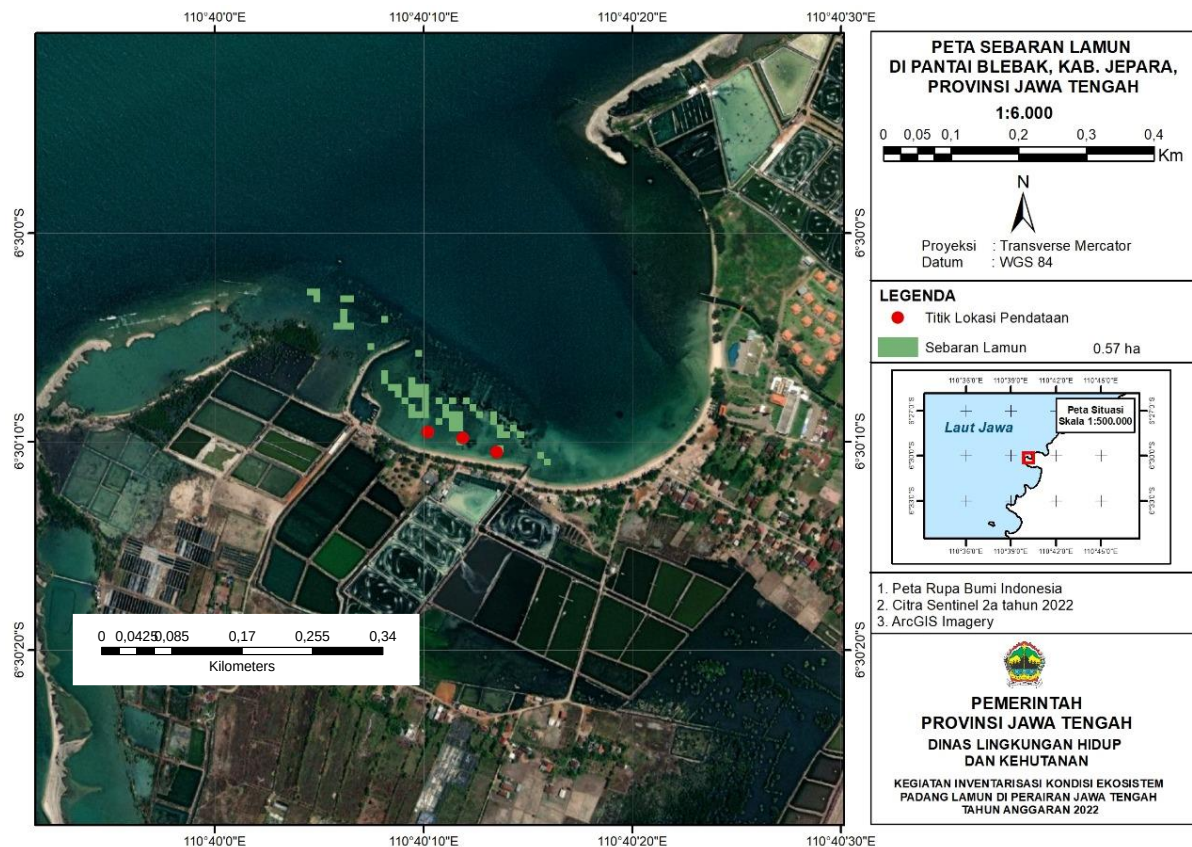


Gambar 17. (A). Rona Lingkungan Pantai; (B). Kondisi Lamun di Transek Kuadran; (C). Christmas Tree Worm di Padang Lamun. ;(D). Proses Pendataan di Stasiun Pengamatan.

Persentase penutupan lamun pada stasiun JPRSG 02 adalah 18,85% yang didominasi oleh jenis *Cymodocea rotundata* (9,280%) dengan substrat dominan pasir putih. Berdasarkan hasil analisa data, kategori penutupan lamun pada stasiun JPRSG 02 adalah **jarang (0-25%)** menurut Rahmawati *et al.* (2017), dengan kondisi lamun **miskin ($\leq 29,9\%$)** (Kepmen LH No. 200 Tahun 2004). Jenis lamun yang tercatat pada lokasi JPRSG 02 yaitu 3 jenis diantaranya *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata*

dan *Oceana serrulata*. Persentase penutupan makroalga mendapatkan nilai 0-25% dan epifit mendapatkan nilai 30-40%, tingginya epifit diduga karena pada saat surut terendah sedimen/ substrat dasar berada di kolom perairan dan menempel pada daun lamun.

Berdasarkan hasil analisis dengan citra Sentinel 2a yang sudah di koreksi kolom air, mendapatkan luasan padang lamun Pantai Blebak yaitu seluas 0,57 ha (**Gambar 18**).



Gambar 18. Peta Sebaran Lamun Pantai Blebak Berdasarkan Citra Sentinel 2a.

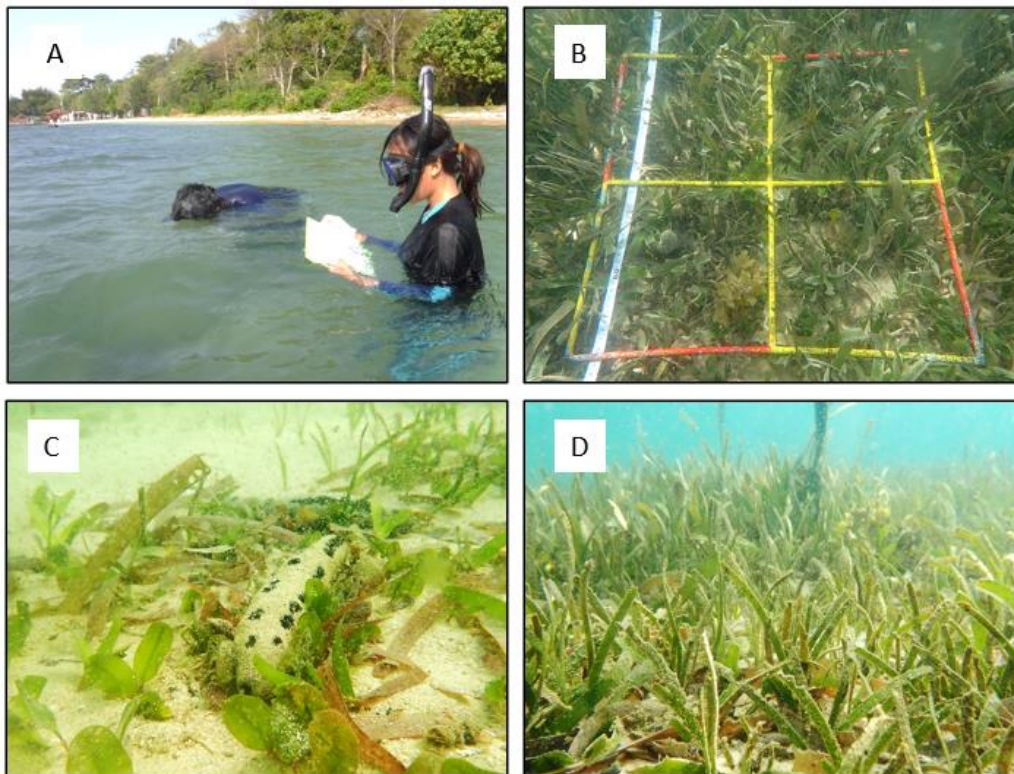
Akurasi dari citra yang sudah dikoreksi sebesar 63,33% dengan kappa sebesar 0,26. Nilai *producer accuracy* (PA) dan *user accuracy* (UA) menghasilkan akurasi berkisar antara 40-86% (**Tabel 22**). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kelas habitat bentik dapat dipetakan dengan baik. Pemetaan sebaran lamun di Ujung Piring sudah sesuai dengan SNI 7716:2011 yaitu tentang pemetaan habitat dasar perairan dangkal yang harus mempunyai tingkat akurasi minimal 60% (BIG 2014).

Tabel 22. Hasil *Confussion Matrix* Data Citra Sentinel 2a Sebaran Lamun Blebak.

Overall Accuracy = (19/30) 63,33%				
Kappa Coeficient = 0.26				
Class / Sampel	Lamun	Non Lamun	Jumlah	User's Accuracy (%)
Lamun	6	2	8	75
Non Lamun	9	13	22	59,09090909
Jumlah	15	15	30	
Producer's Accuracy (%)	40	86,66666667		

3.5.2.3 Perairan Pulau Panjang (JPRSG 03)

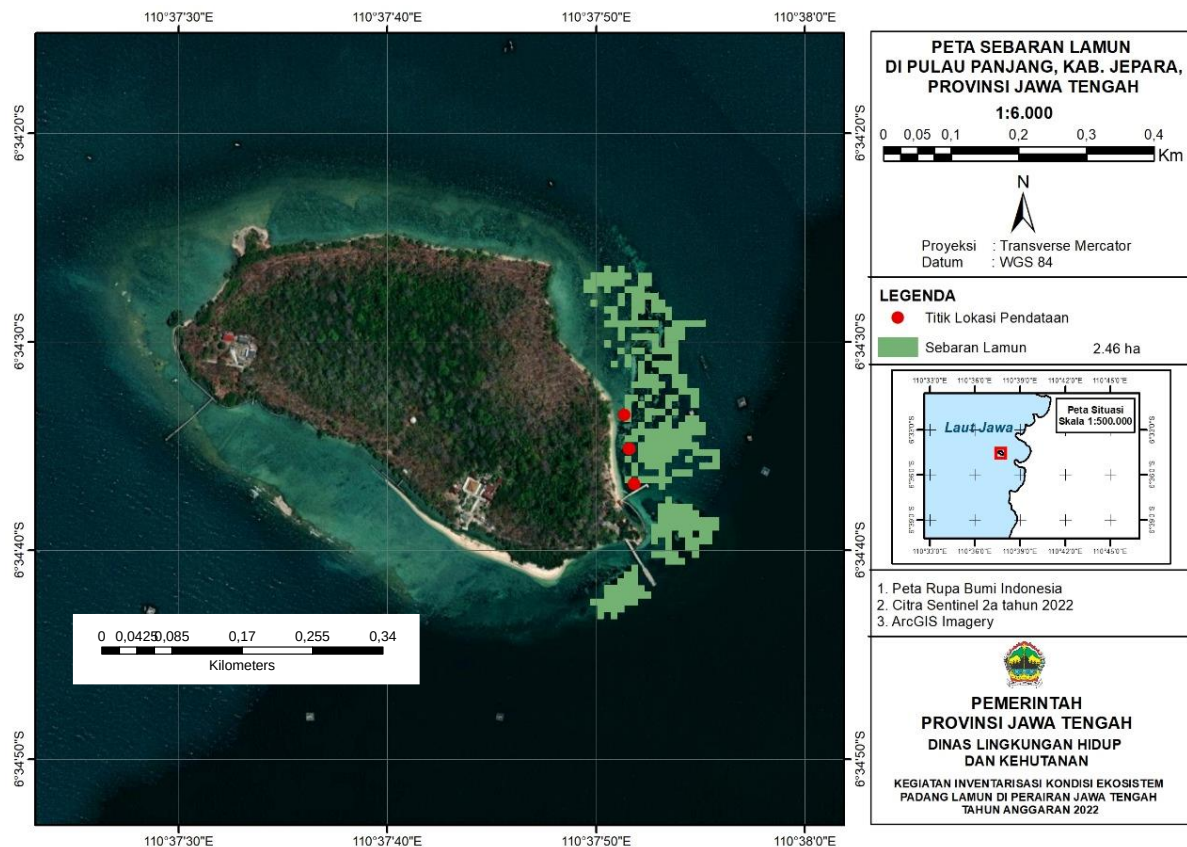
Stasiun pengamatan merupakan salah satu pulau yang dikategorikan sebagai pulau-pulau kecil yang terdapat di Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Jepara, Kab. Jepara. Terletak tepat berseberangan dengan Pantai Teluk Awur dan memiliki jarak kurang lebih 2,4km dari Pantai Kartini, Jepara. Lokasi tersebut dapat ditempuh menggunakan kapal dalam waktu $\pm$ 30 menit. Kondisi cuaca saat pengamatan sangat cerah dan sangat jernih. Pengamatan dilakukan pada kondisi laut pasang menuju surut dengan ketinggian air cukup dalam yaitu 80-180cm. Pengamatan dilakukan pada pukul 08.45-10.25 WIB. Aktivitas yang terdapat pada stasiun ini yaitu aktivitas wisatawan, aktivitas kapal wisatawan maupun nelayan, nelayan pancing dan jaring. Rona lingkungan di tepi pantai terdapat aktivitas keramba rajungan dan vegetasi mangrove maupun cemara laut. Ekosistem terumbu karang pada stasiun ini juga memiliki kondisi yang baik.



Gambar 19. (A). Proses Pengamatan di Pantai; (B). Kondisi Lamun di Transek Kuadran; (C). *H. atra* pada lamun *Halophila ovalis*. ;(D). Kondisi Padang Lamun di Lokasi Pengamatan.

Hasil pengamatan menunjukkan rata-rata persentase tutupan lamun pada stasiun JPRSG 03 adalah 68,29% yang didominasi oleh jenis *Oceana serrulata* (24,242%) dengan substrat yang didominasi pasir. Berdasarkan hasil analisis, kondisi lamun stasiun JPRSG 03 masuk dalam kategori **tutupan padat (51-75%)** menurut Rahmawati *et al.* (2017), dengan kondisi padang lamun **kaya/ sehat ($\geq 60\%$)** (Kepmen LH No. 200 Tahun 2004). Jenis lamun yang terdapat pada stasiun JPRSG03 ada 6 jenis yaitu *Enhalus acoroides*, *Halophila ovalis*, dan *Oceana serrulata*, *Halodule uninervis*, *Thalassia hemprichii*, dan *Cymodocea rotundata*. Persentase penutupan makroalga pada lokasi pengamatan merupakan yang terendah dibandingkan stasiun lainnya, yaitu 2,42% dan persentase epifit berkisar 3,63% Jenis lamun *Enhalus acoroides* di lokasi ini memiliki panjang daun/ kanopi berkisar 40-60 cm. Terdapat spesies *Syringodium isoetifolium* di Perairan Pulau Panjang, terletak di kedalaman 1m didekat dermaga kedatangan kapal, namun jenis *Syringodium isoetifolium* tidak masuk kedalam transek pengamatan karena jumlahnya yang sangat sedikit dan persebarannya yang sangat kecil.

Berdasarkan hasil analisis dengan citra sentinel 2a yang sudah di koreksi kolom air, mendapatkan luasan padang lamun Pulau Panjang yaitu seluas 2,46 ha (**Gambar 20**).



Gambar 20. Peta Sebaran Lamun Pulau Panjang Berdasarkan Citra Sentinel 2a.

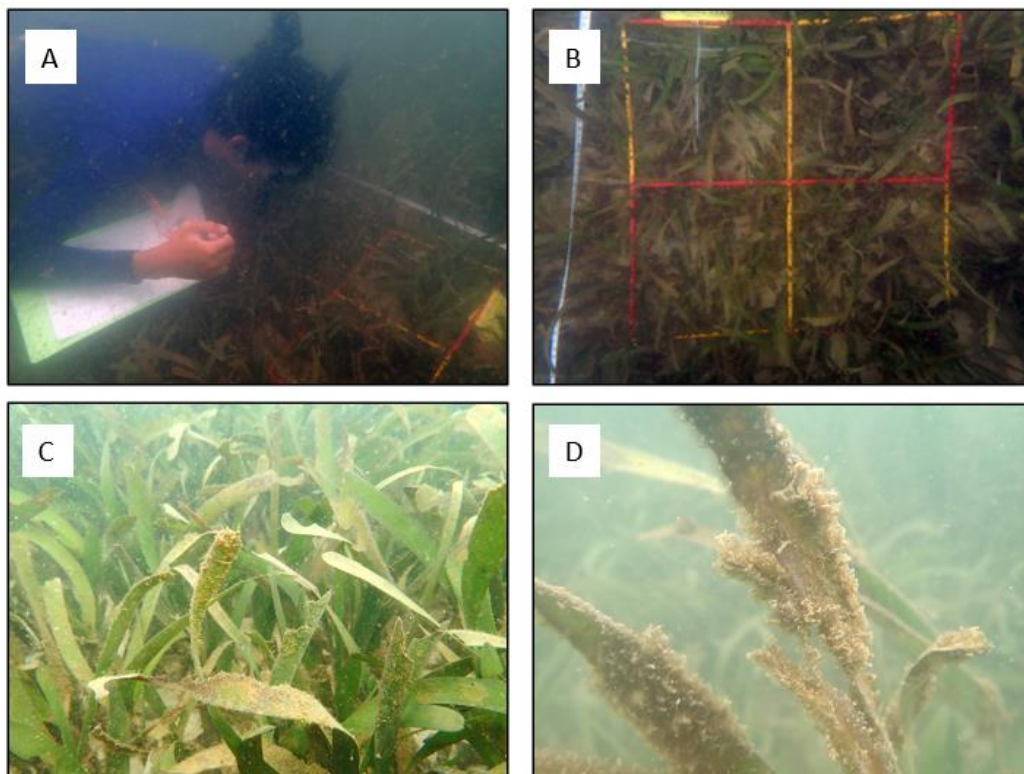
Akurasi dari citra yang sudah dikoreksi sebesar 76,67% dengan kappa sebesar 0,53. Nilai *producer accuracy* (PA) dan *user accuracy* (UA) menghasilkan akurasi berkisar antara 73-80% (**Tabel 23**). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kelas habitat bentik dapat dipetakan dengan baik. Pemetaan sebaran lamun di Pulau Panjang sudah sesuai dengan SNI 7716:2011 yaitu tentang pemetaan habitat dasar perairan dangkal yang harus mempunyai tingkat akurasi minimal 60% (BIG 2014).

Tabel 23. Hasil *Confussion Matrix* Data Citra Sentinel 2a Sebaran Lamun Pulau Panjang.

Overall Accuracy = (23/30) 76,67%				
Kappa Coeficient = 0,53333333				
Class / Sampel	Lamun	Non Lamun	Jumlah	User's Accuracy (%)
Lamun	12	4	16	75
Non Lamun	3	11	14	78,57142857
Jumlah	15	15	30	
<i>Producer's Accuracy (%)</i>	80	73,33333333		

3.5.2.4 Pantai Prawean, Bandengan (JPRSG 04)

Stasiun Pantai Prawean terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kab. Jepara yang dapat diakses dengan menggunakan kendaraan bermotor. Kondisi cuaca saat pengamatan sangat cerah dengan perairan yang cukup jernih dengan kecerahan 80 cm dari total kedalaman 100 cm dengan nilai MPT 5,83 Mg/L. Pengamatan dilakukan pada saat kondisi pasang menuju surut, kondisi stasiun pengamatan berdekatan dengan pelabuhan kecil untuk kapal penyeberangan, dan ada aktivitas nelayan yang menggunakan kapal sekaligus sebagai tempat sandaran kapal. Pada pantai ini terdapat aktivitas pembangunan yaitu pengerukan dan pembuatan penambat kapal, kemudian ada pembangunan perumahan dari perusahaan PLTU Tanjung jati B yang menyebabkan adanya upaya reklamasi pada pantai. Pengamatan dilakukan pada pukul 12.55-14.30 WIB.

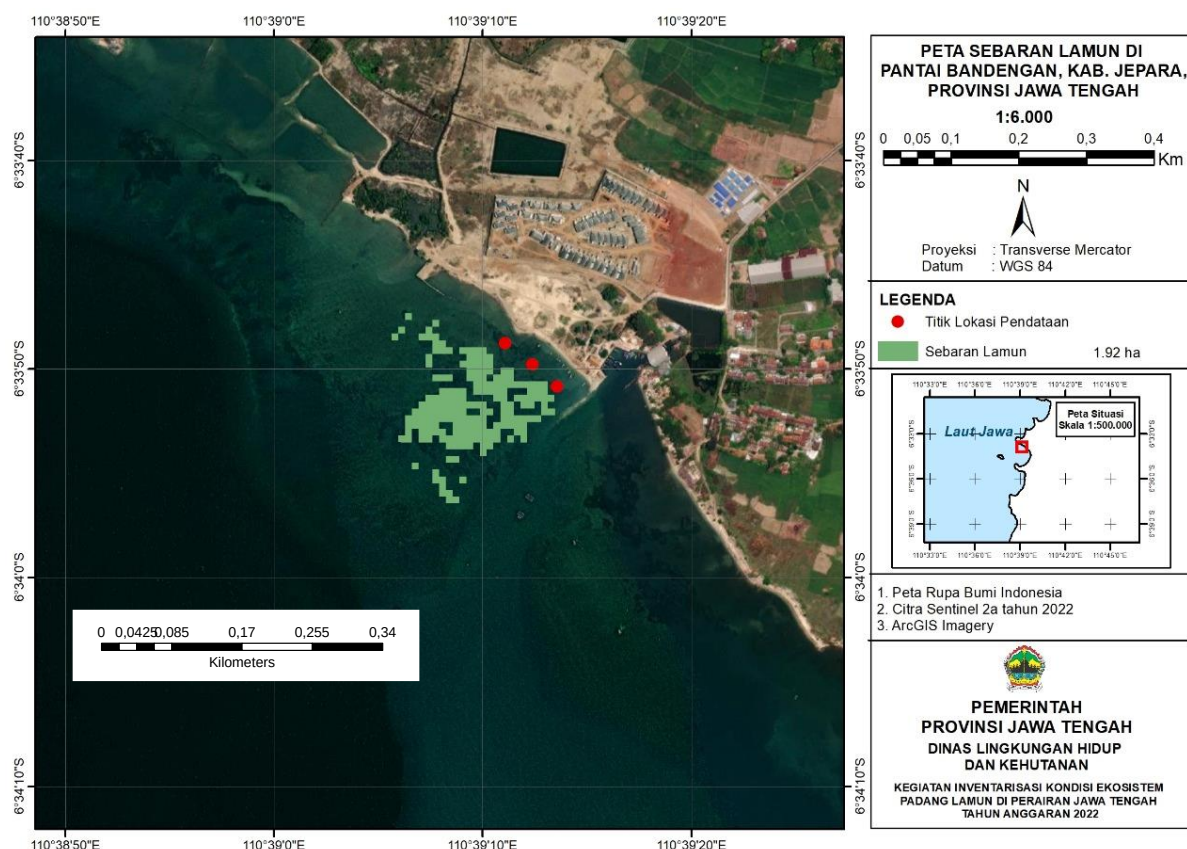


Gambar 21. (A). Proses Pengamatan ;(B). Kondisi Lamun di Transek Kuadran; (C). Kondisi Lamun di Stasiun Pengamatan ;(D). Kondisi Epifit di Daun *Enhalus acoroides*.

Hasil pengamatan menunjukkan rata-rata persentase tutupan lamun pada stasiun JPRSG 04 adalah 60,71% yang didominasi oleh jenis *Oceana serrulata* (34,659%) dengan substrat yang didominasi pasir berlumpur. Berdasarkan hasil analisis, kondisi lamun stasiun JPRSG 04 masuk dalam kategori **padat (51-75 %)** menurut Rahmawati *et al.*

(2017), dengan kondisi padang lamun **kaya/ sehat ($\geq 60\%$)** (Kepmen LH No. 200 Tahun 2004). Jenis lamun yang terdapat pada stasiun JPRSG 04 ada 5 jenis yaitu *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata*, *Enhalus acoroides*, *Halodule uninervis* dan *Oceana serrulata*. Persentase penutupan makroalga berkisar 12,5-50% dan epifit pada lokasi pengamatan berkisar 12,5-75%. Tinggi kanopi spesies *Oceana serrulata* memiliki kisaran angka 18-27 cm sebagai spesies yang mendominasi di lokasi tersebut. Tingginya nilai epifit di lokasi ini diduga karena adanya proses pembangunan disekitar lokasi sehingga menyebabkan semakin banyaknya sedimen (lumpur) yang masuk kedalam perairan. Ditemukan juga spesies lamun *Syringodium isoetifolium* di lokasi pantai ini namun hanya sedikit sekali, berada pada meter ke 100 dan tidak masuk kedalam transek pengamatan.

Berdasarkan citra sentinel 2a yang sudah di koreksi kolom air, mendapatkan luasan padang lamun Pantai Bandengan yaitu seluas 1,92 ha (**Gambar 22**).



Gambar 22. Peta Sebaran Lamun Pantai Bandengan Berdasarkan Citra Sentinel 2a.

Akurasi dari citra yang sudah dikoreksi sebesar 70 % dengan kappa sebesar 0,4. Nilai *producer accuration* (PA) dan *user accuration* (UA) menghasilkan akurasi berkisar antara 60-80% (**Tabel 24**). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kelas habitat bentik

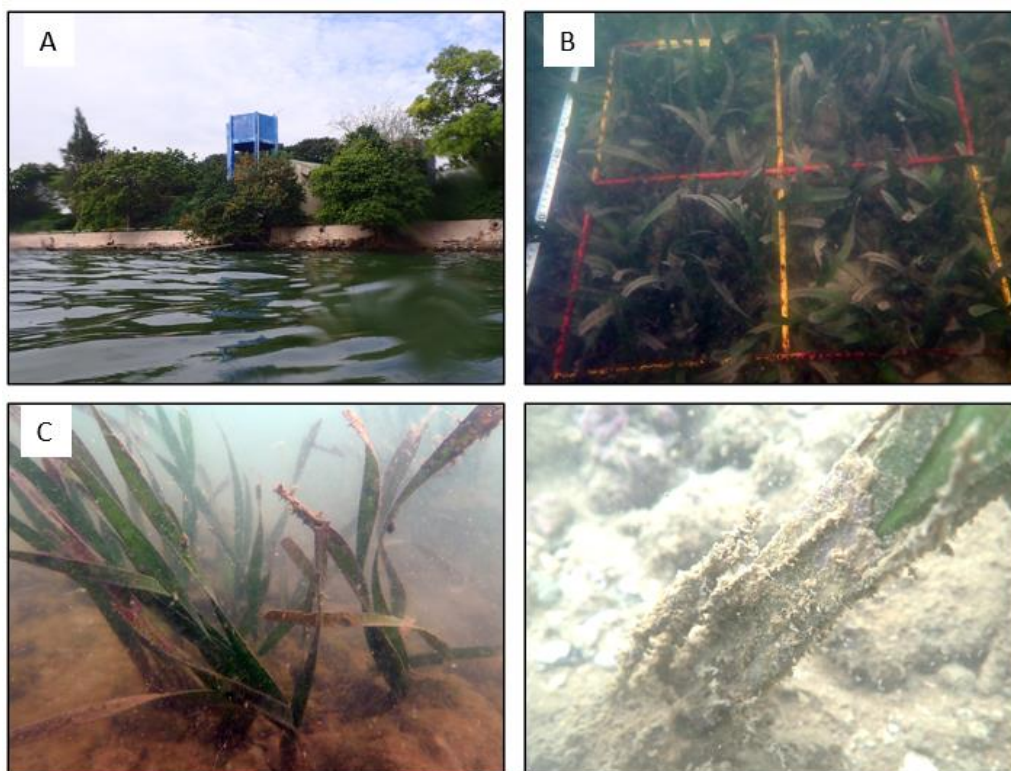
dapat dipetakan dengan baik. Pemetaan sebaran lamun di Pantai Bandengan sudah sesuai dengan SNI 7716:2011 yaitu tentang pemetaan habitat dasar perairan dangkal yang harus mempunyai tingkat akurasi minimal 60% (BIG 2014).

Tabel 24. Hasil *Confussion Matrix* Data Citra Sentinel 2a Sebaran Lamun Pantai Bandengan.

Overall Accuracy = (21/30) 70,00%				
Kappa Coeficient = 0,4				
Class / Sampel	Lamun	Non Lamun	Jumlah	User's Accuracy (%)
Lamun	9	3	12	75
Non Lamun	6	12	18	66,66666667
Jumlah	15	15	30	
Producer's Accuracy (%)	60	80		

3.5.2.5 Pantai Kartini (JPRSG 05)

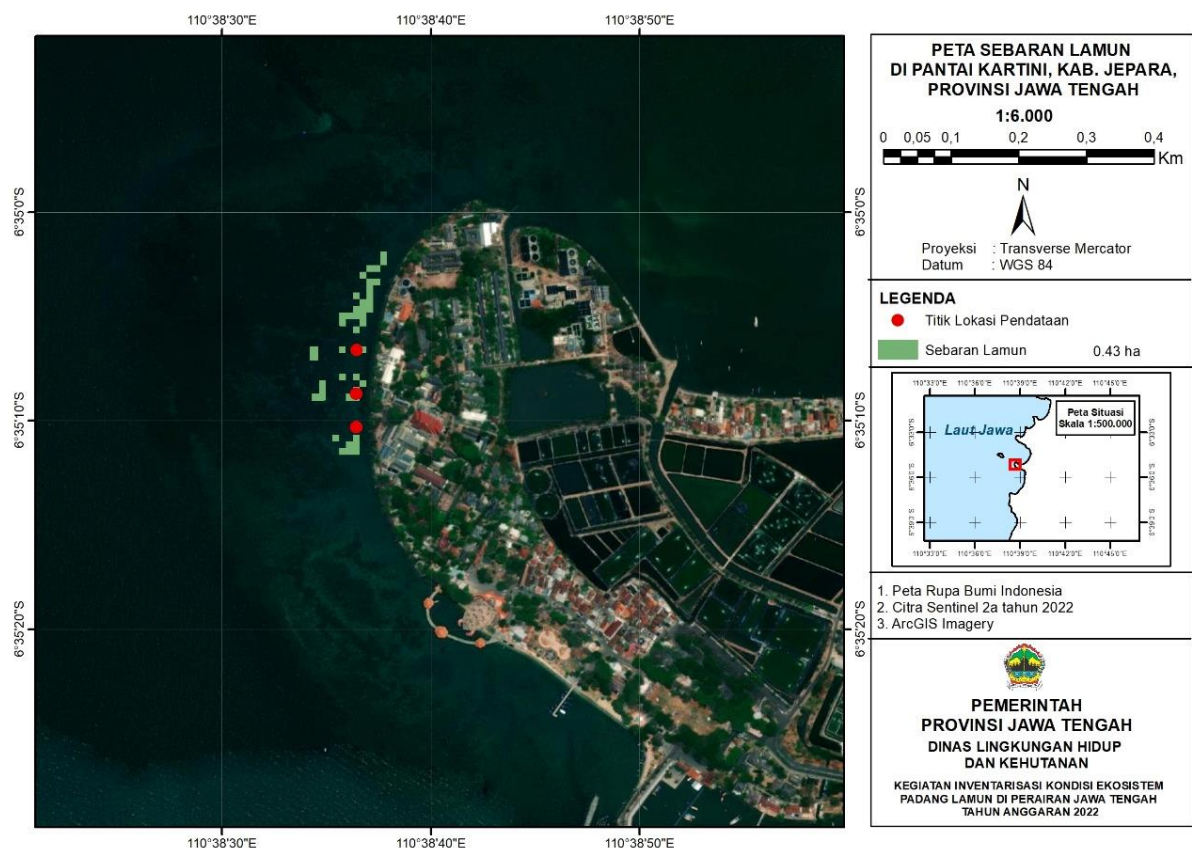
Stasiun pengamatan JPRSG 05 terletak di Desa Bulu, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Lokasi pengamatan berada tidak jauh dari Dermaga Penyeberangan Kapal Jepara serta lokasi wisata Pantai Kartini dimana dapat ditempuh menggunakan kendaraan bermotor. Pengamatan dilakukan pada pukul 14.35-15.45 WIB dalam kondisi cuaca yang cerah. Pantai Kartini memiliki jenis substrat berupa *rubble* dengan kedalaman 140 cm serta memiliki kejernihan air yang keruh.



Gambar 23. (A). Rona Lingkungan Pantai; (B). Kondisi Lamun di Transek Kuadran; (C). Kondisi Lamun di Stasiun Pengamatan. ;(D). Kondisi Tutupan Epifit.

Hasil pengamatan ekosistem lamun di Pantai Kartini (JPRSG 05) menunjukkan adanya 2 jenis lamun yang ditemukan di lokasi pengamatan, yaitu jenis *Enhalus acoroides* dan *Thalassia hemprichii* (**Gambar 23**). Nilai persentase rata-rata tutupan lamun secara total di lokasi ini adalah sebesar 9,23% dengan dominansi dari jenis *Thalassia hemprichii*, yaitu sebesar 6,87%. Kepadatan lamun di stasiun JPRSG 05 termasuk ke dalam kategori **Jarang (0-25%)** menurut Rahmawati *et al.* (2017), dengan kondisi kesehatan lamun yang tergolong dalam **kategori miskin (<29,9 %)** (Kepmen LH No. 200 Tahun 2004). Stasiun pengamatan Pantai Kartini memiliki jenis substrat berupa *rubble* dengan kedalaman 140 cm serta memiliki kejernihan air yang keruh. Kondisi dari lokasi pengamatan tidak jauh dari dermaga penyeberangan kapal wisata pantai kartini, lokasi wisata Pulau Panjang, Kab. Jepara.

Berdasarkan citra sentinel 2a yang sudah di koreksi kolom air, mendapatkan luasan padang lamun Pantai Kartini yaitu seluas 0,43 ha (**Gambar 24**).



Gambar 24. Peta Sebaran Lamun Pantai Kartini Berdasarkan Citra Sentinel 2a.

Akurasi dari citra yang sudah dikoreksi sebesar 63,33% dengan kappa sebesar 0,26. Nilai *producer accuration* (PA) dan *user accuration* (UA) menghasilkan akurasi berkisar antara 53-73% (**Tabel 25**). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kelas habitat bentik dapat dipetakan dengan baik. Pemetaan sebaran lamun di Pantai Kartini sudah sesuai dengan SNI 7716:2011 yaitu tentang pemetaan habitat dasar perairan dangkal yang harus mempunyai tingkat akurasi minimal 60% (BIG 2014).

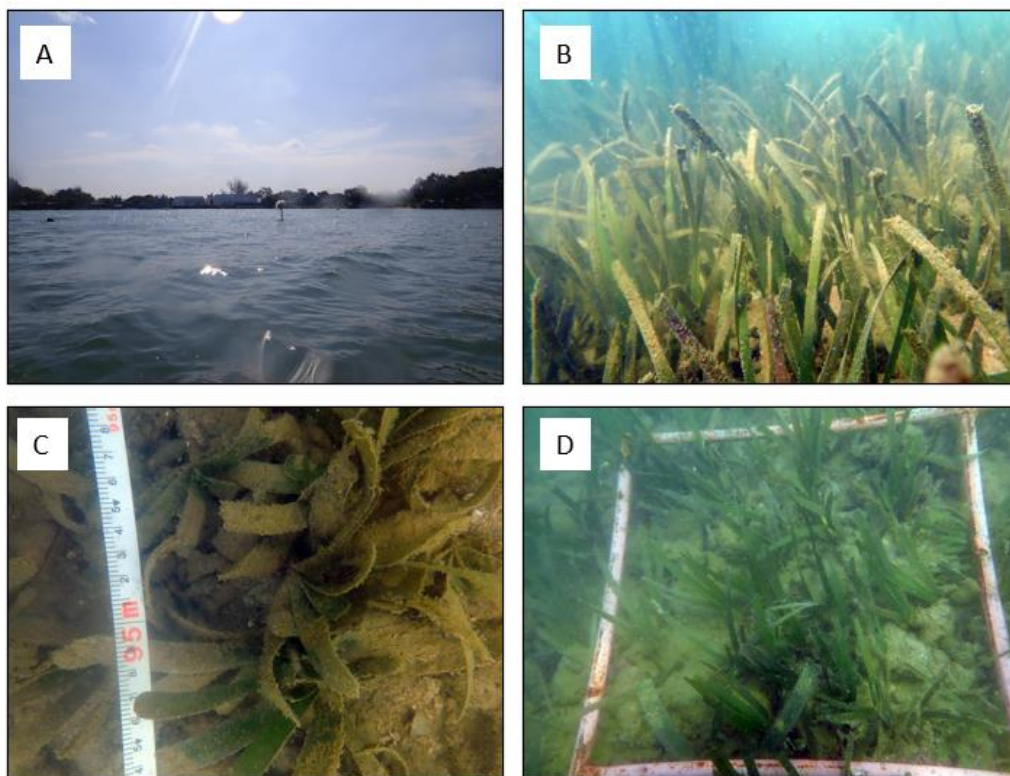
Tabel 25. Hasil *Confussion Matrix* Data Citra Sentinel 2a Sebaran Lamun Pantai Kartini.

Overall Accuracy = (19/30) 63,33%				
Kappa Coefficient = 0,266666667				
Class / Sampel	Lamun	Non Lamun	Jumlah	User's Accuracy (%)
Lamun	8	4	12	66,66666667
Non Lamun	7	11	18	61,11111111
Jumlah	15	15	30	
<i>Producer's Accuracy (%)</i>	53,33	73,33333333		

3.5.2.6 Pantai Semat (JPRSG 06)

Stasiun pengamatan JPRSG 06 terletak di Kelurahan Semat, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Lokasi pengamatan berada di kawasan wisata Pantai Semat dan titik

lokasi pengamatan dapat ditempuh menggunakan kendaraan bermotor. Stasiun pengamatan memiliki substrat yang bertipe pasir ber-*rubble* dengan kedalaman air berkisar antara 100-130 cm. Pengamatan dilakukan pada pukul 10.15-11.20 WIB dengan kondisi cuaca yang cerah. Stasiun JPRSG 06 memiliki kejernihan air yang tergolong keruh yaitu kecerahan hanya 30 cm dari total kedalaman 100-130 cm. Stasiun pengamatan berada di sekitar area wisata Pantai Semat dimana terdapat aktivitas wisata pantai serta adanya warung makan di sepanjang tepi pantai. Pada lokasi pengamatan tidak ditemukan dermaga ataupun sungai serta tidak terdapat tanaman mangrove yang berada di sekitarnya.

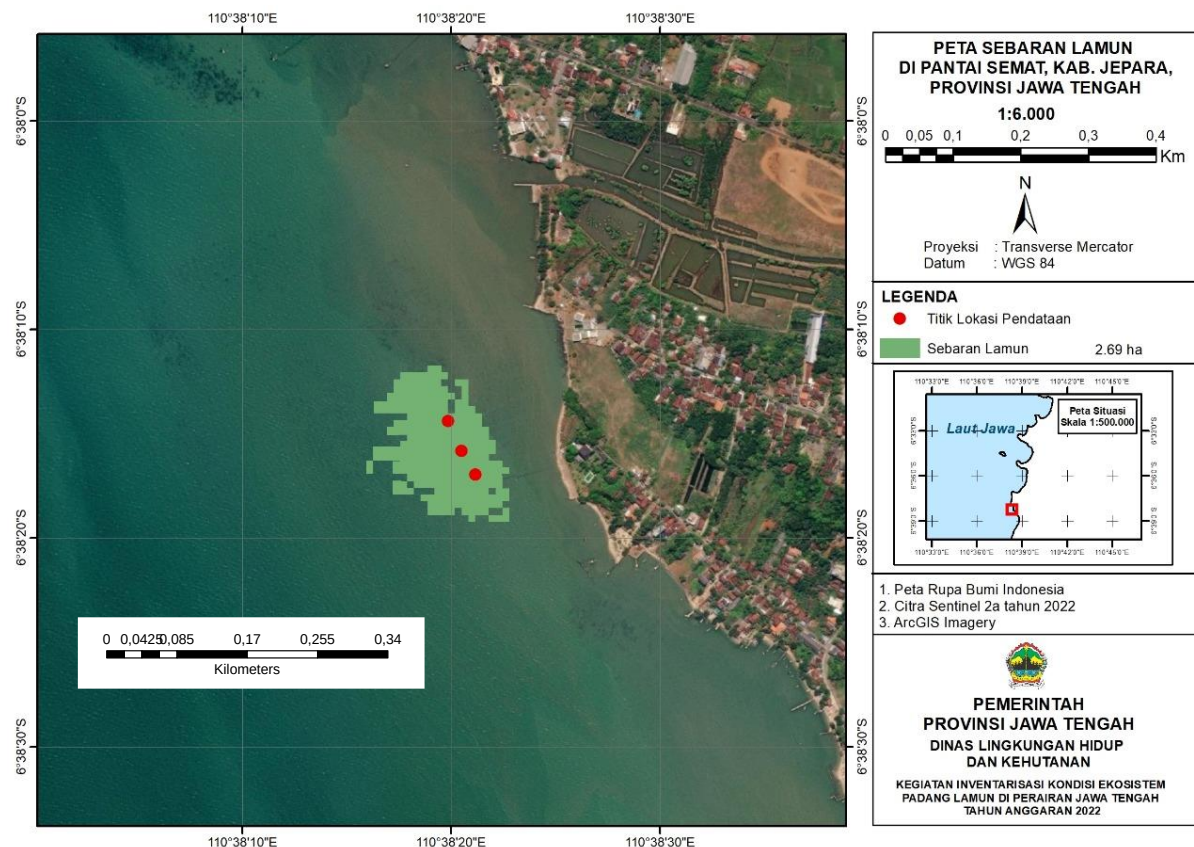


Gambar 25. (A). Rona Lingkungan Pantai; (B). Kondisi Lamun di Stasiun Pengamatan; (C). Kondisi Tutupan Epifit di Lamun *Thalassia hemprichii*. (D). Kondisi Lamun di Transek Kuadran;

Hasil pengamatan ekosistem lamun di Pantai Semat (JPRSG 06) menunjukkan bahwa terdapat 4 jenis lamun di lokasi pengamatan, yaitu jenis *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata*, dan *Halodule uninervis* (**Gambar 25**). Hasil pengamatan menunjukkan nilai rata-rata tutupan lamun total sebesar 33,83%, yang didominasi oleh jenis *Thalassia hemprichii*. Hasil ini menunjukkan kepadatan lamun yang tergolong ke dalam kategori **Sedang (26-50%)** menurut Rahmawati *et al.* (2017), serta kesehatan lamun yang tergolong dalam kategori **Kurang Sehat (30-59%)**

(Kepmen LH No. 200 Tahun 2004). Stasiun pengamatan JPRSG 06 memiliki substrat yang bertipe pasir ber-*rubble* dengan kedalaman air 100-130 cm serta memiliki kejernihan air yang tergolong keruh. Kondisi stasiun pengamatan berada di sekitar area wisata Pantai Semat yang terdapat aktivitas wisata pantai. Pada lokasi pengamatan tidak ditemukan dermaga ataupun sungai serta tidak terdapat tumbuhan mangrove yang di sekitarnya.

Berdasarkan citra sentinel 2a yang sudah di koreksi kolom air, mendapatkan luasan padang lamun Pantai Semat yaitu 2,69 ha (**Gambar 26**).



Gambar 26. Peta Sebaran Lamun Pantai Semat Berdasarkan Citra Sentinel 2a.

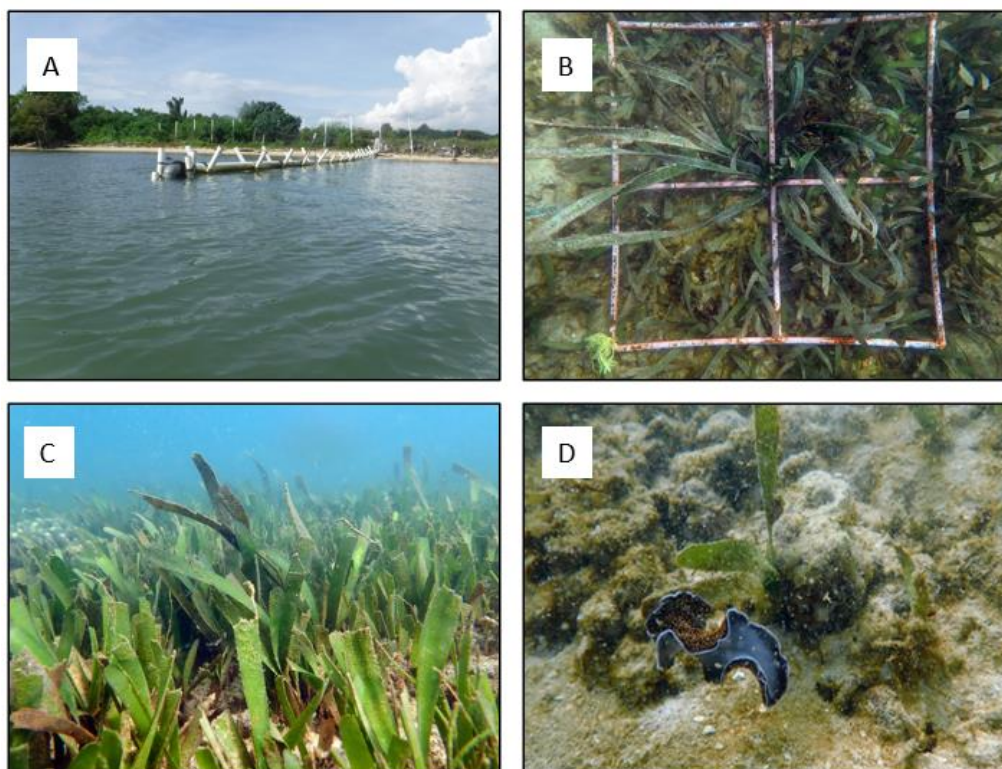
Akurasi dari citra yang sudah dikoreksi sebesar 66,67% dengan kappa sebesar 0,33. Nilai *producer accuration* (PA) dan *user accuration* (UA) menghasilkan akurasi berkisar antara 60-73% (**Tabel 26**). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kelas habitat bentik dapat dipetakan dengan baik. Pemetaan sebaran lamun di Pantai Semat sudah sesuai dengan SNI 7716:2011 yaitu tentang pemetaan habitat dasar perairan dangkal yang harus mempunyai tingkat akurasi minimal 60% (BIG 2014).

Tabel 26. Hasil *Confussion Matrix* Data Citra Sentinel 2a Sebaran Lamun Pantai Semat.

Overall Accuracy = (20/30) 66.67%				
Kappa Coeficient = 0.333333333				
Class / Sampel	Lamun	Non Lamun	Jumlah	User's Accuracy (%)
Lamun	11	6	17	64.70588235
Non Lamun	4	9	13	69.23076923
Jumlah	15	15	30	
<i>Producer's Accuracy (%)</i>	73.33	60		

3.5.2.7 Pantai Teluk Awur (JPRSG 07)

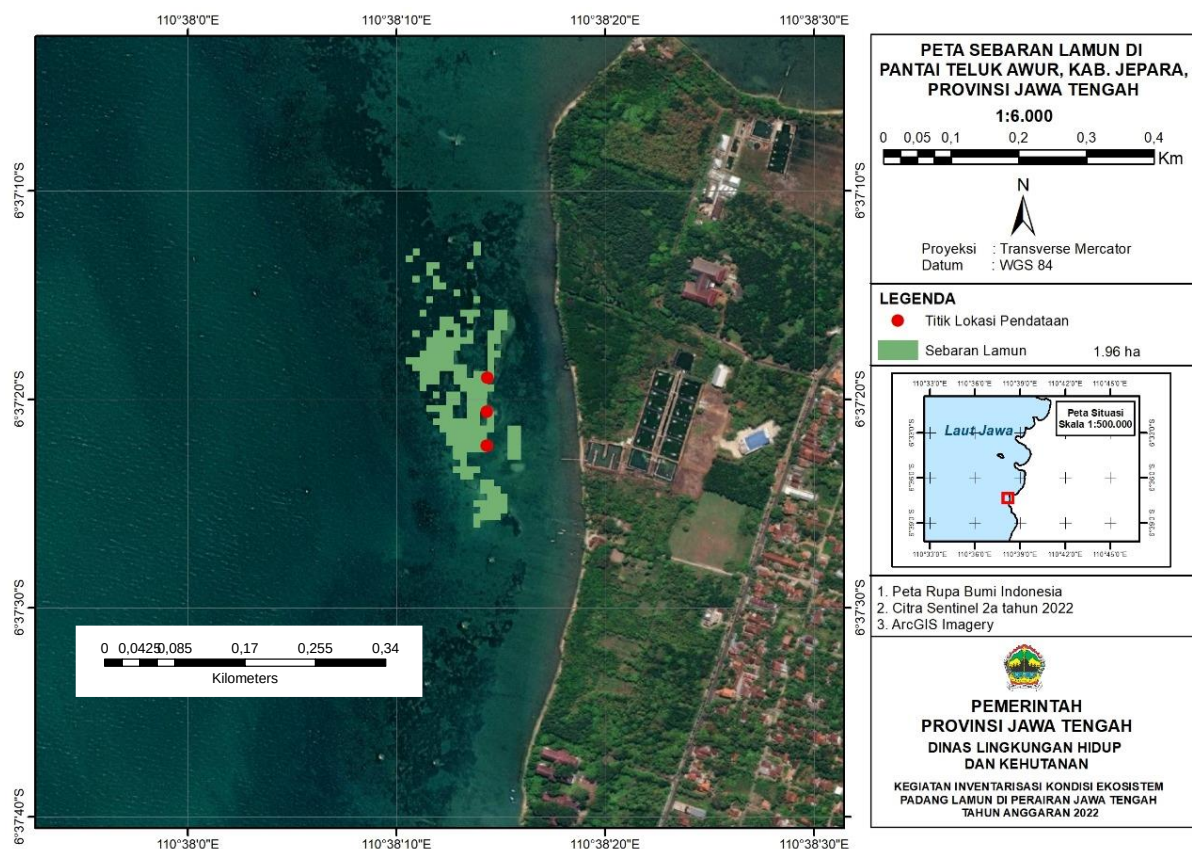
Stasiun pengamatan JPRSG 07 terletak di Desa Teluk Awur, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, yang dapat diakses menggunakan kendaraan bermotor. Titik pengamatan memiliki kedalaman yang berkisar antara 40-80 cm dengan kondisi kejernihan air yang keruh. Kegiatan pengamatan dilakukan pada pukul 10.15-11.20 WIB dalam kondisi cuaca yang cerah. Stasiun pengamatan memiliki jenis substrat berupa pasir. Lokasi pengamatan dekat dengan area tambak dimana terdapat juga tumbuhan mangrove di sepanjang pantai.



Gambar 27. (A). Rona Lingkungan Pantai; (B). Kondisi Lamun di Transek Kuadran; (C). Kondisi Lamun di Stasiun Pengamatan. ;(D). Siput Laut di Padang Lamun.

Hasil pengamatan ekosistem lamun di Perairan Teluk Awur (JPRSG 07) menunjukkan keberadaan dari 5 jenis lamun pada lokasi pengamatan, yaitu jenis *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Oceana serrulata*, *Halodule uninervis*, dan *Cymodocea rotundata* (**Gambar 27**). Hasil pengamatan menunjukkan rata-rata total tutupan lamun sebesar 26,59% yang didominasi oleh jenis lamun *Oceana serrulata* dengan substrat dasar berupa pasir. Hasil ini menunjukkan penutupan lamun yang tergolong ke dalam kategori **Sedang (26-50%)** menurut Rahmawati *et al.* (2017), serta memiliki kesehatan lamun yang tergolong **Kurang Sehat (30-59%)** (Kepmen LH No. 200 Tahun 2004). Titik pengamatan memiliki kedalaman 40-80cm serta memiliki kejernihan air yang keruh. Lokasi pengamatan dekat dengan area tambak serta terdapat mangrove di sekitarnya. Pada lokasi pengamatan tidak ditemukan dermaga maupun sungai.

Berdasarkan citra sentinel 2a yang sudah di koreksi kolom air, mendapatkan luasan padang lamun Pantai Teluk Awur yaitu 1,96 ha (**Gambar 28**).



Gambar 28. Peta Sebaran Lamun Pantai Teluk Awur Berdasarkan Citra Sentinel 2a

Akurasi dari citra yang sudah dikoreksi sebesar 73,33% dengan kappa sebesar 0,46. Nilai *producer accuration* (PA) dan *user accuration* (UA) menghasilkan akurasi

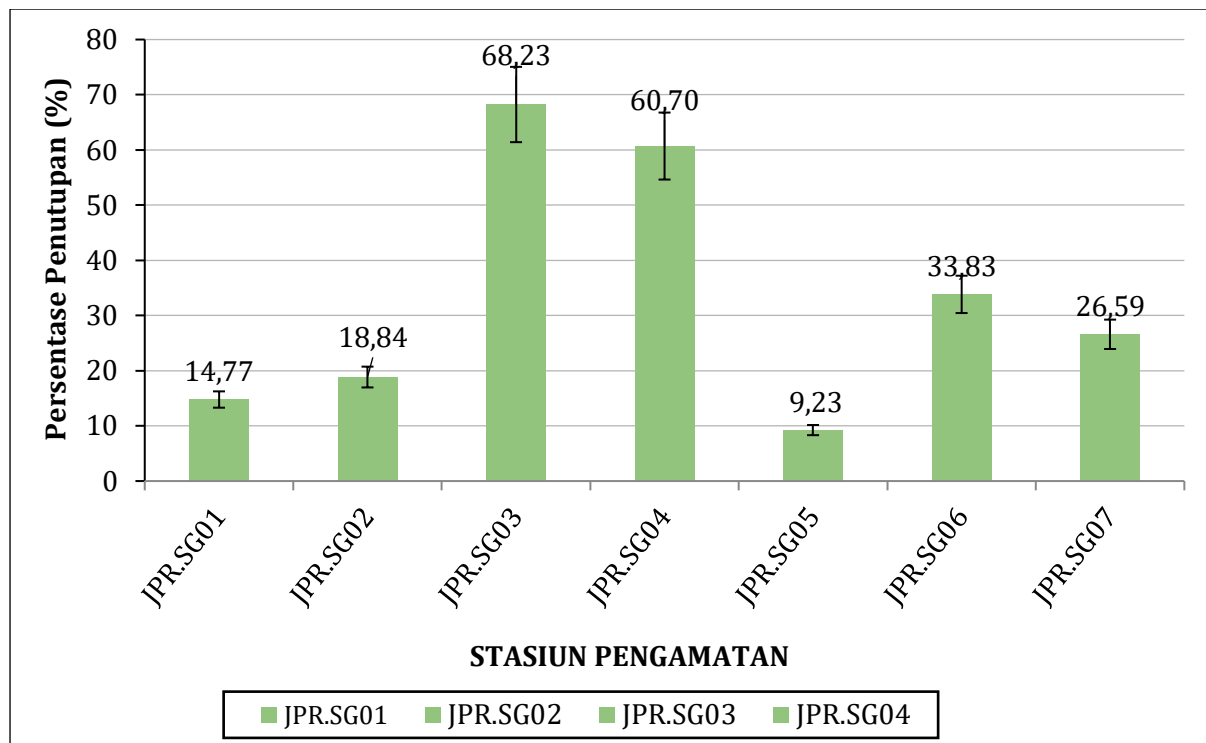
berkisar antara 66-80% (**Tabel 27**). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kelas habitat bentik dapat dipetakan dengan baik. Pemetaan sebaran lamun di Pantai Teluk Awur sudah sesuai dengan SNI 7716:2011 yaitu tentang pemetaan habitat dasar perairan dangkal yang harus mempunyai tingkat akurasi minimal 60% (BIG 2014).

Tabel 27. Hasil *Confussion Matrix* Data Citra Sentinel 2a Sebaran Lamun Pantai Teluk Awur

Overall Accuracy = (22/30) 73.33%				
Kappa Coeficient = 0.466666667				
Class / Sampel	Lamun	Non Lamun	Jumlah	User's Accuracy (%)
Lamun	10	3	13	76.92307692
Non Lamun	5	12	17	70.58823529
Jumlah	15	15	30	
Producer's Accuracy (%)	66.67	80		

3.5.3 Kondisi Padang Lamun di Stasiun Pengamatan

Grafik tentang persentase penutupan lamun di Jepara tersaji pada **Gambar 29** berikut.

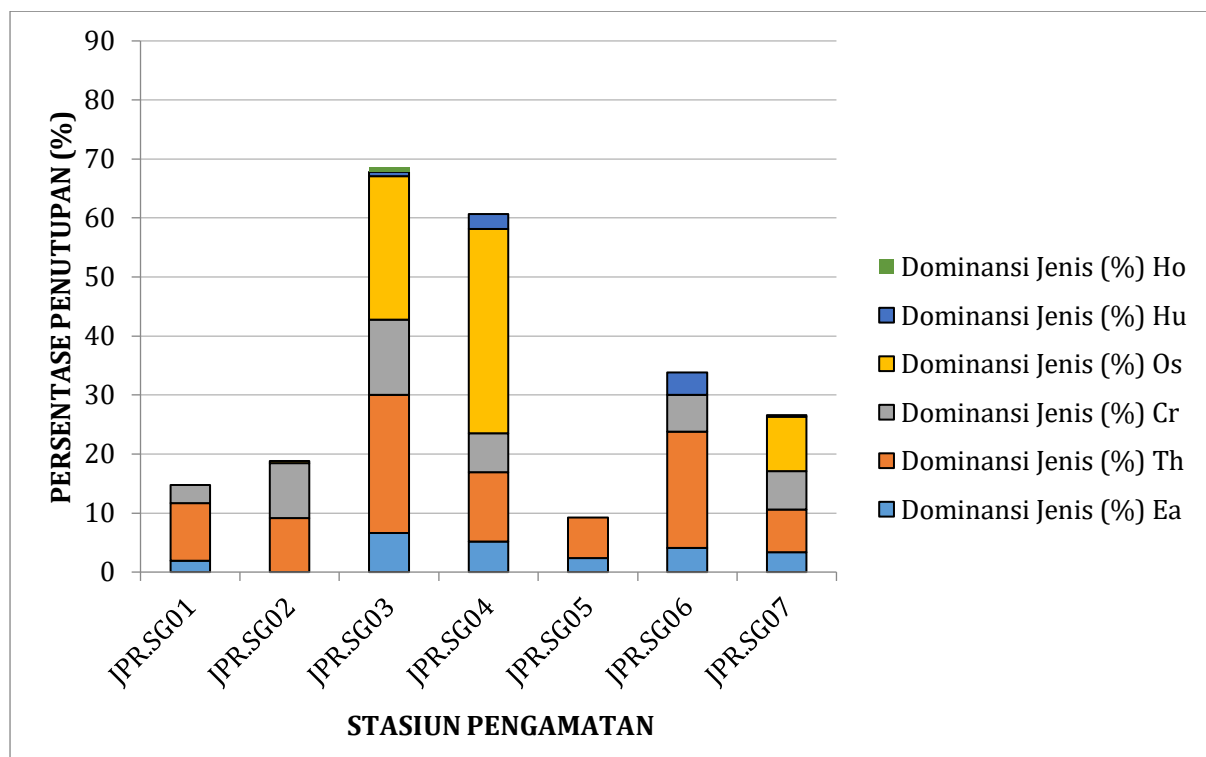


Gambar 29. Hasil Persentase (%) Penutupan Lamun dan Kerapatan Lamun di Setiap Stasiun Pengamatan Perairan Kabupaten, Jepara.

Stasiun JPRSG 05 (Pantai Kartini) memiliki nilai penutupan lamun yang paling rendah dibandingkan dengan stasiun pengamatan lainnya. Nilai penutupan lamun yang

rendah diduga karena lokasi stasiun JPRSG 05 berdekatan dengan dermaga penyeberangan kapal penumpang maupun perahu wisata sehingga lokasi ini banyak terpengaruh oleh aktivitas pelayaran kapal yang dapat mempengaruhi keberadaan lamun (Tampubolon *et al.*, 2020). Selain itu, stasiun JPRSG 05 berdekatan dengan pemukiman penduduk yang diduga adanya limbah buangan aktivitas masyarakat di stasiun tersebut.

Stasiun JPRSG 03 (Pulau Panjang) memiliki keragaman jenis yang paling tinggi dibandingkan dengan stasiun lainnya, ditemukan 6 jenis lamun pada stasiun pengamatan ini. Kondisi ini diduga terjadi karena lokasi stasiun pengamatan yang berada di pulau kecil dan terpisah dari Pulau Jawa, dimana kondisi ini menjadikan padang lamun di stasiun JPRSG 03 tidak banyak terpengaruh oleh aktivitas antropogenik yang banyak mempengaruhi ketahanan hidup dari jenis lamun yang kurang adaptif. Hal ini didukung oleh data parameter perairan yang terdapat di perairan tersebut menunjukkan setiap parameter berada pada batas normal atau sesuai dengan baku mutu (Eki *et al.*, 2013).



Gambar 30. Rata-rata Penutupan Jenis Lamun di Setiap Stasiun Monitoring Perairan Kabupaten Jepara, 2022.

Jenis lamun yang mendominasi hampir diseluruh stasiun pengamatan adalah lamun dengan jenis *Thalassia hemprichii* (12,551%), hal ini dikarenakan spesies tersebut

memiliki karakter yang sama dengan spesies *Enhalus acoroides* yaitu merupakan lamun dengan kategori *persisten* yaitu lamun yang dapat beradaptasi dalam kondisi lingkungan yang ekstrem sekalipun dibandingkan dengan jenis lamun lainnya (Kilminster *et al.*, 2015). Jenis substrat yang stabil juga menjadi indikator pendukung pertumbuhan lamun dan indikator kuat ditemukannya jenis lamun *T. hemprichii* (Takaendengan dan Azkab, 2010). Sedangkan jenis lamun yang paling sedikit ditemukan adalah jenis *Halophila ovalis* yang hanya ditemukan di Perairan Pulau Panjang pada kedalaman 140 cm, hal ini diduga karena kondisi substrat berpasir halus dan kondisi perairan di Perairan Pulau Panjang sesuai dengan kondisi lingkungan lamun *Halophila ovalis* tumbuh, *Halophila ovalis* merupakan lamun yang memiliki morfologi daun berbentuk bulat telur, memiliki batang yang bersumber dari rhizoma yang terbenam di dalam substrat, memiliki panjang akar hingga 800mm yang ditutupi dengan rambut akar halus dan hidupnya sering ditemukan pada substrat dominasi pasir (Sakey *et al.*, 2015).

Perhitungan indeks ekologi yang meliputi indeks keanekaragaman, keseragaman dan dominansi, dapat dilihat pada **Tabel 28**.

Tabel 28. Indeks Ekologi Padang Lamun di Stasiun Pengamatan Kabupaten Jepara, 2022

Stasiun	Keanekaragaman		Keseragaman		Dominansi	
	H'	Kategori	E	Kategori	D	Kategori
JPR.SG01	0,68	Rendah	0,43	Sedang	0,58	Mendominansi
JPR.SG02	1,35	Sedang	0,85	Tinggi	0,42	Tidak Mendominansi
JPR.SG03	1,77	Sedang	0,76	Tinggi	0,33	Tidak Mendominansi
JPR.SG04	1,43	Sedang	0,71	Tinggi	0,45	Tidak Mendominansi
JPR.SG05	0,94	Rendah	0,94	Tinggi	0,54	Mendominansi
JPR.SG06	0,98	Rendah	0,62	Tinggi	0,63	Mendominansi
JPR.SG07	1,50	Sedang	0,75	Tinggi	0,29	Tidak Mendominansi

Nilai keanekaragaman yang sedang dapat mengindikasikan tingkat produktivitas ekosistem cukup, dengan kondisi ekosistem yang cukup seimbang dan tekanan ekologis sedang (Fitriana, 2008). Menurut Odum (1993), bila $0 < H' \leq 1$ maka keanekaragaman rendah, bila $1 < H' \leq 2$ maka keanekaragaman sedang, sedangkan $H' > 2$ maka keanekaragaman tinggi. semakin tinggi nilai indeks keanekaragaman menunjukkan bahwa suatu perairan tersebut stabil. Nilai indeks dominansi digunakan untuk mengetahui seberapa besar spesies tersebut mendominasi suatu habitat/area (Yanti,

2015). Nilai indeks dominansi yang didapatkan pada Perairan Kabupaten Jepara menunjukkan kondisi tidak adanya dominansi oleh satu jenis lamun terhadap jenis lamun lainnya di stasiun JPRSG 02, JPRSG 03, JPRSG 04, dan JPRSG 07 ($C < 0,5$). Nilai indeks dominansi mendekati 1 menunjukkan bahwa ada satu spesies tertentu yang mendominasi spesies lainnya. Sedangkan nilai mendekati 0 menunjukkan bahwa dominansi tidak terjadi dan tidak ada satu spesies tertentu yang mendominasi spesies lainnya.

3.5.4. Parameter Lingkungan dan Parameter Pendukung Ekosistem Lamun di Perairan Kab. Jepara

Kondisi lokasi pengamatan pada saat pengambilan data terlihat cenderung jernih dan sedikit ber-arus. Adapun parameter kualitas perairan yang turut diambil adalah pH, suhu, dan salinitas. Menurut (PP No. 22 Tahun 2021) Tentang baku mutu air laut, data yang didapatkan pada **Tabel 29** termasuk kedalam baku mutu air laut yang baik untuk pertumbuhan ekosistem padang lamun di perairan laut.

Tabel 29. Rata-rata Nilai Parameter Perairan di Stasiun Pengamatan Kabupaten Jepara.

Stasiun Pengamatan Kabupaten Jepara										
No	Parameter	JPRSGG							Satuan	Baku Mutu
		1	2	3	4	5	6	7		
1	Suhu	30,2	30,5	29,1	30,5	29,8	31,3	32,6	°C	28-30
2	Salinitas	29	35	35	32	34	32	32	ppt	33-34
3	Ph	7,1	7,6	7,6	6,5	7,4	7,5	7,6	-	7-8.5
4	Arus	0,0556	0,0615	0,0444	0,0400	0,0494	0,0444	0,0635	m/s	-
5	Kecerahan	100	60	180	80	140	30	140	Cm	>300
6	Kedalaman	100	60	180	100	140	130	140	Cm	-
7	Nitrat	2,45	0,8	3,94	1,39	0,83	1,09	6,87	Mg/L	0.06
8	Fosfat	1,44	0,16	2,13	0,48	0,36	0,34	3,40	Mg/L	0.015
9	MPT	1,67	2,50	0,83	5,83	6,67	10,83	2,50	Mg/L	20

Keterangan: Baku Mutu Menurut PP No.22 Tahun 2021 Tentang Baku Mutu Air Laut.

Sumber: Survei Lapangan, 2022.

Menurut Patty (2013), menyatakan bahwa suhu perairan di kawasan padang lamun yang optimal untuk pertumbuhan lamun yaitu 28 – 32°C. Bisa dikatakan bahwa suhu yang ada pada Perairan Kabupaten Jepara sudah berada pada kondisi optimum untuk pertumbuhan lamun yang ada disana.

Kisaran nilai salinitas setiap stasiun berkisar 34-35‰. Nilai-nilai salinitas di perairan padang lamun termasuk kisaran yang cocok untuk kehidupan lamun dan biota yang ada di dalamnya. Pertumbuhan lamun membutuhkan salinitas optimum berkisar 24–35‰ (Satria dan Misbah, 2012).

pH air merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas perairan. Derajat keasaman yang didapatkan pada stasiun perairan Kabupaten Jepara masih tergolong cukup terbilang normal untuk perairan tropis dengan kisaran pH 6,5-7,6. Menurut Kaswadji (1997), perairan yang mempunyai kisaran pH antara 5,5–6,5 dan pH diatas 8,5 merupakan perairan yang tidak produktif, perairan dengan pH 6,5-7,5 termasuk dalam perairan yang masih produktif dan perairan dengan pH antara 7,5–8,5 mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi.

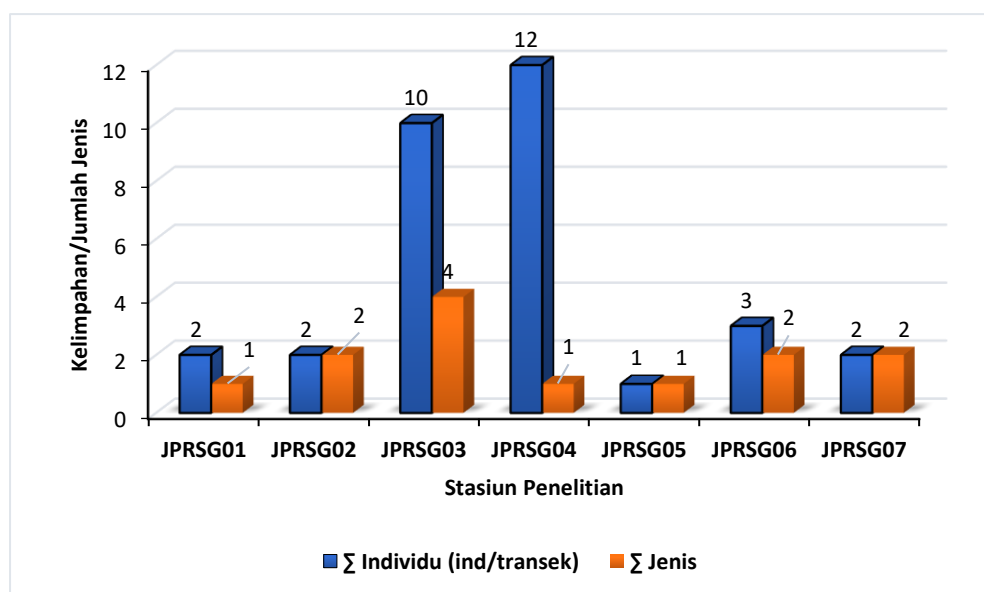
Beberapa faktor yang dapat menyebabkan konsentrasi nitrat di perairan menjadi meningkat adalah intensitas suplai bahan organik yang masuk ke perairan melalui aliran sungai; fitoplankton lebih banyak mengkonsumsi fosfat untuk pertumbuhannya dan nitrat cenderung akan lebih tinggi bila dalam keadaan basa (Pasaribu dkk, 2005). Nitrat dan fosfat merupakan zat hara yang berperan penting dalam pertumbuhan dan metabolisme tumbuhan dan menjadi indikator kualitas kesuburan perairan karena semakin optimal nilainya maka akan semakin melimpah terhadap pertumbuhan tumbuhan (Mustofa, 2015). Nilai nitrat dan fosfat yang berada di perairan jepara sudah sesuai dengan hal yang telah dijelaskan dimana hasil nitrat berkisar antara 0,8–6,87 Mg/L dan fosfat berkisar antara 0,16–3,40 Mg/L dibuktikan dengan data padang lamun yang ditemukan.

Menurut Billota (2008), konsentrasi total padatan tersuspensi perairan mengakibatkan kurangnya pasokan oksigen dalam suatu perairan dan menyebabkan kurang optimalnya tumbuhan laut dari yang mikro maupun makro dalam proses fotosintesa. Rendahnya nilai MPT (material padat tersuspensi) pada stasiun jepara berkisar antara 0,8–10,8 Mg/L dikarenakan terdapatnya masukan material yang tinggi dari daratan.

Tabel 30. Klasifikasi Analisa Butir di Perairan Kabupaten Jepara, 2022

Lokasi	Stasiun Pengamatan	Klasifikasi Analisa Butir				Keterangan
		Gravel	Sand	Silt	Clay	
Kabupaten Jepara	JPRSG01	68,63	26,69	2,33	2,35	Gravel
	JPRSG02	65,4	31,33	1,23	2,04	Gravel
	JPRSG03	18,37	62,16	19,47	9,61	Sand
	JPRSG04	16,73	73,24	3,12	6,91	Sand
	JPRSG05	44,51	54,11	0,09	1,29	Sand
	JPRSG06	18,39	59,75	8,55	13,31	Sand
	JPRSG07	5,09	92,76	0,03	2,12	Sand

Pengamatan juga dilakukan pada jenis ikan yang terdapat di 20 m tengah dari total panjang transek lamun. Hasil yang diperoleh ialah terdapat 7 Genus ikan yang teridentifikasi di padang lamun dari keseluruhan lokasi pengamatan . Genus ikan terdiri dari Apogon, Chaetodon, Acreichthys, Abudehduf, Canthigaster, Cheilodipterus, dan Dischistodus. Adapun jenis ikan yang paling sering ditemukan berasal dari genus Apogon. Kelimpahan ikan paling banyak terdapat di stasiun JPRSG 03.



Gambar 31. Kelimpahan Ikan di Perairan Kabupaten Jepara. 2022.



Gambar 32. (A). Ikan *Cheilodipterus sp.*; (B). Ikan *Acreichthys sp.*; (C). Anakan *Gymothorax sp.*; (D). Ikan *Dischistodus sp.*

Stasiun JPRSG 03 (Perairan Pulau Panjang), memiliki tutupan lamun paling tinggi diantara stasiun lainnya (68,23%) dan memiliki keberadaan ikan yang lebih banyak dibandingkan dari 6 stasiun pengamatan lainnya. Hal tersebut diduga dapat dikarenakan karena kondisi ekosistem padang lamun di stasiun JPRSG 03 juga berdampingan langsung dengan terumbu karang dengan berbagai spesies, kondisi terumbu karang yang berdampingan dengan ekosistem padang lamun merupakan habitat pemijahan bagi ikan-ikan karang yang besar dan juga Salah satu jenis ikan yang senantiasa didapatkan pada daerah padang lamun dalam jumlah melimpah yaitu ikan sersan mayor (*Abudefduf*).

Kelimpahan ikan biasanya lebih tinggi di padang lamun dengan kerapatan yang tinggi, hal ini disebabkan karena lamun mempunyai peranan secara ekologis dalam siklus hidup ikan yaitu sebagai habitat, tempat berlindung dari predator, tempat memijah dan mencari makan (Irawan *et al.*, 2018). Kondisi padang lamun dengan tegakan lamun yang rapat serta kanopi tajuk daun lamun banyak disukai oleh ikan untuk tempat berlindung dan mencari makan. Beberapa jenis ikan memanfaatkan epifit serta organisme renik lainnya yang hidup menempel pada permukaan daun lamun untuk dijadikan makanannya.

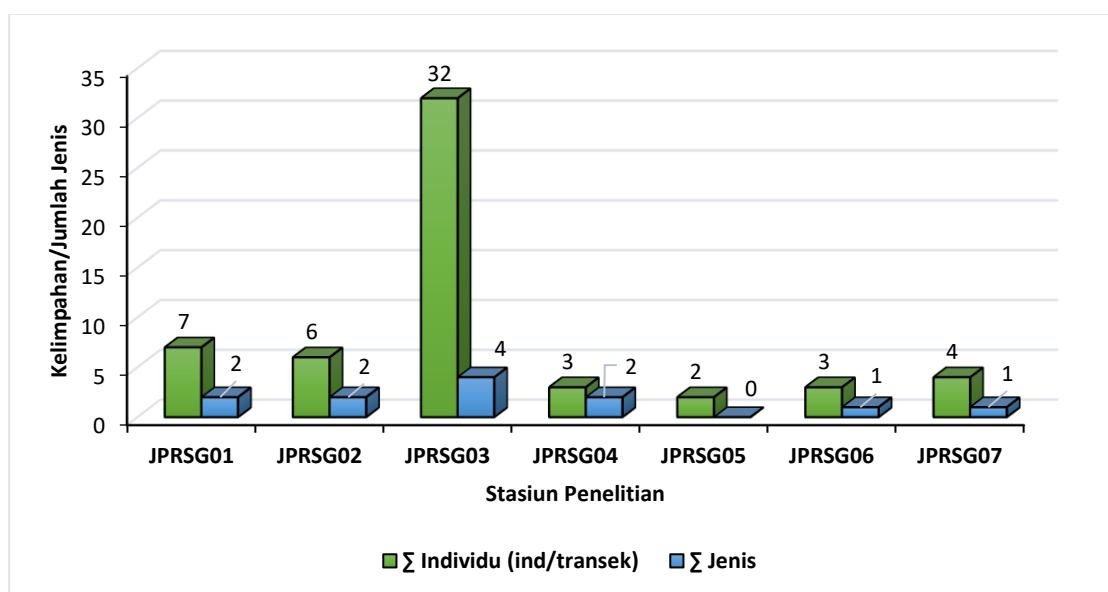
Keberadaan dari megabenthos juga turut diamati pada saat pengamatan kondisi padang lamun. Hasil pengamatan menunjukkan keberadaan 9 Genus megabenthos yang terdiri dari *Diadema*; *Scylla*; *Jorunna*; *Thysanozoon*; *Pahuroidea*/kelombang; *Cypraea*; *Meretrix*; *Holothuria*.



Gambar 33. (A). *H. atra*; (B). Nudibranch *Jorunna* sp.: (C). Rajungan (*Portunus* sp); (D). Bulu Babi *Diadema* sp

Kelimpahan megabenthos tertinggi terdapat pada stasiun JPRSG 03 dimana spesies *Holothuria atra* (teripang) menjadi genus yang paling banyak ditemukan. Kondisi perairan yang memiliki substrat pasir halus memudahkan kebiasaan dari *H. atra* untuk melumuri dirinya dengan pasir guna melindungi tubuhnya dari paparan matahari. Tingginya kelimpahan *H. atra* diduga juga terkait dengan cara reproduksinya, dan sifatnya yang termasuk kelompok fissiparous. Selain itu *H. atra* juga berpotensi untuk bereproduksi dengan membelah diri sehingga memungkinkan *H. atra* dapat bereproduksi dengan tidak terpacu dalam fase pertumbuhannya (Purwati dan Syahailatua, 2008). Menurut Ningsih *et al.* (2020) memperlihatkan bahwa jenis lamun, perbedaan penutupan lamun dan substrat dasar serta interaksi antara faktor tersebut serta interaksi kondisi parameter biotik dan abiotik perairan dapat mempengaruhi kelimpahan makrozoobentos di suatu habitat ekosistem padang lamun. Penelitian yang telah dilakukan oleh Hartati *et al.* (2018) memperlihatkan bahwa teripang jenis *H. atra*

merupakan biota yang banyak ditemukan di perairan lamun dengan substrat dasar berupa pasir bercampur patahan karang.



Gambar 34. Kelimpahan Megabenthos di Perairan Kabupaten Jepara 2022.

Keberadaan dari megabenthos juga turut diamati pada saat pengamatan kondisi padang lamun. Hasil pengamatan menunjukkan keberadaan 9 Genus megabenthos yang terdiri dari *Diadema*; *Portunus*; *Jorunna*; *Thysanozoon*; *Pahuroidea*; *Cypraea*; *Meretrix*; *Holothuria*.

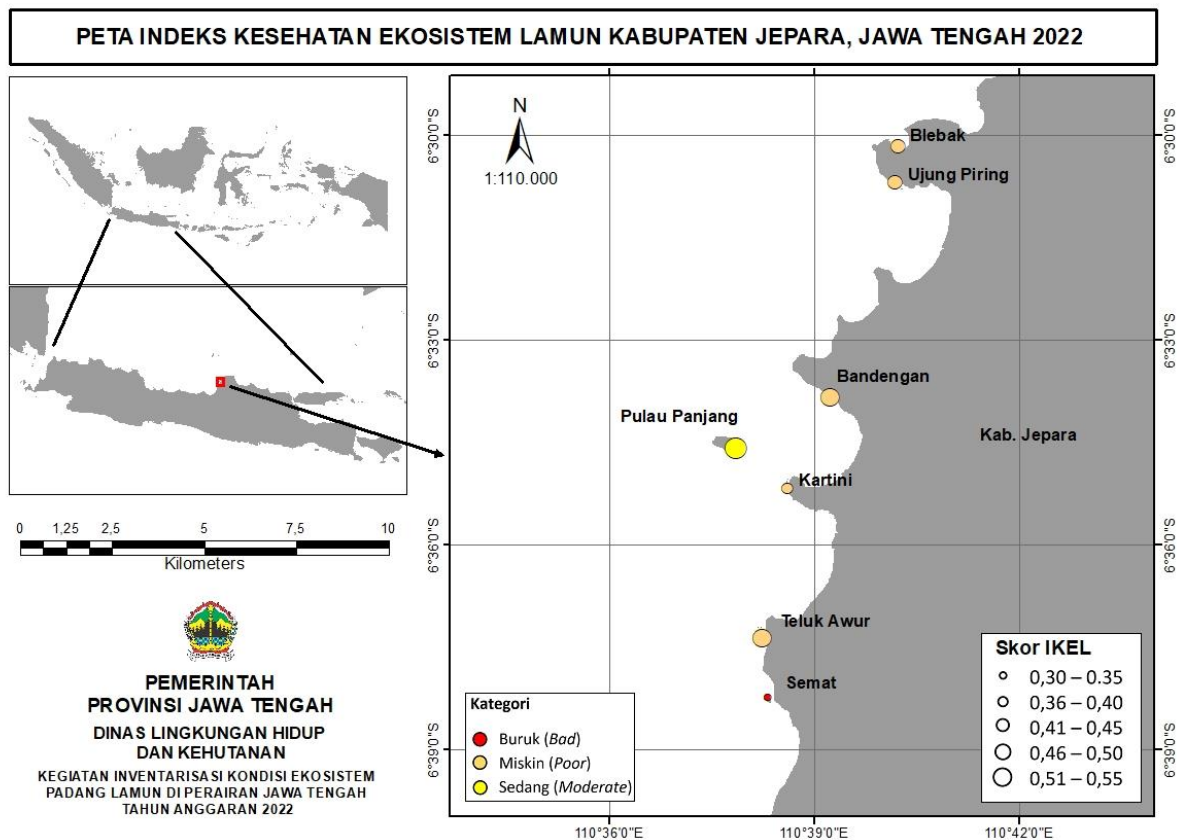
3.5.5. Indeks Kesehatan Ekosistem Lamun di Perairan Kabupaten Jepara

Kesehatan ekosistem Lamun dapat diartikan sebagai suatu istilah yang memiliki keterkaitan antara kesehatan lamun dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Pengertian ini dapat menyimpulkan bahwa Nilai Indeks Kesehatan Lamun atau yang biasa disebut dengan IKEL merupakan suatu nilai indikator kesehatan ekosistem lamun yang dianalisis dan digunakan secara langsung untuk memberi gambaran mengenai masalah kesehatan ekosistem lamun pada stasiun yang diamati. Nilai IKEL (Indeks Kesehatan Ekosistem Lamun) dihitung menggunakan suatu rumus yang dimulai dengan memasukkan nilai rata-rata (*mean*) setiap parameter dari setiap stasiun yang diamati. Hasil perhitungan IKEL yang didapatkan dari setiap stasiun kemudian dicari rata-ratanya (*mean*). Hasil perhitungan rata-rata IKEL kemudian dicocokkan dengan lima kategori kualitas ekosistem padang lamun. Kelima kategori kualitas ekologi padang lamun tersebut antara lain adalah sangat buruk, buruk, sedang, baik, dan sangat baik. Kesehatan Ekosistem lamun merupakan salah satu bagian penting yang harus digali

lebih dalam, hal ini tentunya berkaitan dengan tingkat produktivitasnya yang turut menunjang kehidupan ekosistem laut dangkal lainnya dan untuk menyangga Kesehatan terumbu karang di sekitarnya.

Tabel 31. Hasil Perhitungan Nilai IKEL di Kabupaten Jepara, 2022.

Stasiun	IKEL	Status
JPR.SG01	0,42	Miskin (Poor)
JPR.SG02	0,43	Miskin (Poor)
JPR.SG03	0,53	Sedang (Moderate)
JPR.SG04	0,46	Miskin (Poor)
JPR.SG05	0,38	Miskin (Poor)
JPR.SG06	0,33	Buruk (Bad)
JPR.SG07	0,47	Miskin (Poor)
<u>Perairan Kabupaten Jepara</u>	0,47	Miskin (Poor)



Gambar 35. Peta Indeks Kesehatan Ekosistem Lamun Kab. Jepara 2022.

Hasil perhitungan nilai IKEL pada stasiun pengamatan mendapatkan hasil sedang pada stasiun Perairan Pulau Panjang (JPRSG 03). Hasil perhitungan nilai IKEL yang telah didapatkan pada tiap-tiap stasiun menunjukkan status kondisi kesehatan lamun yang tentunya berbeda-beda. Status Ekosistem Lamun secara keseluruhan pada tujuh stasiun berada dalam kondisi yang Miskin (*Poor*) dan dinyatakan dengan nilai IKEL sebesar 0,47.

Ditinjau dari parameter dan hasil analisis perhitungan IKEL diatas menunjukkan rata-rata persentaseutupan lamun sebesar 33% dengan jenis lamun yang terdapat pada masing-masing stasiun berada pada angka maksimal sebanyak 6 jenis. Keanekaragaman jenis lamun yang terbilang cukup melimpah, yakni berada pada kisaran 6 jenis spesies. Keanekearagaman lamun yang tinggi ini sebenarnya dapat menjadikan padang lamun tersebut cukup tangguh terhadap gangguan. Nilai rata-rata penutupan lamun pada ke-tujuh stasiun tersebut adalah sekitar 33%, rendahnya presentase ini menunjukkan status kesehatan lamun yang terbilang kurang sehat. Selain itu, indikator lain berupa makroalga dan perifiton memiliki nilai persentase rata-rata sebesar 11% dan 21%. Nilai persentase ini menunjukkan bahwa sebaran epifit yang berada pada lamun cukup tinggi. Kedua parameter yang nilainya terbilang tinggi ini

menunjukkan kualitas biofisik perairan yang buruk, sehingga dapat menurunkan ketahanan lamun terhadap beberapa ancaman serius yang mengintainya. Faktor lain yang turut mempengaruhi Indeks Kesehatan Ekosistem Lamun adalah kecerahan perairan. Kecerahan air pada ke-tujuh perairan tersebut masih jauh berada di bawah standar baku mutunya, yakni berada pada 300 cm. Kecerahan air yang sesuai dengan nilai standar baku mutu berguna untuk menunjang kehidupan lamun, terutama pada proses fotosintesis.

Tabel 32. Kondisi Padang Lamun Kabupaten Jepara 2022.

Lokasi	Kondisi Padang Lamun	Keterangan
Pantai Ujung Piring	Miskin (0,42)	Makroalga = 12,5% > 10% Epifit = 10,1% < 20% Tutupan Lamun = 14,7% < 29,9% Kecerahan = 100cm < 300cm
Pantai Blebak	Miskin (0,43)	Makroalga = 5,8% < 10% Epifit = 17,3% < 20% Tutupan Lamun = 18,8. < 29,9% Kecerahan = 60 cm < 300 cm
Pulau Panjang	Sedang (0,53)	Makroalga = 2,4% < 10% Epifit = 3,6% < 20% Tutupan Lamun = 68,2% ≥ 60% Kecerahan = 180 cm < 300 cm
Pantai Prawean	Miskin (0,46)	Makroalga = 10,2% > 10% Epifit = 26,1% > 20% Tutupan Lamun = 60,7% ≥ 60% Kecerahan = 100 cm < 300 cm
Pantai Kartini	Miskin (0,38)	Makroalga = 6,6% < 10% Epifit = 25,8% > 20% Tutupan Lamun = 9.2% < 29,9% Kecerahan = 140 cm < 300 cm
Pantai Semat	Buruk (0,33)	Makroalga = 33% ≥ 10 – 30% Epifit = 50,1% > 40% Tutupan Lamun = 33,8% ≥ 30 – 59,9% Kecerahan = 50 cm < 300 cm
Pantai Teluk Awur	Miskin (0,47)	Makroalga = 9,8% < 10% Epifit = 14,3% < 20% Tutupan Lamun = 26,5% < 29,9% Kecerahan = 140 cm < 300 cm

Kondisi kesehatan padang lamun merupakan suatu kondisi yang menampilkan permasalahan padang lamun dalam suatu wilayah. Kondisi padang lamun dapat

disimpulkan dari IKEL (Indeks Kesehatan Ekosistem Lamun). Nilai IKEL merupakan salah satu indikator yang dapat menampilkan status kondisi padang lamun. Nilai IKEL memperhatikan beberapa indikator seperti tutupan lamun, kelimpahan atau keanekaragaman jenis lamun, kelimpahan makroalga dan epifit, serta kecerahan air. Keanekaragaman jenis lamun yang berada pada ke-tujuh stasiun di Kabupaten Jepara berjumlah maksimal 7 jenis lamun.

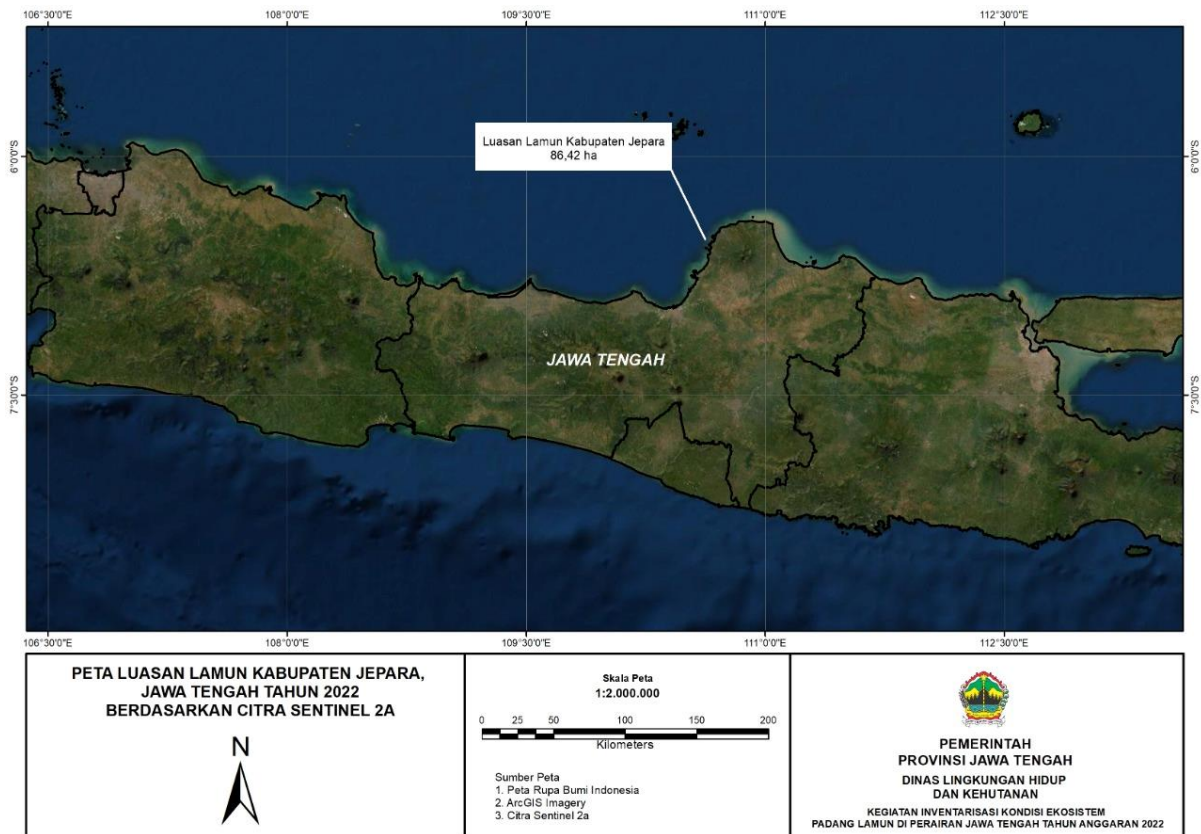
Selanjutnya adalah tutupan lamun. Tutupan Lamun dapat diartikan sebagai suatu presentase yang menggambarkan kelimpahan lamun sebagai penunjuk ketahanan ekosistem lamun tersebut. Nilai penutupan lamun yang sama dengan lebih besar dari 60% menandakan bahwa kondisinya sehat, sedangkan yang berada kisaran 30-59,9% menandakan kurang sehat dan dalam kategori miskin pada kurang dari sama dengan 29,9%.

Persentase makroalga yang kurang dari 10% menunjukkan adanya kelimpahan makroalga yang sedikit, sehingga kualitas perairan masuk kedalam kategori cukup baik. Persentase yang berada dalam kisaran 10-30% menunjukkan kualitas perairan yang cukup sedang, berbeda dengan persentase lebih dari 30%. Persentase yang lebih dari 30% menunjukkan kondisi perairan yang miskin.

Kecerahan perairan yang berada pada seluruh stasiun berada pada nilai yang kurang dari 300 cm menandakan bahwa lamun pada stasiun-stasiun tersebut tidak tercukupi kebutuhannya akan fotosintesis. Nilai parameter IKEL yang diuji pada tiap-tiap stasiun menunjukkan status kondisi padang lamun pada stasiun terkait. Status kondisi padang lamun yang buruk berada pada lokasi Pantai Ujung Piring, Blebak, Bandengan, dan Teluk Awur. Status kondisi padang lamun yang sangat buruk berada pada Pantai Semat, sedangkan yang masih berada pada kondisi sedang (*moderate*) berada pada Pulau Panjang.

3.6. Pemetaan Sebaran dan Kondisi Padang Lamun di Perairan Jawa Tengah

Luasan Lamun di Perairan Jawa Tengah diperoleh dari hasil klasifikasi citra Sentinel 2a tersaji pada **Gambar 36**.



Gambar 36. Peta Luasan Lamun Perairan Jawa Tengah 2022.

Berdasarkan survey yang dilakukan di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Jepara, diperoleh data luasan padang lamun seluas 86,42 ha, yang tersebar di 7 lokasi pantai yang diidentifikasi menggunakan Citra Sentinel 2a. Luas ekosistem padang lamun ini belum termasuk dengan lokasi-lokasi di Kabupaten lain yang belum disurvey.

3.7. Ancaman Terhadap Kondisi Ekosistem Lamun di Perairan Jawa Tengah

Ancaman yang terdapat pada ekosistem padang lamun di perairan Jawa Tengah tersaji pada **Tabel 33**.

Tabel 33. Ancaman Terhadap Ekosistem Lamun di Jawa Tengah

No.	Penyebab	Dampak
1.	Kondisi musim	Musim baratan dan timuran mempengaruhi fisika dan kimia perairan. Nilai fisika dan kimia perairan yang tidak sesuai dengan baku mutu dapat mengancam keberadaan lamun beserta ekosistemnya
2.	Pasang Surut	Arus yang dihasilkan pasang surut air laut mempengaruhi kehidupan lamun. Arus yang kuat dapat mengancam lamun dan biota didalamnya. Surut terendah menjadi ancaman pada lamun karena akan membuat daun lamun menjadi kering dan mengalami kerusakan hingga kematian.
3.	<i>Blooming makroalgae dan epifit</i>	Berkurangnya intensitas sinar matahari yang masuk ke perairan, sehingga proses fotosintesis lamun terhambat.
4.	Pembuangan limbah organik, akuakultur, pertanian	Peningkatan konsentrasi nitrat dan fosfat (<i>eutrofikasi</i>) di perairan dapat mengakibatkan <i>blooming</i> makroalga dan epifit, sehingga lamun tidak dapat menerima intensitas cahaya sinar matahari untuk proses fotosintesis. <i>Blooming</i> makroalga dan epifit dapat menghambat pertumbuhan lamun.
5.	Reklamasi pembangunan di wilayah pantai	Meningkatnya sampah domestik, sampah plastik dan perubahan aliran sedimen yang menyebabkan tingginya sedimentasi yang berlebih yang berakibat pada tingkat kekeruhan air dan menghambat pertumbuhan lamun.

Lanjutan Tabel 33.

No.	Penyebab	Dampak
7.	Pembuangan dan pencemaran limbah anorganik seperti minyak dan FABA	Lamun mempunyai kemampuan untuk melakukan bioakumulasi logam berat Pb pada jaringan tubuhnya, yang berasal dari buangan sisa bahan bakar kapal (solar). Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan dan kelangsungan hidup lamun terhambat.
8.	Aktivitas wisatawan dan nelayan	Kegiatan wisata bahari dengan menggunakan kapal maupun <i>speed boat</i> dapat menimbulkan ombak yang besar di pinggir pantai sehingga getaran yang dihasilkan akan mengganggu tumbuhan lamun di perairan. Penurunan jangkar perahu nelayan juga dapat merusak ekosistem lamun.
9.	Kesadaran masyarakat mengenai lamun rendah	Kesadaran masyarakat tentang ekosistem lamun sangat rendah, masyarakat belum banyak memahami tentang pentingnya menjaga ekosistem lamun.
10.	Penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan seperti pukat harimau	Selain menurunkan populasi ikan, pukat harimau juga dapat merusak ekosistem bawah air seperti ekosistem terumbu karang dan ekosistem lamun. Nelayan seringkali mengambil kerang dari substrat dasar dengan alat garuk yang dapat menyebabkan kerusakan padang lamun karena vegetasi lamun tercabut dari substratnya.
11.	Over-eksploitasi penangkapan ikan	Penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tidak selektif dan tidak ramah lingkungan (<i>trawl</i> /pukat dasar) dapat menangkap ikan-ikan herbivora berukuran kecil (juvenil ikan baronang / <i>Siganus</i> sp.) yang sebenarnya dapat memakan rumput laut/makroalga dan epifit di padang lamun. Sehingga keberadaan makroalga dan epifit menjadi melimpah dan merupakan ancaman bagi lamun.
12.	Kurangnya alat dan informasi konservasi	Fasilitas penunjang konservasi dan informasi mengenai kondisi lamun terbatas atau masih sangat kurang, sehingga upaya konservasi dengan transplantasi lamun yang dilakukan hasilnya tidak maksimal.

Musim mempengaruhi kondisi suatu perairan. Parameter fisika dan kimia perairan seperti suhu, pH, salinitas, arus, kecerahan, kadar nitrat, dan fosfat sangat dipengaruhi oleh musim. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kondisi ekosistem lamun sangat dipengaruhi oleh kondisi musim yang sedang terjadi. Musim baratan akan memunculkan pola angin baratan dan daerah Indonesia akan terjadi musim penghujan. Jika turun hujan, kenampakan air laut akan lebih keruh. Jika musim baratan menyebabkan hujan, musim timuran menyebabkan gelombang laut yang besar. Apabila kondisi musim berpengaruh signifikan terhadap nilai parameter fisika dan kimia perairan, maka ekosistem lamun akan terganggu. Hal ini diperkuat oleh Patty *et al.* (2019), perubahan yang terjadi terhadap beberapa parameter fisik dan kimia perairan relatif tidak mencolok dan masih dalam batas aman untuk kehidupan biota laut.

Ancaman alami lainnya bagi ekosistem lamun adalah pasang surut air laut. Ancaman tersebut dapat berupa tingkat kesuburan lamun dan variasi sebaran jenis lamun. Hal ini diperkuat oleh Feryatun *et al.* (2012) yang menyatakan bahwa lamun tumbuh subur terutama di daerah pasang surut terbuka serta perairan pantai yang dasarnya berupa lumpur, pasir, kerikil, dan patahan dengan karang mati. Pasang surut juga mempengaruhi arus yang terjadi di Perairan Jawa Tengah. Arus memiliki peranan dalam ekosistem lamun. Arus yang tidak terlalu kuat memiliki pengaruh positif dan tidak merusak lamun. Sebaliknya, arus perairan yang kencang dapat mengancam kehidupan ekosistem lamun.

Blooming algae merupakan suatu kejadian ledakan populasi alga pada suatu perairan, sehingga permukaan air menjadi berwarna hijau atau kemerahan. *Blooming algae* disebabkan oleh eutrofikasi, dimana kandungan nitrat dan fosfat pada perairan meningkat dan melebihi batas aman. Akibat adanya *blooming algae*, cahaya yang masuk ke kolom perairan berkurang. Aktivitas fotosintesis lamun terhambat karena lamun kekurangan cahaya. Hal ini mengurangi efektifitas fotosintesis sehingga dapat menekan produktivitas lamun dan menyebabkan penurunan padang lamun di seluruh dunia (Dewi dan Prabowo, 2015). Keberadaan makroalga dan mikroalga epifit yang tinggi di ekosistem padang lamun merupakan ancaman bagi kesehatan ekosistem padang lamun.

Ancaman yang sering dijumpai terhadap kondisi ekosistem lamun di Perairan Jawa Tengah adalah eutrofikasi. Menurut Silvi *et al.* (2022), konsentrasi nitrat dan fosfat yang tinggi dapat mengakibatkan terjadinya eutrofikasi sehingga terjadi penurunan

oksigen dan biodiversitas di perairan serta dapat memperbesar potensi terjadinya pertumbuhan fitoplankton yang sering disebut sebagai *Harmful Algal Blooms* (HABs). Nutrien ini dapat berasal dari limbah organik industri, rumah tangga, pertanian, dan akuakultur. Nitrat dan fosfat pada perairan berperan dalam pertumbuhan dan metabolisme lamun. Kandungan bahan organik yang terlalu tinggi akan menyebabkan eutrofikasi pada perairan. Kondisi eutrofikasi dapat ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan fitoplankton dan tumbuhan air lainnya (*blooming algae*). Kadar oksigen terlarut yang berkurang dan tingginya kandungan amonia yang bersifat toksik akan mengancam salah satunya adalah ekosistem lamun.

Aktivitas manusia seperti reklamasi pantai, penebangan hutan, aktivitas pertanian, dan industri dapat mengancam ekosistem lamun. Reklamasi merupakan kegiatan meningkatkan sumber daya lahan atau menambah luas daratan dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Pengembangan bangunan pantai dapat meningkatkan sedimentasi perairan dan polusi dari limbah yang dihasilkan yang berakibat pada kondisi lamun beserta ekosistem didalamnya. Hal ini diperkuat oleh Puspasari *et al.* (2017) yang mengatakan bahwa proses reklamasi meningkatkan konsentrasi sedimen tersuspensi di kolom perairan yang menyebabkan kekeruhan perairan yang tinggi. *Run off* yang berasal dari penebangan hutan, kegiatan pertambangan, dan pertanian dapat meningkatkan sedimentasi perairan dan jumlah polutan ke badan air yang berbahaya bagi kelangsungan hidup lamun. Limbah plastik dan limbah anorganik industri seperti minyak dan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA) dapat merusak ekosistem lamun.

Kegiatan wisatawan dan nelayan di laut juga dapat mengancam keberadaan ekosistem lamun. Jangkar kapal nelayan dapat merusak lamun bahkan mengancam biota laut yang berasosiasi dengan lamun. Baling-baling kapal juga dapat merusak daun lamun, serta jangkar perahu dapat menyebabkan lamun tercabut dari substrat tumbuhnya. Penggunaan kapal dan *speed boat* oleh wisatawan akan menimbulkan gelombang ombak yang besar. Ombak yang dihasilkan akan menimbulkan getaran yang akan mengganggu tumbuhan lamun di dalam perairan (Siswanto *et al.*, 2017). Ombak dan getaran air yang dihasilkan berdampak pada naiknya lapisan sedimen dan mengakibatkan air menjadi keruh. Kekeruhan tersebut akan mengganggu proses fotosintesis lamun. Selain itu, ombak dan getaran yang besar menyebabkan akar lamun tercabut.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi dan keberadaan lamun masih rendah. Hal ini menyebabkan kegiatan masyarakat di pesisir maupun di laut sangat mengancam kelestarian ekosistem lamun. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan dan kebermanfaatan ekosistem lamun menjadikannya hanya dipandang sebelah mata. Aktivitas kegiatan masyarakat yang berpotensi mengancam kelestarian ekosistem lamun menjadi ancaman yang nyata, misalnya: penangkapan ikan menggunakan pukat dasar (*trawl*) yang tidak spesifik menangkap ikan, namun turut menjaring tumbuhan lamun.

Kebiasaan memancing ikan dan *gleaning/trampling* untuk mencari kerang dengan membuka substrat dasar dengan cara menginjak-injak lamun atau dengan alat garuk, dapat menyebabkan vegetasi lamun tercabut dari substratnya dan terfragmentasi. Hal ini dapat merusak lamun karena dapat menurunkan kepadatan dan persentase tutupan padang lamun.

Kegiatan pengerukan dan pengurugan pantai, ramainya lalu lintas kapal, serta polusi dan limbah baik domestik maupun limbah pabrik yang dibuang ke laut sehingga dapat mencemari perairan (Rahman dan Astriana, 2019). Masyarakat yang berinteraksi langsung dengan ekosistem lamun berperan penting dalam upaya menjaga ekosistem lamun. Ancaman ini memerlukan peningkatan wawasan masyarakat mengenai penggunaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Selain itu, kegiatan penyuluhan kepada masyarakat umum perlu dilakukan mengenai jenis-jenis, manfaat, status, serta ancaman ekosistem lamun.

Kebiasaan memancing ikan dan *gleaning/trampling* untuk mencari kerang dengan membuka substrat dasar dengan cara menginjak-injak lamun atau dengan alat garuk, dapat menyebabkan vegetasi lamun tercabut dari substratnya dan terfragmentasi. Hal ini dapat merusak lamun karena dapat menurunkan kepadatan dan tutupan padang lamun.

Kegiatan konservasi lamun merupakan salah satu upaya kegiatan untuk tetap menjaga kelestarian ekosistem lamun. Lamun di wilayah pesisir mendapat ancaman dari proses sedimen dan limpasan nutrien, gangguan fisik, invansi spesies, penyakit, praktek penangkapan ikan komersial, budidaya, secara berlebihan, ganggang, dan pemanasan global, telah menyebabkan degradasi lamun pada skala meter persegi hingga ratusan kilometer persegi (Syukur, 2016). Untuk melakukan konservasi, dibutuhkan peralatan dan juga informasi lengkap guna menunjang sarana dan

prasarana konservasi lamun. Peralatan yang memadai akan mempermudah jalannya kegiatan konservasi lamun. Informasi terkait kondisi ekosistem lamun di Perairan Jawa Tengah masih kurang lengkap. Oleh karena itu, diperlukan informasi mengenai kondisi ekosistem lamun di masing-masing perairan. Ketersediaan fasilitas peralatan yang memadai serta informasi yang jelas dan lengkap akan memudahkan masyarakat untuk dapat ikut serta untuk menjalankan konservasi, mengelola dan menjaga kelestarian ekosistem lamun melalui upaya pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Perairan Jepara, Jawa Tengah memiliki luasan ekosistem padang lamun seluas 86,42 Ha dan belum termasuk dengan luasan ekosistem padang lamun di perairan Kepulauan Karimunjawa.
2. Terdapat 7 (tujuh) jenis lamun di Perairan Jawa Tengah khususnya Perairan Jepara antara lain, *Enhalus acoroides*; *Thalassia hemprichii*; *Cymodocea rotundata*; *Oceana serrulata*; *Halodule uninervis*; *Halophila ovalis*, *Syringodium isoetifolium*.
3. Nilai kerapatan padang lamun di Perairan Jepara mendapatkan nilai kerapatan yaitu 760,71 ind/m² dengan kisaran nilai 138 – 1857 ind/m².
4. Kondisi ekosistem padang lamun di Perairan Jepara, Jawa Tengah memiliki penutupan dengan kategori jarang (26-50%) menurut Rahmawati *et al.* (2017) dan tergolong kepada kondisi yang rusak (Kurang kaya/kurang sehat) (30-59,9 %) menurut Kepmen LH No. 200 Tahun 2004, sedangkan Perairan Kabupaten Tegal (Pantai Larangan Indah), Kota Tegal (Pantai Alam Indah) dan Kabupaten Pemalang (Pantai Widuri dan Pantai Mojo) mendapatkan hasil yang nihil/tidak ditemukannya lamun.
5. Nilai indeks kesehatan lamun di Perairan Jawa Tengah dengan lokasi pemantauan Perairan Jepara mendapatkan nilai 0,47 dengan kategori Miskin (*Poor*).
6. Identifikasi biota asosiasi pada ekosistem padang lamun yang ada di Perairan Jepara, Jawa Tengah khususnya pada ikan dan megabenthos mendapatkan hasil yaitu terdapat 7 Genus ikan yang terdiri dari Apogon, Chaetodon, Acreichthys, Abudedefduf, Canthigaster, *Cheilodipterus*, dan *Dischitodus*. Pada megabenthos terdapat 9 Genus yang terdiri dari Diadema, Scylla, Jorunna, Thysanozoon, Pahuroida/ kelombang, Cypraea, Meretrix, dan Holothuria.
7. Perhitungan beberapa nilai parameter perairan (suhu, salinitas, kecerahan, pH, nitrat, fosfat, arus, kecerahan dan MPT) yang diukur di Perairan Kabupaten Jepara mendapatkan hasil yang masih sesuai dengan baku mutu air laut menurut PP No. 22 Tahun 2021. Hasil yang berbeda terdapat di Perairan Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang dimana hasil pengamatan nilai kecerahan

mendapatkan hasil yang rendah (kecerahan 5-8cm) dan nilai MPT (9,17 – 12,5 Mg/L) yang tinggi, sehingga kondisi perairan di lokasi tersebut merupakan perairan yang keruh.

V. REKOMENDASI

A. Rekomendasi Utama

1. Melakukan inventarisasi ekosistem padang lamun di Kabupaen lain di Jawa Tengah yang diindikasikan terdapat keberadaan padang lamun, sebagai contoh di Kepulauan Karimunjawa maupun di Kabupaten lain seperti Kabupaten Cilacap maupun Kabupaten Rembang.
2. Lokasi Perairan Karimunjawa, Perairan Pantai Selatan Jawa Tengah, Pulau Karangjeruk, dan Pesisir Nusakambangan, merupakan lokasi yang direkomendasikan untuk melakukan inventarisasi kondisi padang lamun sebagai langkah identifikasi lanjutan, dengan adanya data tersebut maka secara keseluruhan keberadaan, luasan serta kondisi ekosistem padang lamun di Perairan Jawa Tengah menjadi lengkap, valid dan representatif.
3. Melakukan monitoring kondisi ekosistem padang lamun secara berkala setiap tahunnya untuk mendapatkan data kondisi padang lamun terbaru setiap tahunnya dan data penurunan kondisi maupun kerusakan lamun, sehingga jika ekosistem padang lamun mengalami penurunan karena kerusakan lingkungan dapat segera dilakukan tindakan alternatif pencegahan dan upaya konservasinya. Hal ini sangat penting dilakukan di seluruh Perairan Jawa Tengah, mengingat masih minimnya informasi dan kelengkapan data yang ada. Monitoring kondisi padang lamun dapat dilakukan dengan survey lapangan maupun survey dengan menggunakan konsep pemetaan dengan penginderaan jarak jauh.
4. Memperbaiki indeks keanekaragaman padang lamun di wilayah pesisir Jawa Tengah yang masih tergolong rendah/ buruk/ rusak. Hal ini perlu ditingkatkan untuk memperkaya keanekaragaman jenis lamun dalam rangka meningkatkan fungsi ekologisnya dan meningkatkan populasi ikan dan membantu program mitigasi bencana di wilayah pesisir dan mitigasi perubahan iklim akibat pemanasan global melalui serapan karbon di padang lamun.
5. Melakukan verifikasi atau pembaharuan data kembali terkait keberadaan ekosistem padang lamun di seluruh Perairan Jawa Tengah, mengingat masih minimnya informasi dan kelengkapan data yang ada. Baik melakukan survey lapangan maupun survey dengan menggunakan konsep pemetaan.

6. Penerapan IKEL sebagai variabel keberhasilan pembangunan nasional perlu diperhatikan sebagai awal kajian, karena fungsi dan tujuan IKEL sejalan dengan tujuan indeks lingkungan yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan nasional seperti IKLI (Indeks Kesehatan Laut Indonesia) dan IKLH (Indeks Kesehatan Lingkungan Hidup) yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara nasional khususnya ekosistem laut. Sehingga memasukkan IKEL sebagai salah satu variabel dalam IKLI dan IKLH dalam pengukuran keberhasilan pembangunan dapat mendukung pengelolaan terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir.
7. Perlu ditingkatkan sosialisasi pentingnya melestarikan Kawasan Pesisir Secara Terpadu melalui penegakan hukum lingkungan dan perizinan, terutama terkait dengan penegakan sempadan sungai, sempadan pantai, reklamasi, perijinan pemanfaatan lahan di wilayah pesisir dan pengelolaan pesisir secara terpadu kepada segenap pemangku kepentingan pembangunan dan pengelolaan pesisir Jawa Tengah;

B. Rekomendasi Tambahan

1. Melakukan upaya rehabilitasi padang lamun dengan konsep pemberdayaan masyarakat dengan pendampingan dari instansi terkait dan pihak akademisi agar ada dapat dilakukan rehabilitasi dengan transplantasi lamun untuk daerah-daerah dengan kondisi padang lamun yang kurang sehat atau rusak. Rehabilitasi berbasis masyarakat dapat menggunakan konsep hilirisasi teknologi (transplantasi dan restorasi lamun).
2. Upaya konservasi dapat dilakukan dengan pertimbangan ekologi dalam upaya konservasi ekosistem lamun, menekan atau menghilangkan faktor yang mengancam ekosistem padang lamun, penerapan IKEL sebagai variabel keberhasilan pembangunan nasional dan pembentukan kawasan konservasi berbasis ekosistem padang lamun.
3. Perlunya kajian kembali terkait metode pendataan, perhitungan penutupan dan perhitungan baku kerusakan ekosistem padang lamun menurut Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 untuk disesuaikan dengan metode pendataan padang lamun menurut Panduan Monitoring Padang Lamun oleh LIPI Tahun 2014 dan 2017 (Rahmawati *et al.*, 2014 dan 2017), dikarenakan metode pada panduan

tersebut merupakan metode yang digunakan untuk keseluruhan data yang diambil dan ditampilkan pada Buku Status Kondisi Padang Lamun 2016-2021 di Indonesia

4. Upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem padang lamun harus memperhatikan beberapa prinsip dasar yang tersusun dalam suatu struktur yaitu: (1) Perlu adanya rencana aksi terkait pemantauan maupun pengelolaan kondisi ekosistem padang lamun; (2) Perencanaan dalam melakukan rehabilitasi dengan memprioritaskan kondisi padang lamun dengan kondisi yang paling miskin/ jarang maupun rentan; (3) Rehabilitasi ekologis yang mencakup pemantauan kondisi ekosistem terkait (lamun, mangrove dan karang) di perairan yang dipilih, pemantauan kondisi perairan, pemantauan kondisi pantai dan kajian untuk menentukan pengelolaan yang tepat untuk suatu perairan yang sedang atau akan mengalami kerusakan maupun ancaman; (4) Kajian Rehabilitasi dengan mencakup aspek ekologi dan ekonomi; (5) Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan ekosistem padang lamun berkelanjutan.
5. Dalam perencanaan rehabilitasi ekosistem harus memperhatikan beberapa prinsip dasar yaitu: (1) mengutamakan rehabilitasi ekologis; (2) melakukan rehabilitasi dengan benar; (3) Tetap melakukan pendampingan; (4) Perhatikan kaidah jika melakukan rehabilitasi fisik; (5) Hidup lebih akrab dengan ekosistem.
6. Melakukan upaya konservasi dengan target peningkatan resiliensi ekosistem, resiliensi merupakan kapasitas ekosistem untuk menerima gangguan/ tekanan dan melakukan pemulihan namun tanpa mengalami perubahan kondisi yang fundamental (ke bentuk ekosistem stabil lainnya).
7. Perlu adanya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terkait pentingnya menjaga kelestarian ekosistem lamun. Hal ini penting dalam rangka upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peranan terumbu karang dan lamun, dan mengajak masyarakat untuk berperan serta aktif dan bertanggung jawab dalam mengelola dan memanfaatkan padang lamun secara lestari serta meminimalkan aktivitas yang bisa merusak ekosistem padang lamun.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadad, M. Said. & Salim. A. 2016. Distribusi Komunitas Padang Lamun (*Seagrass*) di Perairan Tanjung Gosale, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Techno*. Vol 5: 1. Hal 76-95.
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. 2019. BPS Kab. Jepara dalam Angka 2019. Kabupaten Jepara. Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. 2020. BPS Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2020. Semarang. Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara 2018. BPS Kab. Pemalang dalam Angka 2018. Kabupaten Pemalang. Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang 2018. BPS Kab. Pemalang dalam Angka 2018. Kabupaten Pemalang. Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal. 2018. BPS Kab. Tegal dalam Angka 2018. Kabupaten Tegal. Jawa Tengah.
- Chavez, P., G. Berlin, & W. Mitchell. 1977. *Computer Enhancement Techniques of Landsat MSS Digital Images for Landuse/Landcover Assessments. Remote Sensing of Earth Resources*. Vol 6, 259.
- Christon, C., Djunaedi, O. S. & Purba, N. P. 2012. Pengaruh Tinggi Pasang Surut Terhadap Pertumbuhan Dan Biomassa Daun Lamun Di Pulau Pari Kepulauan Seribu Jakarta. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*. Vol 3: 3. Hal 288-294.
- Congalton, R. G. & Green, K. (2009). *Assessing the Accuracy Remotely Sensed Data: Principles and Practices*. Boca Roton. CRC Press.
- Dewi, N. K. dan S. A. Prabowo. 2015. Status Padang Lamun Pantai-pantai Wisata di Pacitan. *Biogenesis: Jurnal Ilmiah Biologi*. Vol 3: 1. Hal 53-59.
- Dhembare, A. J. 2011. *Diversity and its Indices of Macroinvertebrates from Dynaneshwar Water Rahuri, Ahmednagar, Maharashtra, India. Science Research*. Vol 2: 6. pp 223-228.
- Dinas Lingkungan Hidup, 2016. Program Menuju Indonesia Hijau. Pemerintah Kota Tegal.
- Drusch, M., U. D. Bello, S. Carlier., O. Colin., V. Fernandez., F. Gascon., B. Hoersch., C. Isola., P. Laberinti., P. Martimort., A. Meygret., F. Spoto., O. S., F. Marchese., & P. Bargellini. 2012. Sentinel-2: *ESA's Optical High-Resolution Mission for GMES Operational Services*. *Remote Sensing of Environment*. Vol 120. pp 25-36.

- Edgar, G. J., H. Mukai. & R. J. Orth. 2001. *Fish, Crabs, Shrimps and Other Large Mobile Epibenthos: Measurement Methods for Their Biomass and Abundance in Seagrass*. Elsevier. New York. pp 255-270.
- Eki, N. Y., F. Sahami. & S. N. Hamzah. 2013. Kerapatan dan Keanekaragaman Jenis Lamun di Desa Ponelo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan*. Vol 1:2. Hal 65-70.
- Fachrul, M. F. 2007. Metode Sampling Bioekologi. Jakarta: Bumi Aksara. 87 hlm.
- Feryatun, F., B. Hendarto dan N. Widyorini. 2012. Kerapatan dan Distribusi Lamun (*Seagrass*) Berdasarkan Zona Kegiatan yang Berbeda di Perairan Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. *Management of Aquatic Resources Journal (Maquares)*. Vol 1: 1. Hal 44-50.
- Fitriana, R. (2008). Mengenal Hutan. Bandung: CV Putra Setia.
- Handayani, D.R., Armid., & Emiryati. 2016. Hubungan Kandungan Nutrien Dalam Substrat Terhadap Kepadatan Lamun Di Perairan Desa Lalowaru Kecamatan Moramo Utara. *Jurnal Sapa Laut*. 1(2):42-53.
- Hartati, R., Meirawati, E., Redjeki, S., Riniatsih, I., Mahendrajaya, R.T., (2018). Jenis-jenis Bintang Laut dan Bulu Babi (Asteroidea: Echinoidea: Echinodermata) di Perairan Pulau Cilik, Kepulauan Karimunjawa. *Jurnal Kelautan tropis*. Vol. 2(11):41-18.
- Hartati, R., Widianingsih., Santoso. S., Endarwati. H., Zainuri. M., Riniatsih. I., Saputra. W. L. & Mahendrajaya. R. T. 2017. Variasi Komposisi dan Kerapatan Jenis Lamun di Perairan Ujung Piring, Kabupaten Jepara. *Jurnal Kelautan Tropis*. Vol 20:2. Hal 96-105.
- Haviarini, C. P., F. Azahra. A., Refaldi. B. & O. Sofyan. H. 2019. Konservasi Jenis Lamun di Kawasan Perairan Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Geografi GEA*. Vol 19:1.
- Irawan, A., Supriharyomo, Hutabarat, J., Ambariyanto, (2018) Seagrass beds as the buffer zone for fish biodiversity in coastal water of Bontang City, East Kalimantan, Indonesia. *Biodiversitas*. Vol.19(3)1044-1053.
- Khouw, A. S. 2009. Metode dan Analisis Kuantitatif dalam Bioteknologi Laut.
- Kilminster, K. McMahon, M. Waycott, A. Kendrick, P. Scanes, R. O'Brien, M. Lyons , A. Ferguson, P. Maxwell ,T.Glasby. & J. Udy. 2015. *Unravelling Complexity In*

- Seagrass Systems For Management: Australia As A Microcosm. Journal Science of The Total Environment*, pp 534.
- Kristi, Lucky., Saputro. S. & Hariadi. 2014. Perubahan Garis Pantai Larangan, Kabupaten Tegal Melalui Pendekatan Model Genesis. *Jurnal Oseanografi*. Vol 3: 1. Hal 52-56.
- Kurniawan, H., Yulianto. B. & Riniatsih. H. 2021. Kondisi Padang Lamun di Perairan Teluk Awur Jepara Terkait dengan Parameter Lingkungan dan Keberadaan Sampah Makro Plastik. *Journal of Marine Research*. Vol 10:1. Hal 29-38.
- Lyzenga, D. R. 1981, *Remote Sensing of Bottom Reflectance and Water Attenuation Parameters in Shallow Water Using Aircraft and Landsat Data. International Journal of Remote Sensing*. Vol 2. pp 71-82.
- Mason, C. F. 1981. *Biology Freshwater Polution*. 2nd edition. New York. Longman Scientific and Technical.
- Monita, D., H. Endarwati. & Riniatsih. I. 2021. Bioekologi Lamun di Perairan Teluk Awur, Jepara, Jawa Tengah. *Journal of Marine Research*. Vol 10: 2. Hal 165-174.
- Nagara, G.A., N.A. Sasongko. & O.J. Olakunle. 2007. *Introduction to Java Sea*. University of Stavanger. Norwegia.
- Ningsih, S.W., Setyati, W.A., Taufiq-Spj, N. (2020). Tingkat kelimpahan makrozoobentos di padang lamun perairan Telaga dan Pulau Bengkoang, Karimunjawa. *Journal of Marine Reaserch*. Vol.9. No. 3:223-229.
- Nugroho, H. & A. Basit. 2014. Sebaran Sedimen Berdasarkan Analisis Ukuran Butir di Teluk Weda, Maluku Utara. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*. Vol 6:1. Hal 229-240.
- Odum, E. P. 1998. Dasar-Dasar Ekologi. Diterjemahkan dari *Fundamental of Ecology* oleh T. Samingan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Paramitha, V. K., M. Yusuf. & L. Malukah. 2016. Sebaran Muatan Padatan Tersuspensi (MPT) di Perairan Karangsong, Kabupaten Indramayu. *Journal of Oceanography*. Vol 5:2. Hal 293-300.
- Patty, S. I., M. P. Rizki., H. Rifai. & N. Akbar. 2019. Kajian Kualitas Air dan Indeks Pencemaran Perairan Laut di Teluk Manado Ditinjau Dari Parameter Fisika-Kimia Air Laut. *Jurnal Ilmu Kelautan Kepulauan*. Vol 2:2. Hal 1-13.
- Pemerintah Kabupaten Pemalang. 2018. Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD). Provinsi Jawa Tengah.

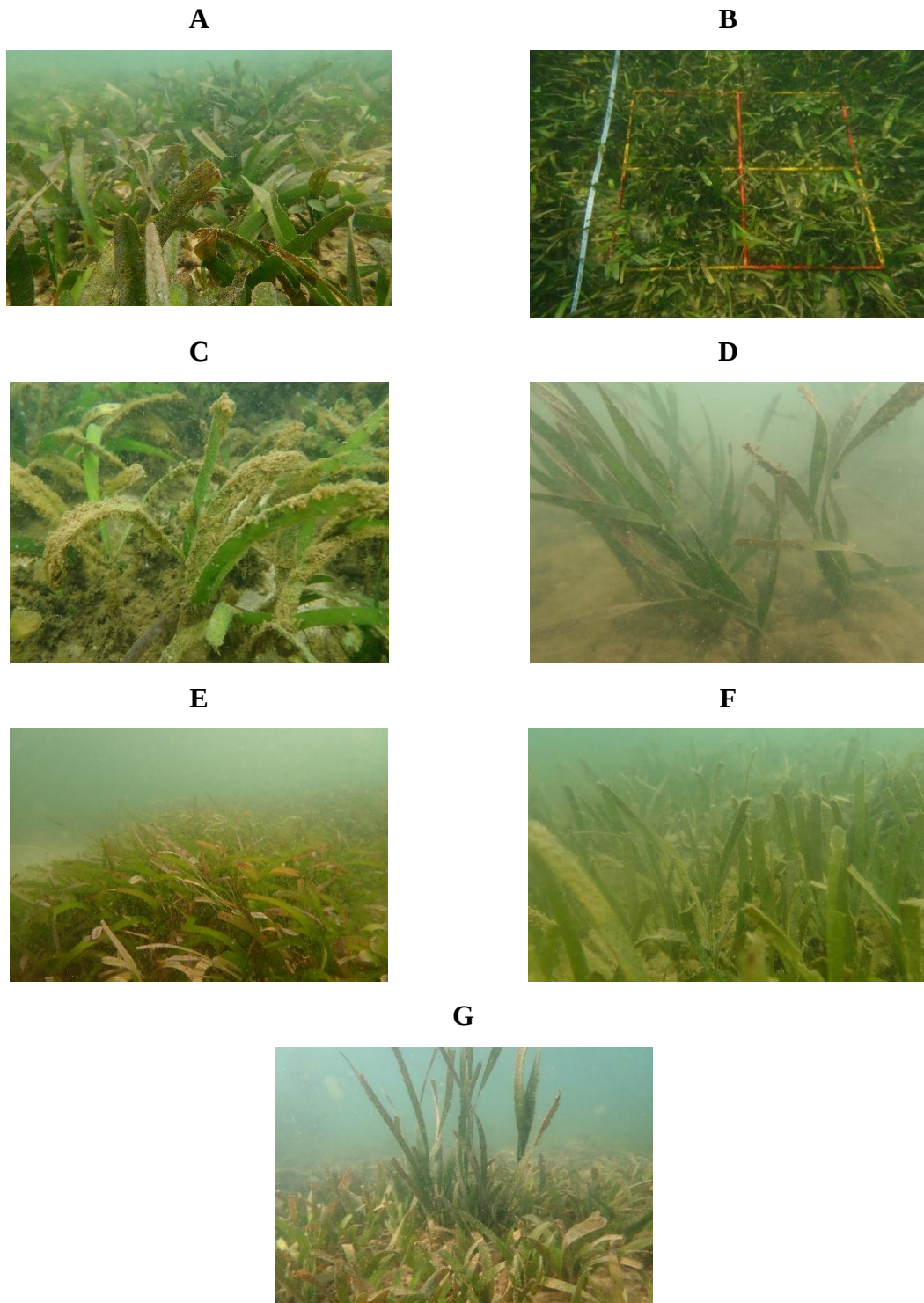
- Pemerintah Kota Tegal. 2008. Status Lingkungan Hidup Kota Tegal Tahun 2008. Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Reupblik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016. Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021. Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2012. Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Pradhana, Handhikka. D. W., Endarwati H. & Susanto, A. B. 2021. Analisis Kesesuaian Ekosistem Lamun Sebagai Pendukung Ekowisata Bahari Pulau Panjang, Kabupaten Jepara. *Journal of Marine Research*. Vol 10: 2. Hal 213-224.
- Prayuda, Bayu. 2014. Panduan Teknis Pemetaan Habitat Dasar Perairan Laut Dangkal. CRITC COREMAP II. LIPI.
- Purwati, P dan Syahailatua, A. 2008. Timun Laut Lombok Barat. ISOI. Jakarta.
- Puspasari, R., S. T. Hartati dan R. F. Anggawangsa. 2018. Analisis Dampak Reklamasi Terhadap Lingkungan dan Perikanan di Teluk Jakarta. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*. Vol 9:2. Hal 85-94.
- Rahman, I. dan B. H. Astriana. 2019. Penyuluhan Mengenai Ekosistem Lamun Sebagai Upaya Pelestarian Ekosistem Di Perairan Pantai Sire, Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Abdi Insani*. Vol 6: 2. Hal 251-258.
- Rahmawati, S., A. Irawan, I. H. Supriyadi dan M. H. Azkab. 2014. Panduan Monitoring Padang Lamun. Sarana Komunika Utama. Bogor.
- Rahmawati, S., A. Irawan, I. H. Supriyadi dan M. H. Azkab. 2017. Panduan Monitoring Padang Lamun. CRITC COREMAP CTI. LIPI.
- Rahmawati, S., E. Lisdayanti., A. Kusnadi., M. P. Rizki., M. R. Manati. & P. Rahmadi. 2022. Status Ekosistem Lamun di Indonesia tahun 2021. Pusat Riset Oseanografi. Organisasi Riset Kebumihan dan Maritim. Badan Riset dan Inovaso Naional. 94 Hal.
- Rahmawati, S., H. Udhi. E., I. Andri., Nurul., D. M. Sjafrie. 2019. Suplemen Panduan Pemantauan Padang Lamun: Parameter Tambahan untuk Menentukan Indeks Kesehatan Ekosistem Lamun. COREMAP – CTI. LIPI.

- Riniatsih, I. 2016. Distribusi Jenis Lamun Dihubungkan dengan Sebaran Nutrien Perairan di Padang Lamun Teluk Awur Jepara. *Jurnal Kelautan Tropis*. Vol 19:2. Hal 101-107.
- Rosalina, D., Herawati, E. Y., Risjani, Y. & Musa, M. 2018. Keanekaragaman Spesies Lamun di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Enviro Scienteae*. 14: 1. Hal 21- 28.
- Sakey, W. F., Wegey, B. T., & Gerung, G. S. (2015). Variasi Morfometrik Pada Beberapa Lamun di Perairan Semanjung Minahasa. *Jurnal Pesisir dan Laut Tropis*, Vol 1: 1, Hal 1- 7.
- Saputro, M. A., R. Ario. & I. Riniatsih. 2018. Sebaran Jenis Lamun di Perairan Pulau Lirang Maluku Barat Daya Provinsi Maluku. *Journal of Marine Research*. Vol 7:2. Hal 97-105.
- Sari, Rosa. M., Kurniawan. D. & Sabriyanti. D. 2021. Kerapatan dan Pola Sebaran Lamun Berdasarkan Aktivitas Masyarakat di Peraoran Pengujian Kabupaten Bintan. *Journal of Marine Research*. Vol 10: 4. Hal 527-534.
- Sarinawaty, P., F. Idris. & A. H. Nugraha. 2020. Karakteristik Morfometrik Lamun *Enhalus acoroides* dan *Thalassia hemprichii* di Pesisir Pulau Bintan. *Journal of Marine Research*. Vol 9:4. Hal 474-484.
- Selamat, M. B., Jaya, I., Siregar, V. P. & Hestirianoto, T. 2012. Akurasi Tematik Peta Substrat Dasar dari Citra *Quickbird* (Studi Kasus Gusung Karang Lebar, Kepulauan Seribu Jakarta). *Ilmu Kelautan: Indonesian Journal of Marine Sciences*, Vol 17: 3. pp 132-140.
- Silvi, M. V., S. Redjeki dan I. Riniatsih. 2022. Kandungan Nutrien di Sedimen pada Ekosistem Padang Lamun di Teluk Awur dan Pulau Panjang, Jepara. *Journal of Marine Research*. Vol 11: 3. Hal 420-428.
- Siswanto, E., A. Mulyadi dan W. Windarti. 2017. Jasa Ekosistem Padang Lamun Di Daerah Kawasan Konservasi Lamun Trikora (Studi Di Desa Teluk Bakau) Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. *Berkala Perikanan Terubuk*. Vol 45: 1. Hal 59-69.
- Sjafrie, N. D. M., Hernawan, U. E., Prayudha, B., Supriyadi, I. H., Iswari, M. Y., Rahmat, Anggraini, K. & Suyarso. 2018. Status Padang Lamun Indonesia 2018 Versi 02. Pusat Penelitian Oseanografi. LIPI. Jakarta.

- Solihuddin, T., Jayawiguna, M.H., Triyono. 2020. Penilaian Hasil (*Outcome Assesment*) Rehabilitasi Pantura Jawa. Amafrad Press. Jakarta.
- Stumpf, R. P., Holderied, K. & Sinclair, M. 2003. *Determination of Water Depth with High Resolution Satellite Imagery over Variable Bottom Types. Limnology Oceanography*. Vol 48: 1. pp 547-556.
- Syukur, A. 2016. Konservasi Lamun untuk Keberlanjutan Sumberdaya Ikan di Perairan Pesisir Indonesia. *Jurnal Biologi Tropis*. Vol 16: 1. Hal 56-68.
- Takaendengan K, Azkab MH. 2010. Struktur Komunitas Lamun di Pulau Talise, Sulawesi Utara. *Oseanologi dan Limnologi*. Vol 36: 1. Hal 85-95.
- Tampubolon, E. W. P., R. A. T. Nuraini. & E. Supriyantini. 2020. Kandungan Nitrat dan Fosfat dalam Air Pori Sedimen dan Kolom Air di Daerah Padang Lamun Perairan Pantai Prawean, Bandengan, Jepara. *Journal of Marine Research*. Vol 9: 4. Hal 464-473.
- Undang-Undang Reupblik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Utami, Ditya. M. 2017. Analisis Potensi Kawasan Obyek Wisata Pantai Alam Indah dan Pantai Purwahamba Indah di Kota Tega, Jawa Tengah. Surakarta.
- Wicaksono, S. G., Widianingsih. & S. T. Hartati. 2012. Struktur Vegetasi dan Kerapatan Jenis Lamun di Perairan Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara. *J. of Marine Research*. Vol 1: 2. Hal 1-7.
- Widiadmoko, W. 2013. Pemantauan Kualitas Air Secara Fisika dan Kimia di Perairan Teluk Hurun. Bandar Lampung. Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung.
- Yusuf, M. dan Yanagi, T., 2013. *Numerical Modeling of Tidal Dynamic in the Java. Coastal Marine Science*. Vol 36:1. pp 1-12.
- Zurba, Nabil. 2018. Pengenalan Padang Lamun, Suatu Ekosistem yang Terlupakan. *Unimal Press*. Vol 8. 114 Hal.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Kondisi Padang Lamun di Kabupaten Jepara



Gambar a. Kondisi Padang Lamun; (A) Pantai Ujung Piring, (B) Pantai Blebak, (C) Pantai Bandengan, (D) Pantai Kartini, (E) Pulau Panjang, (F) Pantai Semat, dan (G) Teluk Awur

Lampiran 2. Biota Sekitar Padang Lmaun

A



B



C



D



Gambar b. Biota Sekitar Padang Lamun di Kabupaten Jepara; (A) Teripang, (B) Siput laut, (C) Ikan, (D) *Christmas tree worm*.

Lampiran 3. Parameter Lingkungan

A



B



C



D



E



F



Gambar c. Pengamatan Parameter Lingkungan; (A) Suhu, (B) pH, (C) Salinitas, (D) Arus, (E) Sedimen, (F) MPT.

Lampiran 4. Rona Lingkungan

A



B



C



D



E



F



G



H



I



Gambar d. Rona Lingkungan; (A) Pantai Ujung Piring, (B) Pantai Blebak, (C) Pantai Bandengan, (D) Pantai Kartini, (E) Pulau Panjang, (F) Pantai Semat, (G) Teluk Awur, (H) Pemalang, dan (I) Tegal

Lampiran 5. Sedimen dan MPT

A



B



Gambar e. Pengamatan Sampel Sedimen dan MPT; (A) Sedimen, (B) MPT.

Lampiran 6. Tutupan Lamun di Kabupaten Jepara

No	Stasiun	Nama Stasiun	Tutupan Lamun (%)	Standar Error
1	JPR.SG01	Pantai Ujung Piring	14.773	5.584
2	JPR.SG 02	Pantai Blebak	18.845	7.123
3	JPR.SG 03	Pulau Panjang	68.229	25.788
4	JPR.SG 04	Pantai Bandengan	60.701	22.943
5	JPR.SG 05	Pantai Kartini	9.233	3.490
6	JPR.SG 06	Pantai Semat	33.826	12.785
7	JPR.SG 07	Pantai Teluk Awur	26.591	10.050

Lampiran 7. Indeks Dominansi Jenis Lamun di Kabupaten Jepara

No	Stasiun	Nama Stasiun	Dominansi Jenis Lamun (%)					
			Ea	Th	Cr	Os	Hu	Ho
1	JPR.SG 01	Pantai Ujung Piring	1.94	9.70	3.12	0	0	0
2	JPR.SG 02	Pantai Blebak	0	9.18	9.28	0.37	0	0
3	JPR.SG 03	Pulau Panjang	6.62	23.39	12.78	24.24	0.75	0.80
4	JPR.SG 04	Pantai Bandengan	5.20	11.74	6.53	34.65	2.55	0
5	JPR.SG 05	Pantai Kartini	2.36	6.86	0	0	0	0
6	JPR.SG 06	Pantai Semat	4.07	19.69	6.26	0	3.78	0
7	JPR.SG 07	Pantai Teluk Awur	3.36	7.27	6.43	9.28	0.23	0

Ket:

Ea : *Enhalus acoroides*

Th : *Thalassia hemprichii*

Cr : *Cymodocea rotundata*

Hp : *Halodule pinifolia*

Si : *Syringodium isoetifolium*

Hu : *Halodule uninervis*

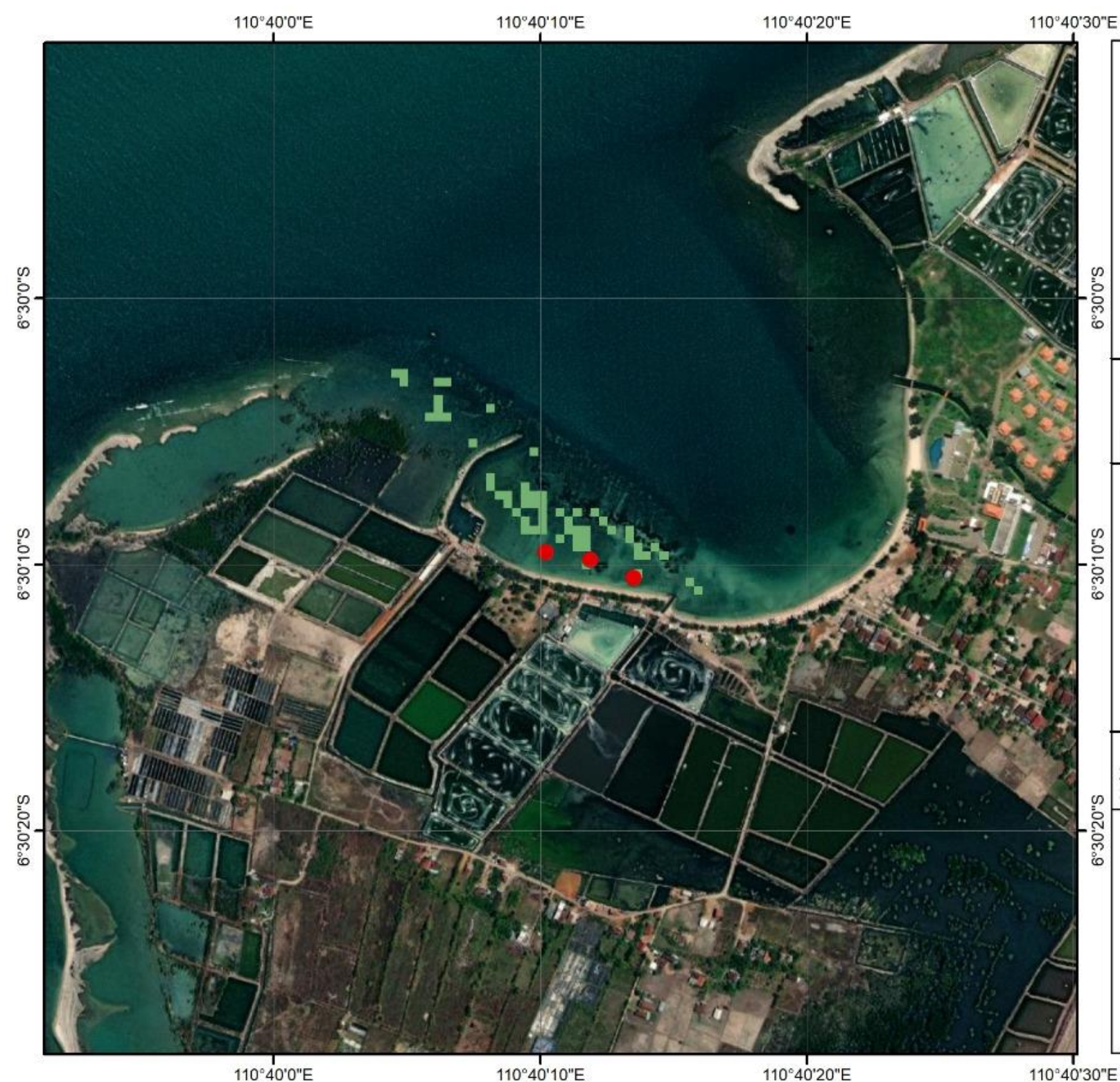
Ho : *Halophila ovalis*

Cs : *Cymodocea serrulata*

Lampiran 8. Koordinat Lokasi Pengamatan di Kabupaten Jepara

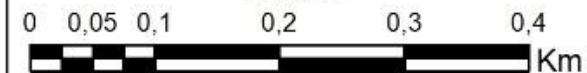
Stasiun	Transek (Line)	Meter	Koordinat	
			LAT	LON
JPR.SG 01	1	0	-6.511672	110.669646
		100	-6.512319	110.669048
	2	0	-6.511958	110.669960
		100	-6.512571	110.669319
	3	0	-6.512275	110.670299
		30	-6.512479	110.670105
JPR.SG 02	1	0	-6.50291	110.67042
		40	-6.50255	110.67069
	2	0	-6.50273	110.66997
		40	-6.50237	110.67024
	3	0	-6.50264	110.66950
		70	-6.502188	110.66988
JPR.SG 03	1	0	-6.57597	110.63093
		100	-6.57567	110.63180
	2	0	-6.57643	110.63099
		100	-6.57608	110.63185
	3	0	-6.57689	110.63106
		100	-6.57645	110.63187
JPR.SG 04	1	0	-6.56412	110.65377
		100	-6.56466	110.65305
	2	0	-6.56383	110.65344
		100	-6.56437	110.65275
	3	0	-6.56355	110.65308
		100	-6.56408	110.65236
JPR.SG 05	1	0	-6.56408	110.65236
		50	-6.58619	110.64304
	2	0	-6.58576	110.64345
		90	-6.58574	110.64280
	3	0	-6.58517	110.64346
		80	-6.58518	110.64289
JPR.SG 06	1	0	-6.63733	110.63885
		100	-6.63850	110.63839
	2	0	-6.63773	110.63903
		100	-6.63813	110.63815
		0	-6.63804	110.63922

	3	100	-6.63780	110.63792
JPR.SG 07	1	0	-6.62193	110.63732
		100	-6.62193	110.63642
	2	0	-6.62239	110.63732
		100	-6.62239	110.63642
	3	0	-6.62284	110.63732
		50	-6.62284	110.63687



**PETA SEBARAN LAMUN
DI PANTAI BLEBAK, KAB. JEPARA,
PROVINSI JAWA TENGAH**

1:6.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Datum : WGS 84

LEGENDA

Titik Lokasi Pendataan

Sebaran Lamun 0.57 ha

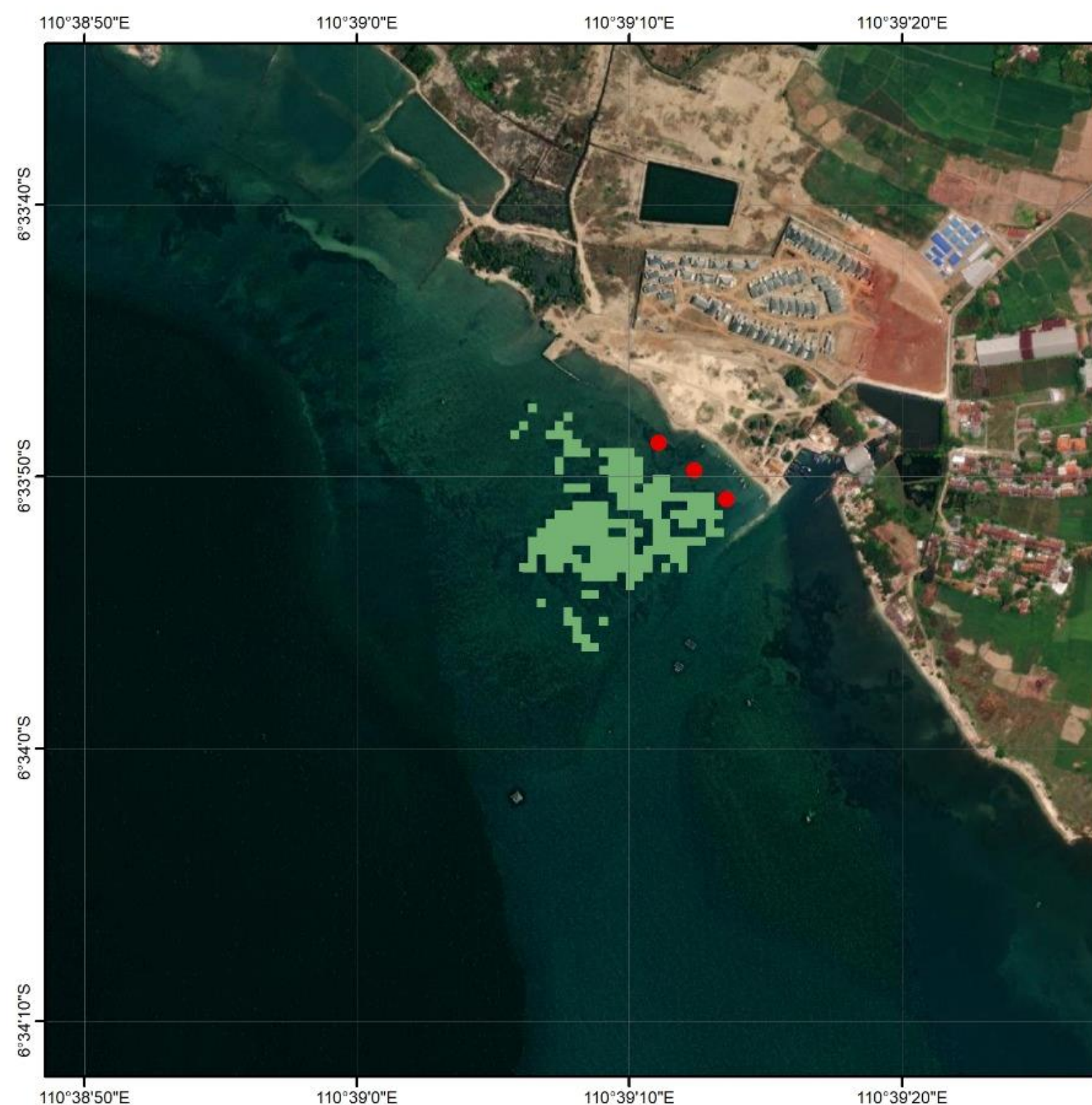


1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. Citra Sentinel 2a tahun 2022
3. ArcGIS Imagery



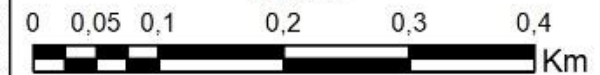
**PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN**

**KEGIATAN INVENTARISASI KONDISI EKOSISTEM
PADANG LAMUN DI PERAIRAN JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PETA SEBARAN LAMUN DI
PANTAI BANDENGAN, KAB. JEPARA,
PROVINSI JAWA TENGAH**

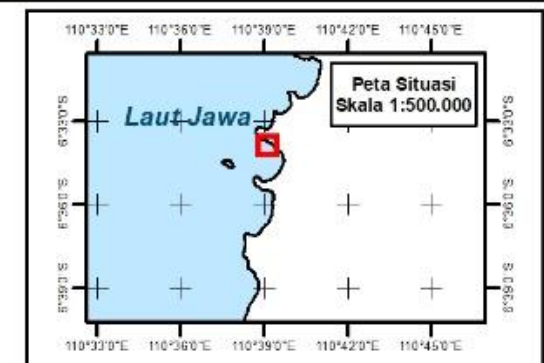
1:6.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Datum : WGS 84

LEGENDA

- Titik Lokasi Pendataan
- Sebaran Lamun 1.92 ha

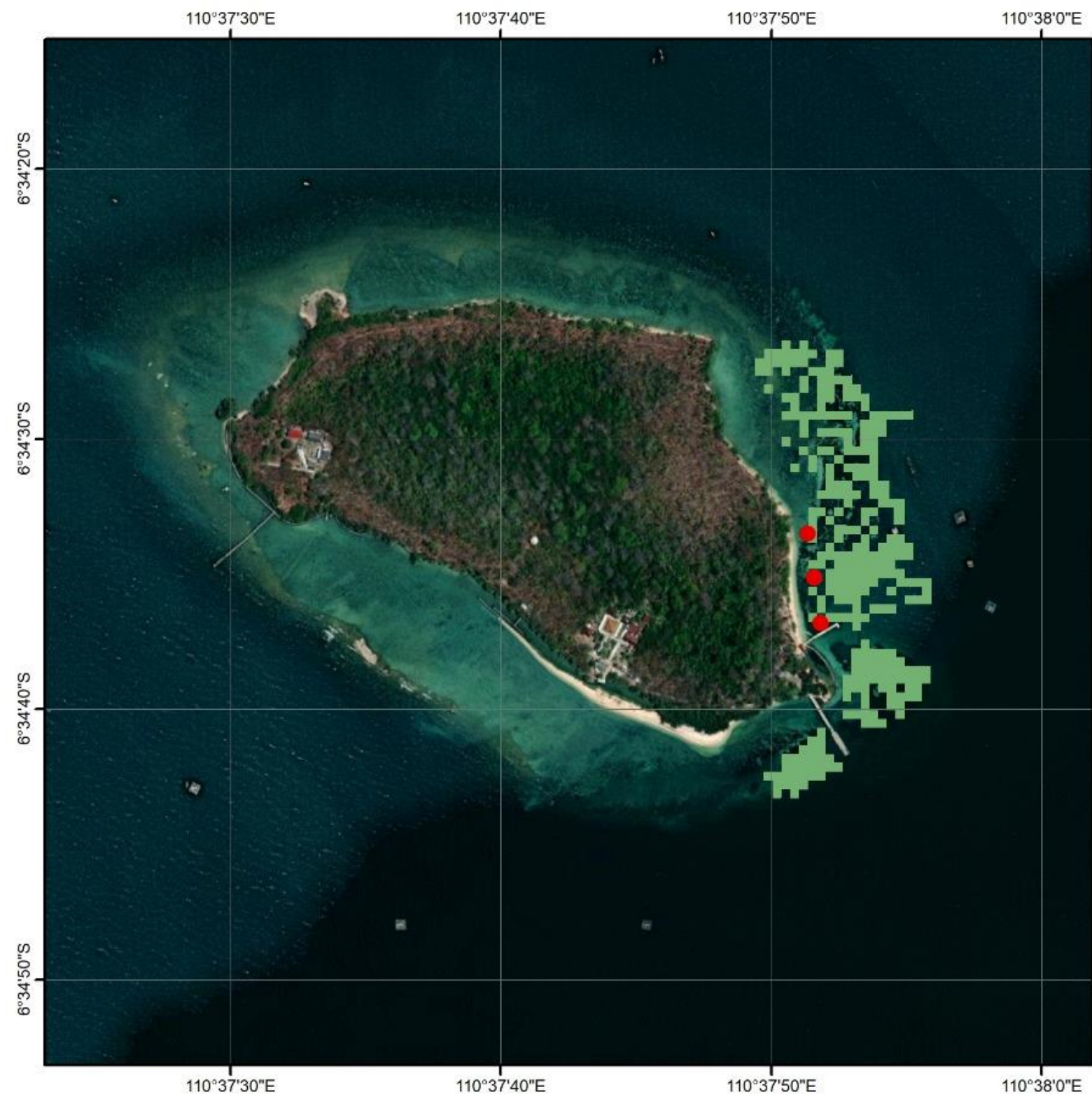


1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. Citra Sentinel 2a tahun 2022
3. ArcGIS Imagery



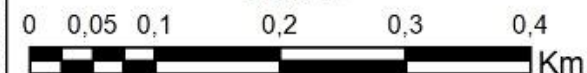
**PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN**

**KEGIATAN INVENTARISASI KONDISI EKOSISTEM
PADANG LAMUN DI PERAIRAN JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PETA SEBARAN LAMUN
DI PULAU PANJANG, KAB. JEPARA,
PROVINSI JAWA TENGAH**

1:6.000

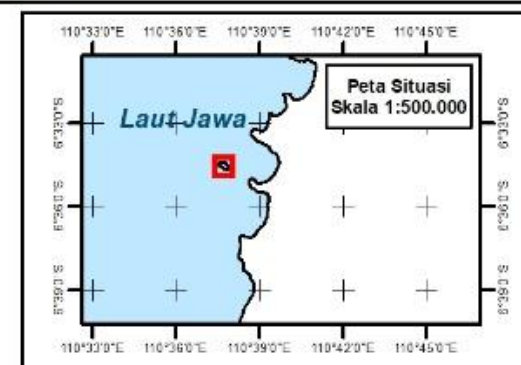


Proyeksi : Transverse Mercator
Datum : WGS 84

LEGENDA

● Titik Lokasi Pendataan

■ Sebaran Lamun 2.46 ha

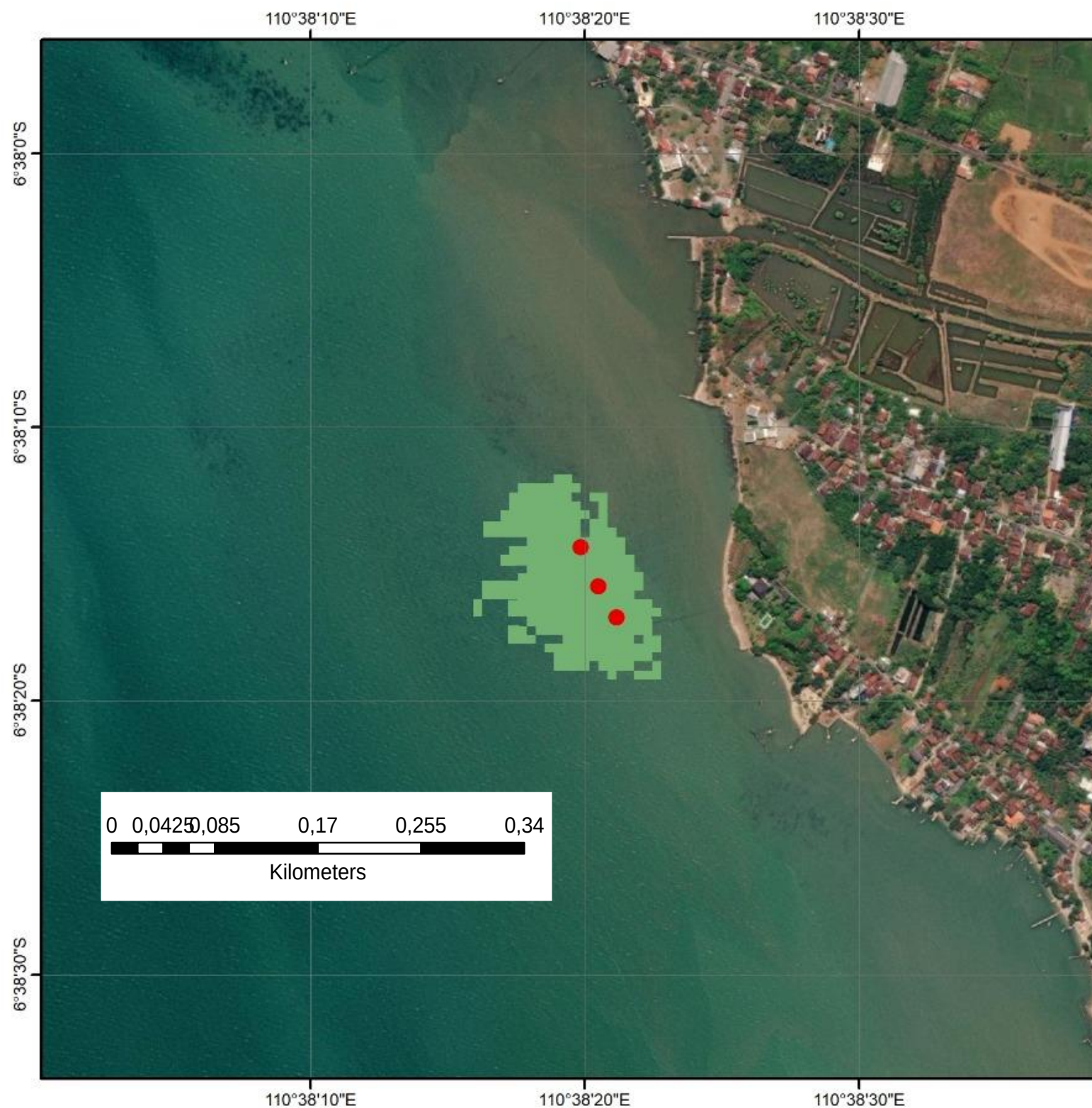


1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. Citra Sentinel 2a tahun 2022
3. ArcGIS Imagery



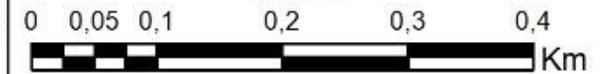
**PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN**

**KEGIATAN INVENTARISASI KONDISI EKOSISTEM
PADANG LAMUN DI PERAIRAN JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PETA SEBARAN LAMUN
DI PANTAI SEMAT, KAB. JEPARA,
PROVINSI JAWA TENGAH**

1:6.000

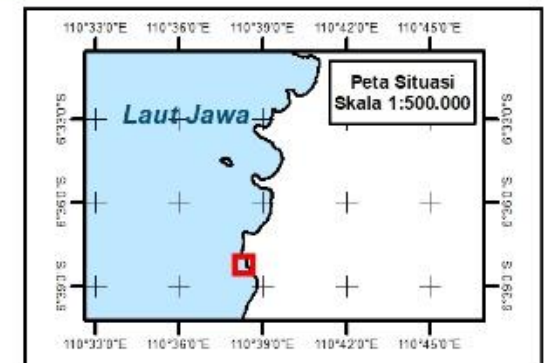


Proyeksi : Transverse Mercator
Datum : WGS 84

LEGENDA

● Titik Lokasi Pendataan

■ Sebaran Lamun 2.69 ha

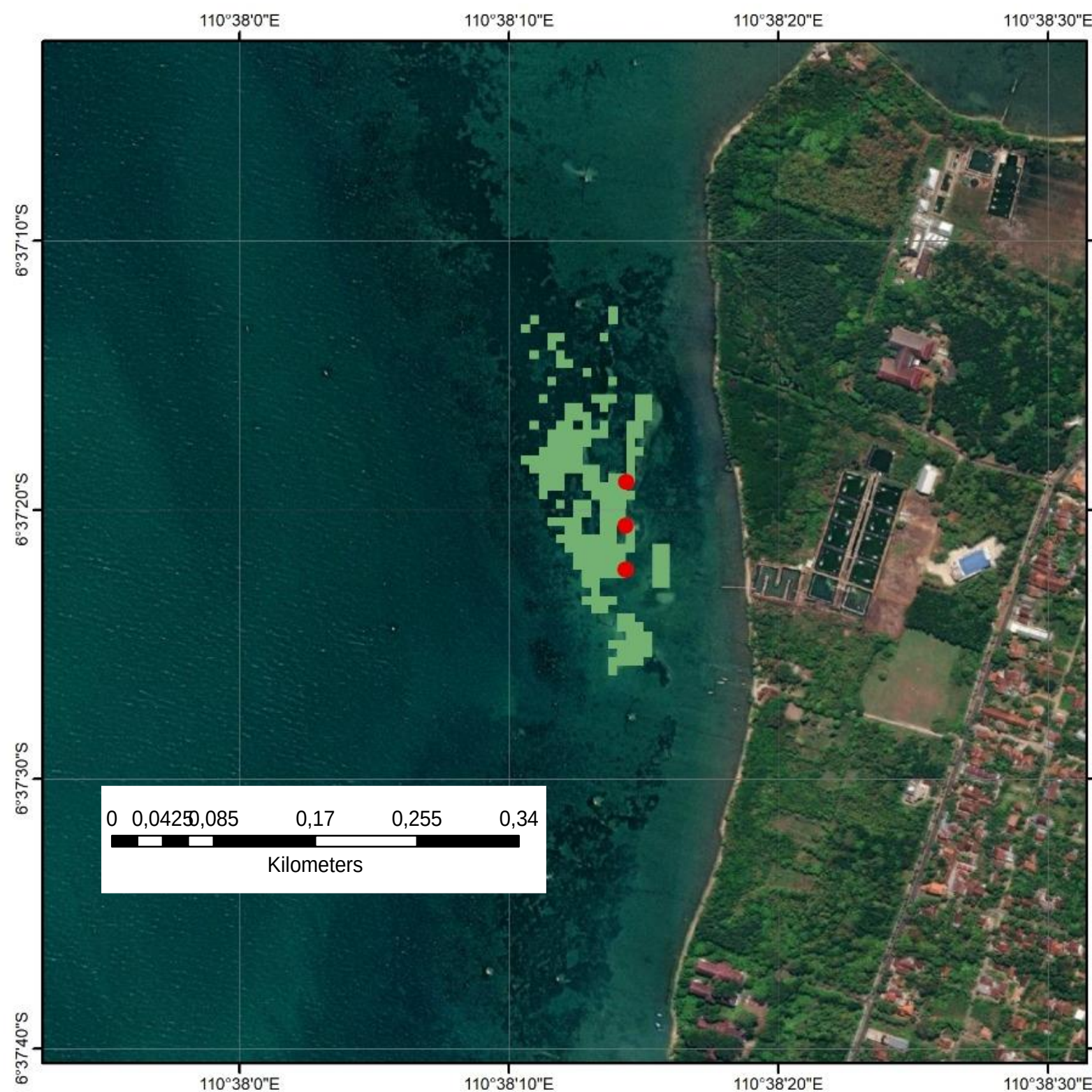


1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. Citra Sentinel 2a tahun 2022
3. ArcGIS Imagery



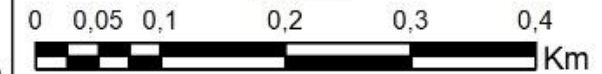
**PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN**

**KEGIATAN INVENTARISASI KONDISI EKOSISTEM
PADANG LAMUN DI PERAIRAN JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PETA SEBARAN LAMUN DI
PANTAI TELUK AWUR, KAB. JEPARA,
PROVINSI JAWA TENGAH**

1:6.000

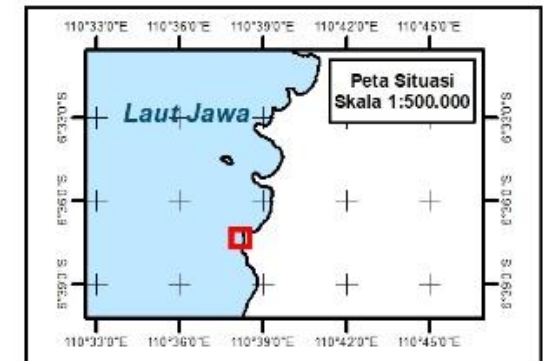


Proyeksi : Transverse Mercator
Datum : WGS 84

LEGENDA

● Titik Lokasi Pendataan

■ Sebaran Lamun 1.96 ha

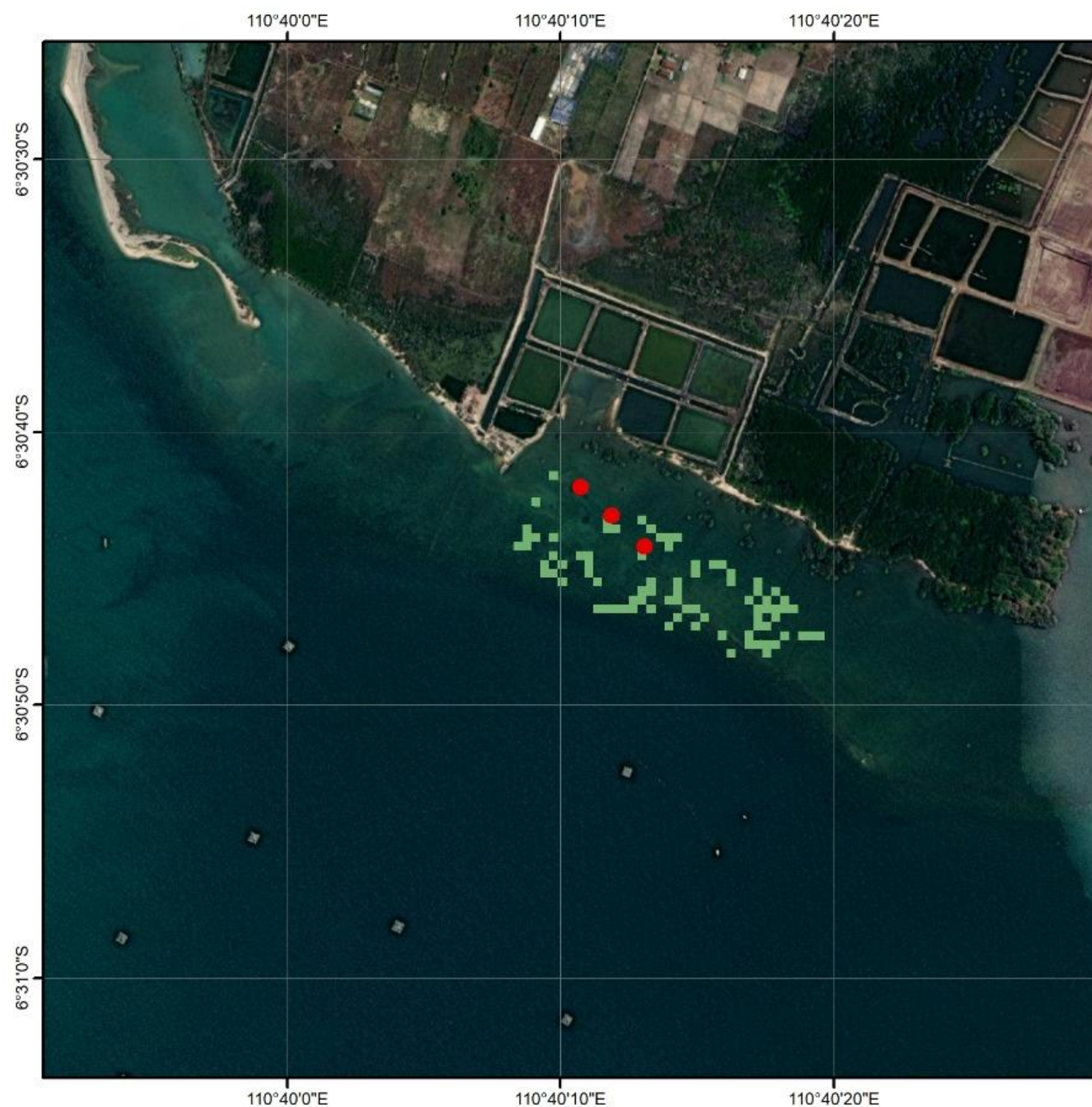


1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. Citra Sentinel 2a tahun 2022
3. ArcGIS Imagery



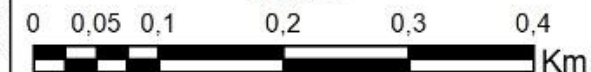
**PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN**

**KEGIATAN INVENTARISASI KONDISI EKOSISTEM
PADANG LAMUN DI PERAIRAN JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PETA SEBARAN LAMUN DI
PANTAI UJUNG PIRING, KAB. JEPARA,
PROVINSI JAWA TENGAH**

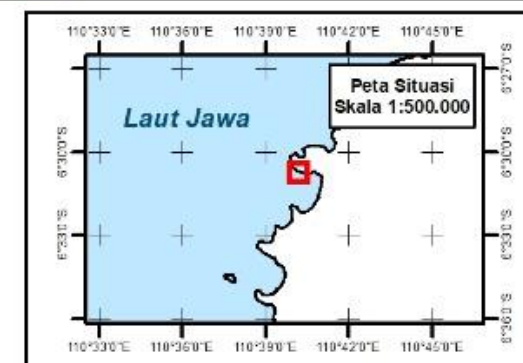
1:6.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Datum : WGS 84

LEGENDA

- Titik Lokasi Pendataan
- Sebaran Lamun 0.83 ha

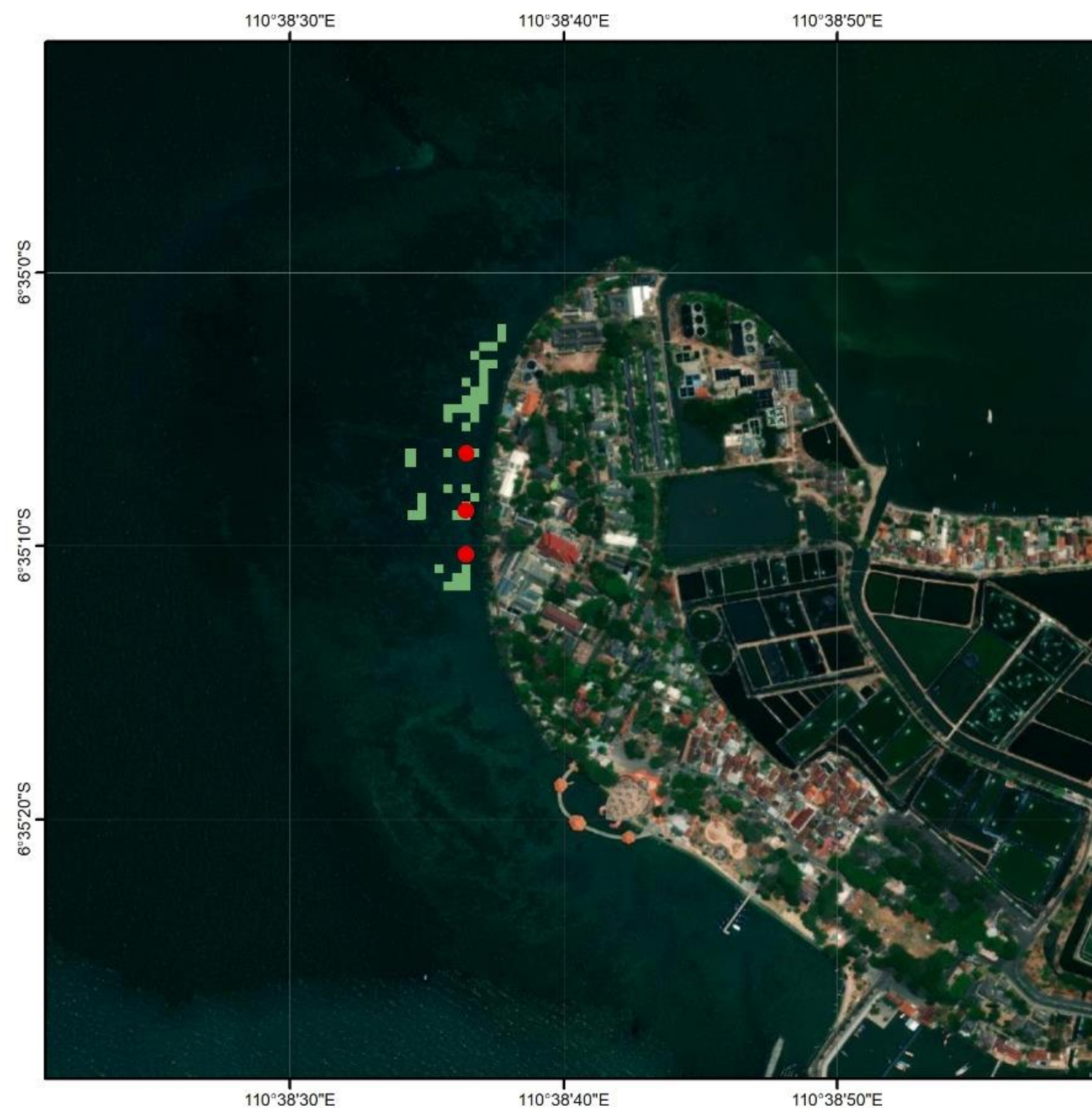


1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. Citra Sentinel 2a tahun 2022
3. ArcGIS Imagery



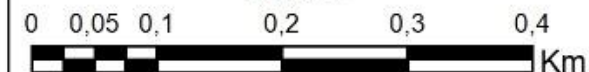
**PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN**

**KEGIATAN INVENTARISASI KONDISI EKOSISTEM
PADANG LAMUN DI PERAIRAN JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PETA SEBARAN LAMUN
DI PANTAI KARTINI, KAB. JEPARA,
PROVINSI JAWA TENGAH**

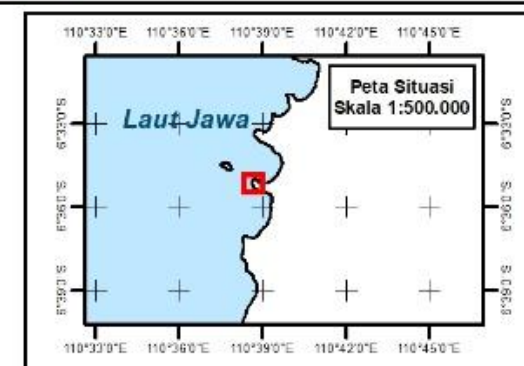
1:6.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Datum : WGS 84

LEGENDA

- Titik Lokasi Pendataan
- Sebaran Lamun 0.43 ha

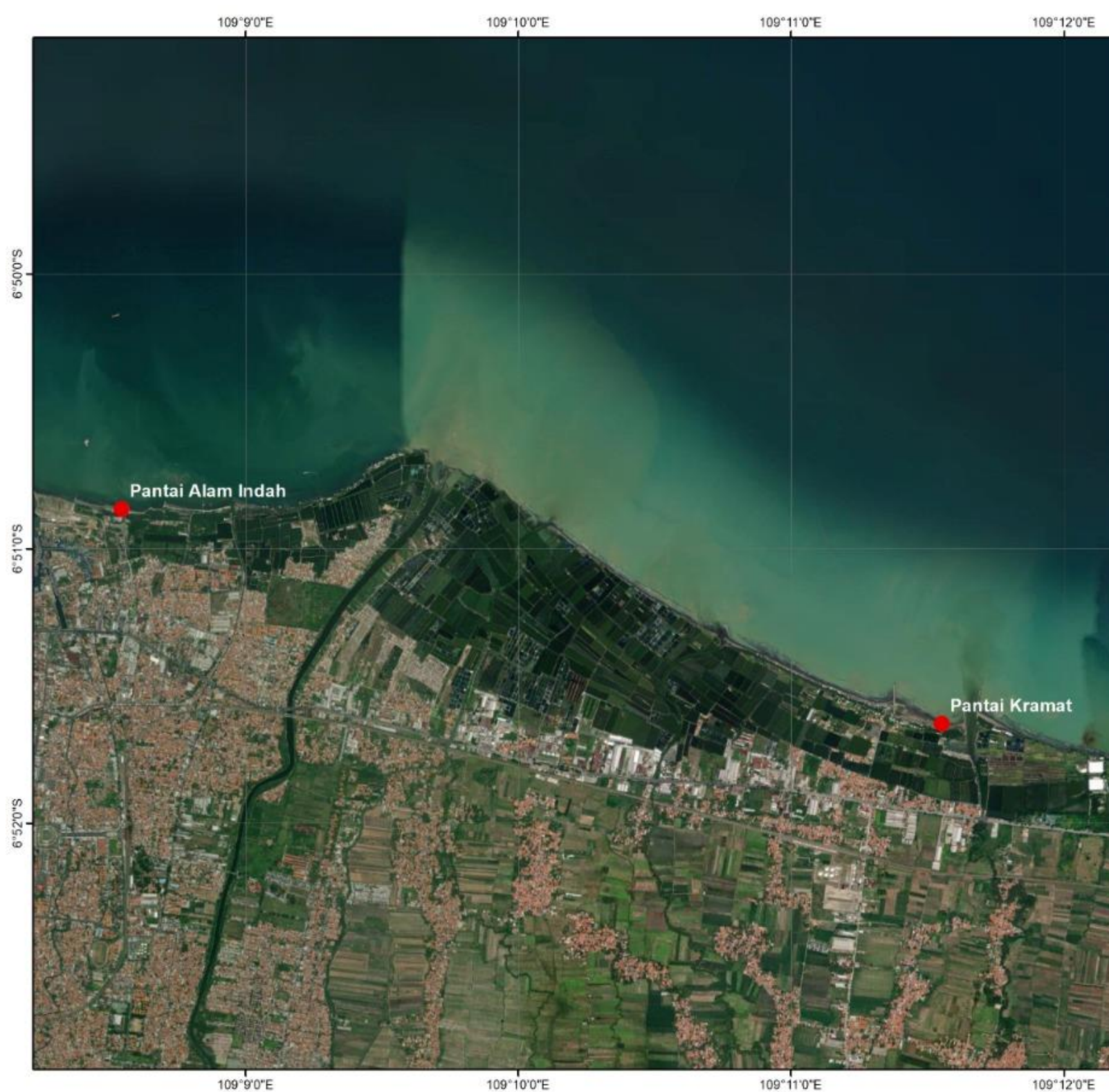


1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. Citra Sentinel 2a tahun 2022
3. ArcGIS Imagery



**PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN**

**KEGIATAN INVENTARISASI KONDISI EKOSISTEM
PADANG LAMUN DI PERAIRAN JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PETA LOKASI SURVEI
EKOSISTEM LAMUN KABUPATEN DAN
KOTA TEGAL, JAWA TENGAH
TAHUN 2022**

1:25.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Datum : WGS 84

LEGENDA

● Titik Lokasi Pendataan



1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. ArcGIS Imagery



**PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN**

**KEGIATAN INVENTARISASI KONDISI EKOSISTEM
PADANG LAMUN DI PERAIRAN JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PETA LOKASI SURVEI
EKOSISTEM LAMUN KAB. PEMALANG,
JAWA TENGAH TAHUN 2022**

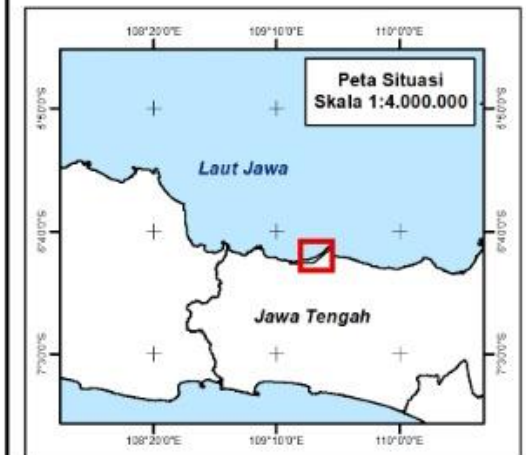
1:80.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Datum : WGS 84

LEGENDA

● Titik Lokasi Pendataan



1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. ArcGIS Imagery



**PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

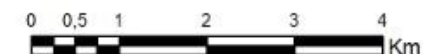
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN**

**KEGIATAN INVENTARISASI KONDISI EKOSISTEM
PADANG LAMUN DI PERAIRAN JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PETA LOKASI SURVEY
EKOSISTEM LAMUN KAB. JEPARA
JAWA TENGAH TAHUN 2022**

1:80.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Datum : WGS 84

LEGENDA

● Titik Lokasi Pendataan



1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. ArcGIS Imagery
3. BING Map Satellite



**PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN**

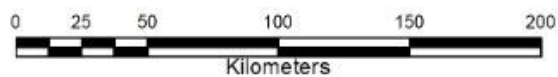
**KEGIATAN INVENTARISASI KONDISI EKOSISTEM
PADANG LAMUN DI PERAIRAN JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PETA LUASAN LAMUN KABUPATEN JEPARA,
JAWA TENGAH TAHUN 2022
BERDASARKAN CITRA SENTINEL 2A**



Skala Peta
1:2.000.000



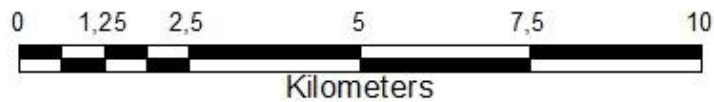
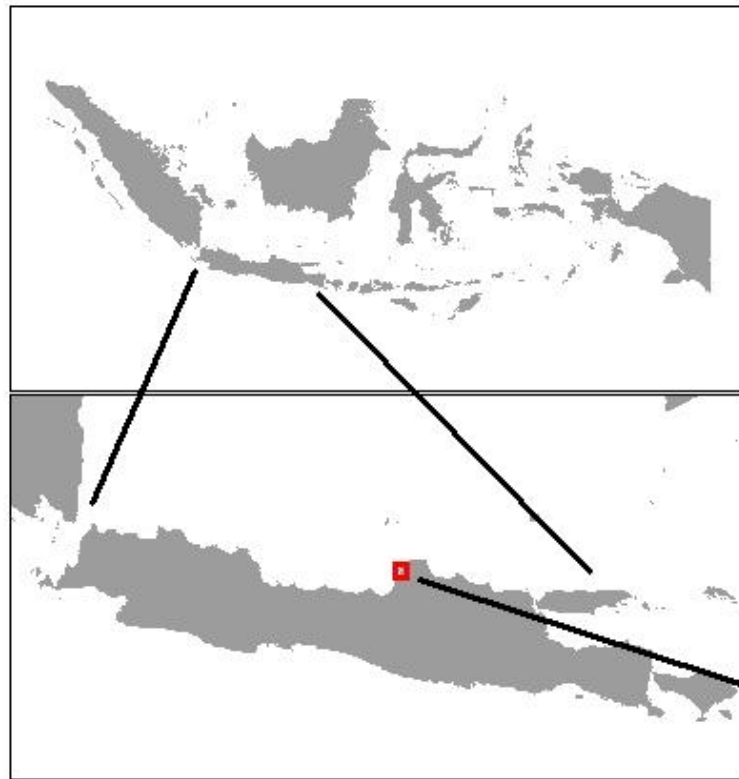
Sumber Peta
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. ArcGIS Imagery
3. Citra Sentinel 2a



**PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN**

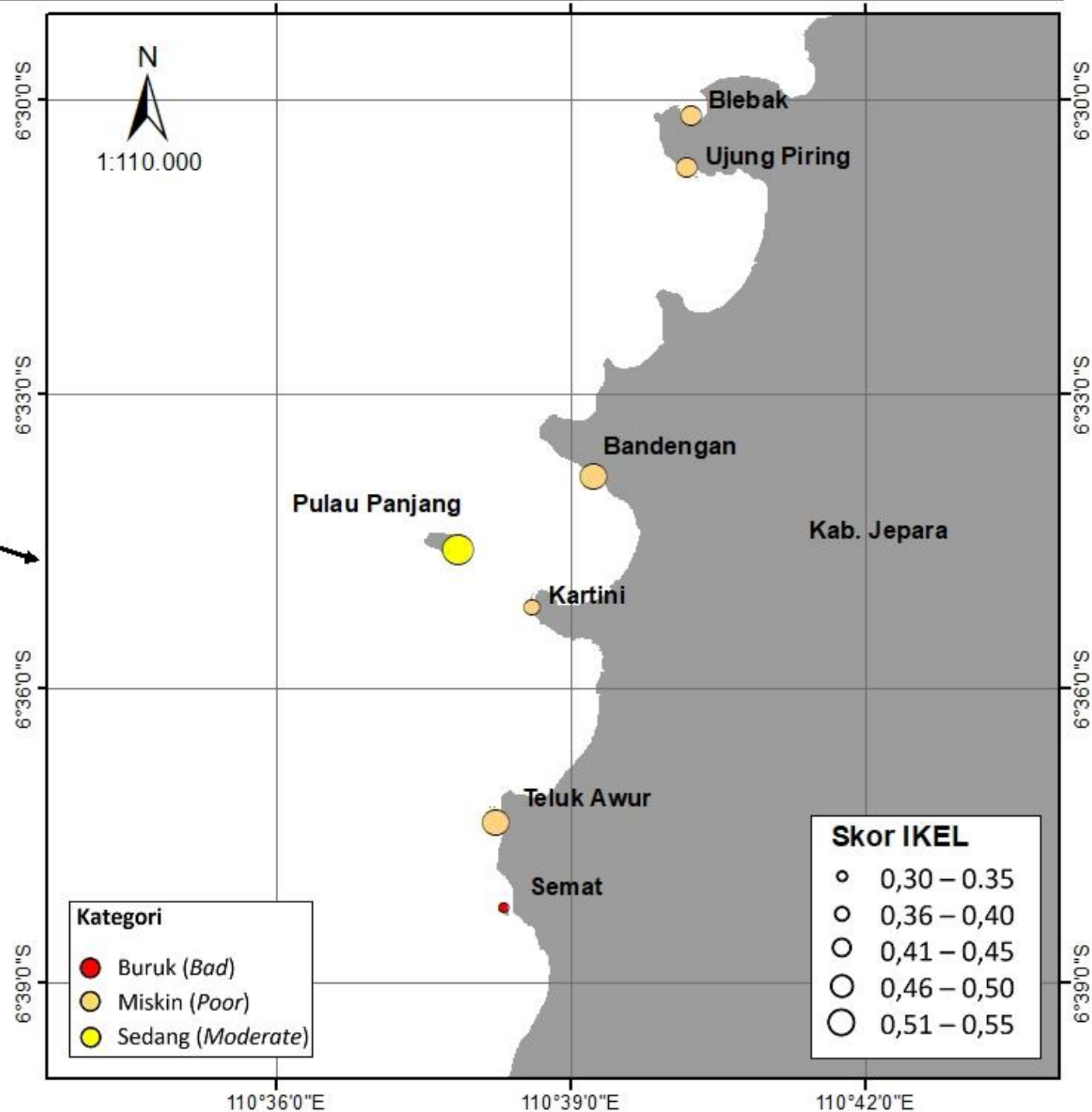
KEGIATAN INVENTARISASI KONDISI EKOSISTEM
PADANG LAMUN DI PERAIRAN JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

PETA INDEKS KESEHATAN EKOSISTEM LAMUN KABUPATEN JEPARA, JAWA TENGAH 2022



**PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN**

**KEGIATAN INVENTARISASI KONDISI EKOSISTEM
PADANG LAMUN DI PERAIRAN JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

LAPORAN HASIL INVENTARISASI KONDISI EKOSISTEM PADANG LAMUN DI PERAIRAN JAWA TENGAH

KABUPATEN TEGAL, KABUPATEN PEMALANG, DAN KABUPATEN JEPARA.

2022



Disusun Oleh:
CV. Unggul Daya Cipta &
SeaCrest (Seagrass Conservation and Research Center).